Virtualisation VMware pour ONTAP

NetApp Solutions

NetApp
December 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on December 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Virtualisation VMware pour ONTAP 1
Avantages de NetApp ONTAP pour les administrateurs VMware vSphere 1
Tr-4597 : VMware vSphere pour ONTAP 5
Tr-4900 : VMware site Recovery Manager avec NetApp ONTAP 9 41
WP-7353 : outils ONTAP pour VMware vSphere - sécurité produit 62
Introduction à l’automatisation pour ONTAP et vSphere 65

Virtualisation VMware pour ONTAP

Avantages de NetApp ONTAP pour les administrateurs VMware vSphere

Introduction à ONTAP pour les administrateurs vSphere

Pourquoi choisir ONTAP pour vSphere ?

NetApp ONTAP simplifie les opérations de stockage et de gestion des données et complète distinctement les environnements VMware, que ce soit lors du déploiement sur site ou dans le cloud. Parmi les raisons qui ont poussé des dizaines de milliers de clients à choisir ONTAP comme solution de stockage pour les déploiements vSphere, on compte notamment la protection des données, des innovations en termes d'efficacité du stockage et des performances exceptionnelles dans les architectures VMware basées sur SAN et NAS.

NetApp fournit de nombreux plug-ins, validations et qualifications VMware de différents produits VMware pour aider les clients confrontés aux défis uniques liés à l'administration d'un environnement de virtualisation. NetApp est destiné à la gestion du stockage et des données ce que VMware fait pour la virtualisation, ce qui permet aux clients de se concentrer sur leurs compétences principales plutôt que sur la gestion du stockage physique. Ce partenariat de près de 20 ans entre VMware et NetApp continue d'évoluer et d'apporter de la valeur ajoutée au client à mesure que de nouvelles technologies comme VMware Cloud Foundation et Tanzu émergent, tout en continuant à prendre en charge la base de vSphere.

Principaux facteurs dont les clients sont :

- **Stockage unifié**
- **Efficacité du stockage**
- **Volumes virtuels et gestion basée sur des stratégies de stockage**
- **Cloud hybride**

Pour plus d'informations sur les solutions NetApp et VMware prises en charge, consultez les ressources suivantes :

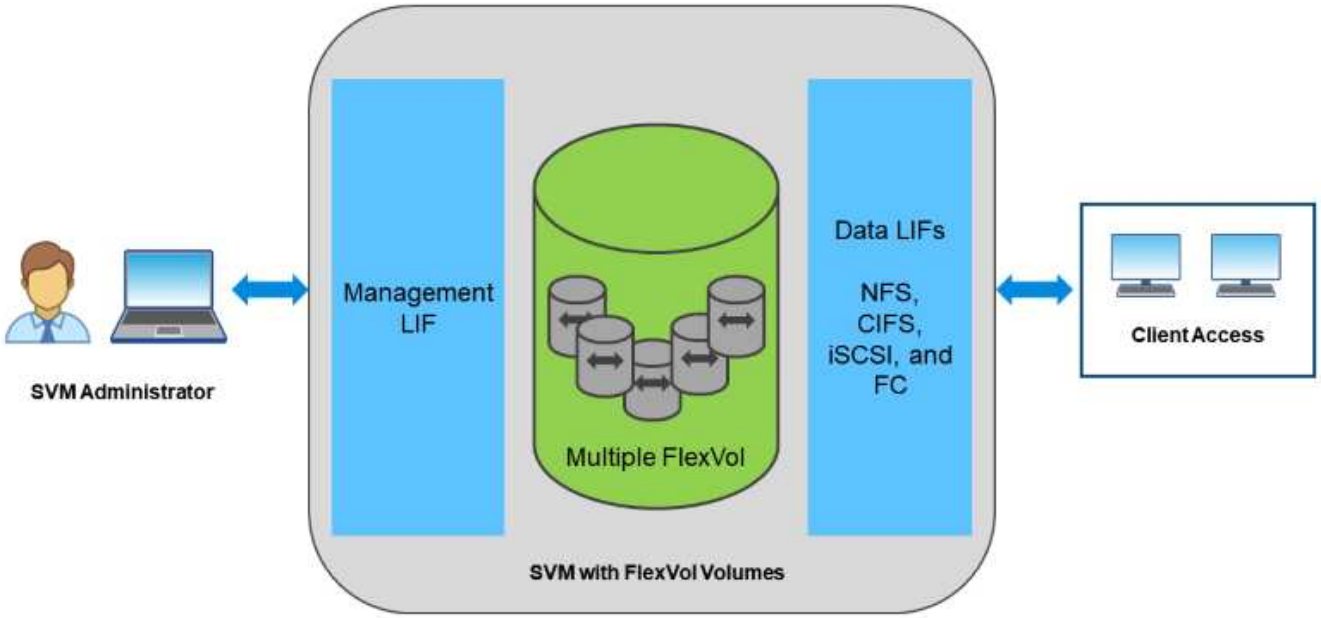
- "Matrice d'interopérabilité NetApp" (IMT). Le système IMT définit les composants et les versions qui peuvent être utilisés pour créer des configurations FC/FCoE, iSCSI, NFS et CIFS.
- "Guide de compatibilité VMware". Le guide de compatibilité VMware répertorie la compatibilité système, E/S, stockage/SAN et sauvegarde avec les produits logiciels et infrastructures VMware
- "Outils NetApp ONTAP pour VMware". Les outils ONTAP pour VMware vSphere sont un plug-in vCenter Server unique, notamment les extensions VSC, VASA Provider et Storage Replication adapter (SRA).

Stockage unifié ONTAP

À propos du stockage unifié

Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP sont unifiés de plusieurs façons. Cette approche, auparavant appelée à prendre en charge les protocoles NAS et SAN sur un seul système de stockage, et ONTAP continue d'être une plateforme SAN leader en plus de sa puissance initiale dans le stockage NAS. Une machine virtuelle de stockage (SVM) est une structure logique qui permet aux clients d'accéder aux systèmes exécutant le logiciel ONTAP. Les SVM peuvent transmettre simultanément les données par le biais de plusieurs protocoles d'accès aux données via des interfaces logiques (LIF). Les SVM fournissent un accès aux données

de niveau fichier via les protocoles NAS, tels que CIFS et NFS, et un accès aux données de niveau bloc via les protocoles SAN, tels que iSCSI, FC/FCoE et NVMe. Les SVM peuvent fournir des données aux clients SAN et NAS de façon indépendante et simultanément.



Dans le monde de vSphere, cette approche peut également se traduire par un système unifié d'infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) avec une infrastructure de serveurs virtuels (VSI). Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP sont généralement moins coûteux pour VSI que les baies d'entreprise classiques et offrent cependant des fonctionnalités avancées d'efficacité du stockage permettant de gérer l'infrastructure VDI au sein du même système. ONTAP unifie également une grande variété de supports de stockage, des SSD aux SATA, et peut s'étendre facilement au cloud. Il n'est pas nécessaire d'acheter une baie Flash pour améliorer les performances, une baie SATA pour l'archivage et des systèmes distincts pour le cloud. ONTAP les lie tous ensemble.

Pour plus d'informations sur les SVM, le stockage unifié et l'accès aux clients, voir "Virtualisation du stockage" Dans le centre de documentation ONTAP 9.

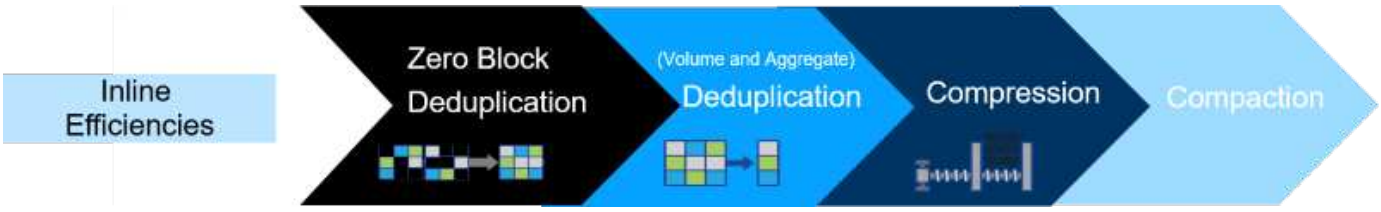
Fonctionnalités d'efficacité du stockage ONTAP

Efficacité du stockage

Même si NetApp a été le premier à proposer la déduplication pour les charges de travail de production, cette innovation n'a pas été la dernière en ce domaine. Elle a commencé avec les copies ONTAP Snapshot, un mécanisme de protection des données peu performant, sans impact sur les performances et la technologie FlexClone, afin d'effectuer instantanément des copies de lecture/écriture des machines virtuelles pour la production et la sauvegarde. NetApp a continué à proposer des fonctionnalités en ligne, notamment la déduplication, la compression et la déduplication des blocs « zéro », afin d'exploiter tout le stockage provenant de disques SSD très coûteux. Plus récemment, ONTAP a ajouté la compaction afin de renforcer l'efficacité du stockage.

- **La déduplication de blocs « zéro » en ligne.** élimine l'espace perdu grâce aux blocs « zéro ».

- **Compression en ligne.** compresse les blocs de données pour réduire la quantité de stockage physique nécessaire.
- **La déduplication à la volée.** supprime les blocs entrants avec les blocs existants sur le disque.
- **Compaction des données en ligne.** permet de mettre en place des opérations d'E/S et des fichiers plus petits dans chaque bloc physique.



Vous pouvez exécuter la déduplication, la compression et la compaction des données de manière indépendante ou simultanément pour réaliser des économies d'espace optimales sur un volume FlexVol. L'association de ces fonctionnalités a permis à des clients d'obtenir des économies allant jusqu'à 5:1 pour VSI et jusqu'à 30:1 pour VDI.

> Pour plus d'informations sur l'efficacité du stockage ONTAP, consultez "Gains d'efficacité grâce à la déduplication, à la compression et à la compaction des données" Dans le centre de documentation ONTAP 9.

Volumes virtuels (vvols) et gestion basée sur des règles de stockage (SPBM)

À propos de vVvols et SPBM

NetApp a été un partenaire de conception précoce avec VMware dans le développement de vSphere Virtual volumes (vvols), en fournissant des informations architecturales et une prise en charge précoce pour vvols et VMware vSphere API for Storage Awareness (VASA). Cette approche a non seulement permis d'intégrer la gestion granulaire du stockage des machines virtuelles à VMFS, mais également d'automatiser le provisionnement du stockage via une gestion basée sur des règles de stockage (SPBM pour Storage Policy Based Management en anglais).

Grâce à la gestion du stockage basée sur des règles, une structure sert de couche d'abstraction entre les services de stockage disponibles pour votre environnement de virtualisation et les éléments de stockage provisionnés via des règles. Cette approche permet aux architectes du stockage de concevoir des pools de stockage dont les capacités sont facilement utilisable par les administrateurs de machines virtuelles. Les administrateurs peuvent ensuite répondre aux exigences des charges de travail des machines virtuelles par rapport aux pools de stockage provisionnés, ce qui permet un contrôle granulaire des divers paramètres au niveau de chaque machine virtuelle ou disque virtuel.

ONTAP est leader du secteur du stockage dans l'évolutivité de vvols, en gérant des centaines de milliers de vvols dans un seul cluster, alors que les fournisseurs de baies d'entreprise et de baies Flash plus petites prennent en charge aussi peu que plusieurs milliers de vvols par baie. NetApp pilotant également l'évolution de la gestion granulaire des machines virtuelles avec des fonctionnalités à venir en matière de prise en charge de vvols 3.0.

> Pour plus d'informations sur les volumes virtuels VMware vSphere, SPBM et ONTAP, voir "Tr-4400 : volumes virtuels VMware vSphere avec ONTAP".

Cloud hybride avec ONTAP et vSphere

À propos du cloud hybride

Que vous soyez utilisé pour un cloud privé sur site, une infrastructure de cloud public ou un cloud hybride qui associe le meilleur des deux, les solutions ONTAP vous aident à créer votre Data Fabric pour rationaliser et optimiser la gestion des données. Commencez par des systèmes 100 % Flash haute performance, puis coupler les avec des systèmes de stockage sur disque ou cloud pour la protection des données et le cloud computing.

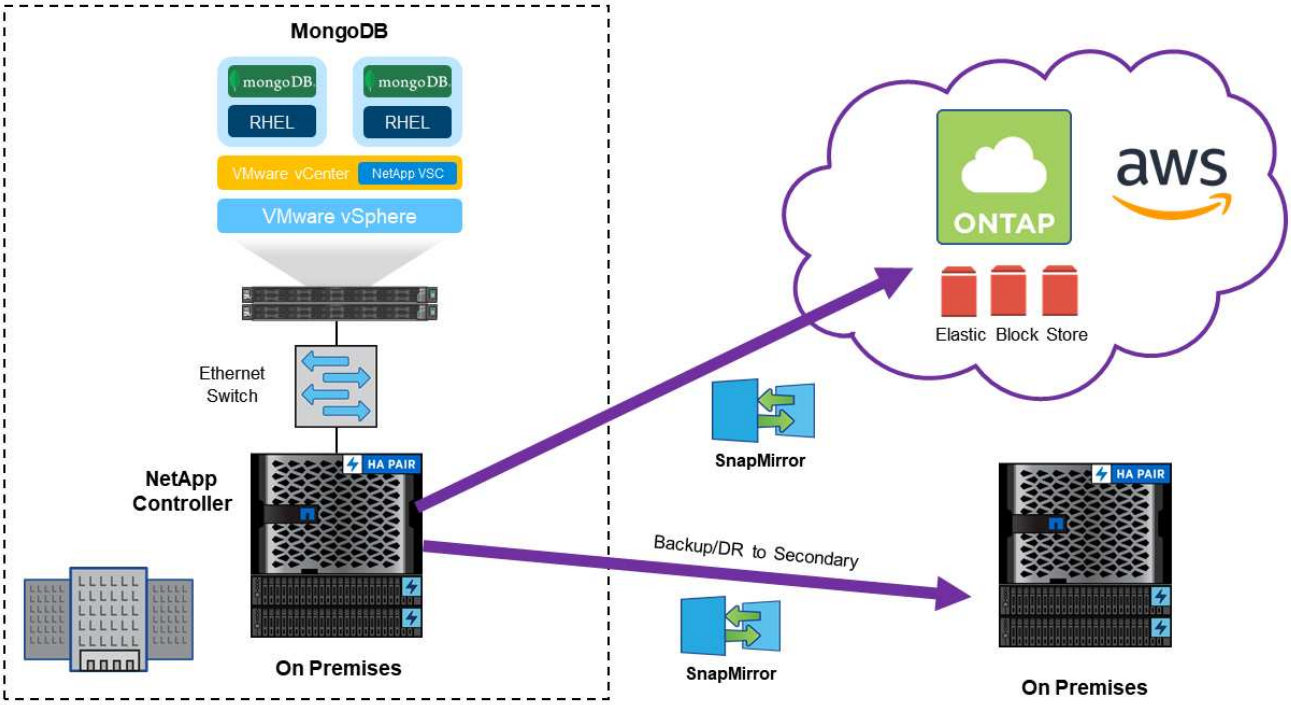
Vous pouvez choisir entre des clouds Azure, AWS, IBM ou Google pour optimiser les coûts et éviter l'enfermement propriétaire. Bénéficiez de la prise en charge avancée des technologies OpenStack et de conteneur, selon vos besoins.

La protection des données est souvent la première chose que les clients essaient au moment de leur transition vers le cloud. La protection peut être aussi simple que la réplication asynchrone des données clés ou aussi complexe qu'un site complet de sauvegarde à chaud. La protection des données repose principalement sur la technologie NetApp SnapMirror.

Certains clients choisissent de déplacer des workloads complets vers le cloud. Cette approche peut être plus complexe que l'utilisation du cloud pour la protection des données, mais ONTAP facilite la transition, car vous n'avez pas à réécrire vos applications pour utiliser le stockage basé dans le cloud. ONTAP dans le cloud fonctionne à l'instar de ONTAP sur site. Votre système ONTAP sur site offre des fonctionnalités d'efficacité des données qui vous permettent de stocker davantage de données dans un espace physique moindre et de hiérarchiser rarement les données utilisées vers un stockage moins coûteux. Que vous utilisiez une configuration dans le cloud hybride ou que vous déplaiez l'ensemble de vos charges de travail vers le cloud, ONTAP optimise la performance et l'efficacité du stockage.

NetApp propose également des solutions de sauvegarde cloud (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service et Cloud Sync), ainsi que des outils de Tiering du stockage et d'archivage (FabricPool) pour ONTAP afin de réduire les dépenses d'exploitation et d'exploiter la portée du cloud.

La figure suivante fournit un exemple d'utilisation du cloud hybride.



Pour plus d'informations sur ONTAP et les clouds hybrides, consultez "ONTAP et le cloud" Dans le Centre de documentation ONTAP 9.

Tr-4597 : VMware vSphere pour ONTAP

(Karl Konnerth, NetApp.

Depuis près de vingt ans, le logiciel NetApp ONTAP est une solution de stockage leader pour les environnements VMware vSphere. Il continue d'ajouter des fonctionnalités innovantes pour simplifier la gestion, tout en réduisant les coûts. Ce document présente la solution ONTAP pour vSphere, comprenant les dernières informations sur les produits et les meilleures pratiques, afin de rationaliser le déploiement, de réduire les risques et de simplifier la gestion.

Les meilleures pratiques complètent d'autres documents, tels que des guides et des listes de compatibilité. Ils sont développés en fonction de tests effectués en laboratoire et d'une vaste expérience sur le terrain par les ingénieurs et les clients NetApp. Non seulement elles sont les seules pratiques prises en charge dans chaque environnement, mais elles constituent généralement les solutions les plus simples qui répondent aux besoins de la plupart des clients.

Ce document se concentre sur les fonctionnalités des dernières versions de ONTAP (9.x) exécutées sur vSphere 6.0 ou version ultérieure. Voir la section "Informations spécifiques à la version de ONTAP et vSphere" pour obtenir des détails sur des versions spécifiques.

Pourquoi choisir ONTAP pour vSphere ?

Pour plusieurs raisons, des dizaines de milliers de clients ont choisi ONTAP comme solution de stockage pour vSphere. Par exemple, un système de stockage unifié prenant en charge à la fois les protocoles SAN et NAS, des fonctionnalités robustes de protection des données à l'aide de copies NetApp Snapshot compactes, une multitude d'outils pour vous aider à gérer vos données d'application. En utilisant un système de stockage distinct de l'hyperviseur, vous pouvez décharger de nombreuses fonctions et optimiser votre investissement

dans les systèmes hôtes vSphere. En plus de s'assurer que les ressources de vos hôtes sont concentrées sur les charges de travail applicatives, vous évitez également l'impact aléatoire sur les performances des applications en provenance des opérations de stockage.

L'association de ONTAP et de vSphere permet de réduire les dépenses liées au matériel hôte et aux logiciels VMware. Vous pouvez également protéger vos données à moindre coût grâce à des performances élevées et prévisibles. Les charges de travail virtualisées étant mobiles, vous pouvez explorer différentes approches à l'aide de Storage vMotion afin de déplacer des ordinateurs virtuels entre des datastores VMFS, NFS ou vvols, le tout sur un même système de stockage.

Voici les principaux facteurs dont la valeur aujourd'hui est :

- **Stockage unifié.** les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP sont unifiés de plusieurs façons significatives. À l'origine, cette approche était appelée protocoles NAS et SAN, et ONTAP continue d'être une plateforme SAN de premier plan en plus de ses capacités d'origine dans le stockage NAS. Dans le monde de vSphere, cette approche peut également se traduire par un système unifié d'infrastructure de postes de travail virtuels (VDI) avec une infrastructure de serveurs virtuels (VSI). Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP sont généralement moins coûteux pour VSI que les baies d'entreprise classiques et offrent cependant des fonctionnalités avancées d'efficacité du stockage permettant de gérer l'infrastructure VDI au sein du même système. ONTAP unifie également une grande variété de supports de stockage, des SSD aux SATA, et peut s'étendre facilement au cloud. Il n'est pas nécessaire d'acheter une baie Flash pour améliorer les performances, une baie SATA pour l'archivage et des systèmes distincts pour le cloud. ONTAP les lie tous ensemble.
- **Volumes virtuels et gestion basée sur des règles de stockage.** NetApp a été un partenaire de conception précoce avec VMware dans le développement de vSphere Virtual volumes (vvols), en fournissant des entrées architecturales et une prise en charge précoce pour vvols et VMware vSphere API for Storage Awareness (VASA). Cette approche a non seulement permis une gestion granulaire du stockage des machines virtuelles à VMFS, mais elle a également pris en charge l'automatisation du provisionnement du stockage via la gestion basée sur des règles de stockage. Cette approche permet aux architectes du stockage de concevoir des pools de stockage dont les capacités sont facilement utilisable par les administrateurs de machines virtuelles. ONTAP est leader du secteur du stockage en matière d'évolutivité vvol, en gérant des centaines de milliers de vvols dans un seul cluster, alors que les fournisseurs de baies d'entreprise et de baies Flash de plus petite taille prennent en charge à peine plusieurs milliers de vvols par baie. NetApp pilotant également l'évolution de la gestion granulaire des ordinateurs virtuels avec des fonctionnalités à venir en matière de prise en charge de vvols 3.0.
- **Efficacité du stockage.** bien que NetApp ait été le premier à fournir une déduplication pour les charges de travail de production, cette innovation n'a pas été la première ou la dernière en ce domaine. Elle a commencé avec les copies ONTAP Snapshot, un mécanisme de protection des données peu performant, sans impact sur les performances et la technologie FlexClone, afin d'effectuer instantanément des copies de lecture/écriture des machines virtuelles pour la production et la sauvegarde. NetApp a continué à proposer des fonctionnalités en ligne, notamment la déduplication, la compression et la déduplication des blocs « zéro », afin d'exploiter tout le stockage provenant de disques SSD très coûteux. Plus récemment, ONTAP a ajouté la possibilité de stocker des opérations d'E/S et des fichiers de petite taille dans un bloc de disque à l'aide de la compaction. L'association de ces fonctionnalités a permis à des clients d'obtenir des économies allant jusqu'à 5:1 pour VSI et jusqu'à 30:1 pour VDI.
- **Cloud hybride.** qu'il soit utilisé pour le cloud privé sur site, une infrastructure de cloud public ou un cloud hybride qui associe le meilleur des deux types de clouds, les solutions ONTAP vous aident à créer votre Data Fabric pour rationaliser et optimiser la gestion des données. Commencez par des systèmes 100 % Flash haute performance, puis coupler les avec des systèmes de stockage sur disque ou cloud pour la protection des données et le cloud computing. Vous pouvez choisir entre des clouds Azure, AWS, IBM ou Google pour optimiser les coûts et éviter l'enfermement propriétaire. Bénéficiez de la prise en charge avancée des technologies OpenStack et de conteneur, selon vos besoins. NetApp propose également des solutions de sauvegarde cloud (SnapMirror Cloud, Cloud Backup Service et Cloud Sync), ainsi que des

outils de Tiering du stockage et d'archivage (FabricPool) pour ONTAP afin de réduire les dépenses d'exploitation et d'exploiter la portée du cloud.

- **Et plus.** tirez parti des performances extrêmes des baies NetApp AFF A-Series pour accélérer votre infrastructure virtualisée tout en gérant les coûts. Assurez la continuité totale de l'activité, qu'il s'agisse de la maintenance ou des mises à niveau, ou du remplacement complet de votre système de stockage à l'aide de clusters ONTAP scale-out. Protégez vos données au repos avec les fonctionnalités de chiffrement NetApp, sans frais supplémentaires. Assurez-vous que les performances respectent les niveaux de service grâce à des fonctionnalités de qualité de service très avancées. Ils font tous partie de la vaste gamme de fonctionnalités fournies par ONTAP, le logiciel de gestion des données d'entreprise leader du secteur.

Les fonctionnalités ONTAP pour vSphere

Protocoles

ONTAP prend en charge tous les principaux protocoles de stockage utilisés pour la virtualisation, comme iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) ou NVMe/FC (non-volatile Memory Express over Fibre Channel) pour les environnements SAN, ainsi que NFS (v3 et v4.1) et SMB ou S3 pour les connexions invités. Les clients sont libres de choisir ce qui fonctionne le mieux pour leur environnement et de combiner les protocoles en fonction des besoins sur un seul système (par exemple, augmentation de l'utilisation générale des datastores NFS avec quelques LUN iSCSI ou partages invités).

Caractéristiques

De nombreuses fonctionnalités de ONTAP sont utiles pour la gestion des charges de travail virtualisées. Certains qui nécessitent des licences de produit supplémentaires sont décrits dans la section suivante. D'autres sont packagées en outils autonomes, certains pour ONTAP, etc. Pour l'ensemble de la gamme NetApp.

Voici plus d'informations sur les fonctions de base de ONTAP :

- **Copies NetApp Snapshot**.* ONTAP offre des copies Snapshot instantanées d'une machine virtuelle ou d'un datastore sans impact sur les performances lors de la création ou de l'utilisation d'une copie Snapshot. Ils peuvent être utilisés pour créer un point de restauration pour une machine virtuelle avant l'application de correctifs ou pour une protection simple des données. Notez qu'ils ne sont pas identiques aux snapshots VMware (cohérence). Pour créer une copie Snapshot ONTAP, le moyen le plus simple est d'utiliser le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour sauvegarder des machines virtuelles et des datastores.
- **Efficacité du stockage.** ONTAP prend en charge la déduplication et la compression en arrière-plan et à la volée, la déduplication des blocs « zéro » et la compaction des données.
- **Déplacement de volumes et de LUN.** permet le déplacement sans interruption de volumes et de LUN prenant en charge les datastores vSphere et vvols au sein du cluster ONTAP afin d'équilibrer les performances et les capacités ou de prendre en charge la maintenance et les mises à niveau sans interruption.
- **QoS.** la qualité de service permet de gérer les performances d'une LUN, d'un volume ou d'un fichier individuel. Cette fonction peut être utilisée pour limiter une machine virtuelle inconnue ou dominante, ou pour garantir qu'une machine virtuelle importante obtient suffisamment de ressources de performance.
- **NetApp Volume Encryption, NetApp Aggregate Encryption**. Les options de chiffrement NetApp permettent un chiffrement logiciel simple pour la protection des données au repos.
- **FabricPool.** cette fonctionnalité transfère automatiquement les données les plus utilisées au niveau du bloc vers un magasin d'objets distinct, ce qui permet de libérer un stockage Flash coûteux.
- **REST, Ansible.** utiliser "Les API REST de ONTAP" pour automatiser la gestion du stockage et des

données, et "Modules Ansible" Pour la gestion des configurations de vos systèmes ONTAP.Notez que certaines fonctionnalités de ONTAP ne sont pas parfaitement adaptées aux charges de travail vSphere. Par exemple, FlexGroup antérieur à ONTAP 9.8 ne disposait pas de la prise en charge complète du clonage, et n'a pas été testé avec vSphere (voir la section FlexGroup pour connaître les dernières informations concernant cette utilisation avec vSphere). FlexCache n'est pas non plus optimal pour vSphere car il est conçu pour les charges de travail en lecture principalement. Ce type d'écriture peut être problématique lorsque le cache est déconnecté de l'origine, ce qui entraîne des erreurs de datastore NFS des deux côtés.

Licences ONTAP

Certaines fonctionnalités de ONTAP utiles pour la gestion des charges de travail virtualisées requièrent une licence supplémentaire, disponible sans frais supplémentaires, dans un bundle de licences ou à la carte. Pour de nombreux clients, l'approche la plus rentable consiste à disposer d'un pack de licences. Voici les licences clés pertinentes pour vSphere et comment elles sont utilisées :

- **FlexClone.** FlexClone permet des clones instantanés et compacts des volumes et des fichiers ONTAP. Ce clonage est utilisé lors de la gestion des opérations sur le système de stockage par les API de stockage VMware vSphere – intégration de baies (VAAI), pour la vérification et la restauration des sauvegardes (logiciel SnapCenter), et pour le clonage de vvols et les copies Snapshot. Voici comment les utiliser :
  - VAAI est pris en charge par ONTAP pour les copies déchargées lors de la prise en charge des opérations de clonage et de migration vSphere (Storage vMotion). La licence FlexClone permet la création de clones rapides dans un volume NetApp FlexVol. Toutefois, s'il n'est pas sous licence, elle autorise toujours les clones à l'aide de copies de bloc plus lentes.
  - Une licence FlexClone est requise pour la fonctionnalité vvols. Il permet le clonage de vvols dans un seul datastore ou entre datastores. Il permet également de réaliser des copies Snapshot gérées par vSphere de vvols, qui sont déchargées dans le système de stockage.
- L'adaptateur de réplication de stockage (SRA) est utilisé avec VMware site Recovery Manager, et une licence FlexClone est requise pour tester la reprise dans les environnements NAS et SAN. SRA peut être utilisé sans FlexClone pour les workflows de détection, de restauration et de reprotection.
- **SnapRestore.** la technologie SnapRestore permet de récupérer instantanément un volume sans copier de données. Elle est requise par les outils de sauvegarde et de restauration NetApp, tels que SnapCenter, où elle est utilisée pour monter le datastore pour les opérations de vérification et de restauration.
- **SnapMirror.** la technologie SnapMirror permet une réplication simple et rapide des données entre les systèmes ONTAP sur site et dans le cloud. SnapMirror prend en charge la flexibilité de version de la réplication logique avec les performances de la réplication bloc, en envoyant uniquement les données modifiées vers le système secondaire. Les données peuvent être protégées à l'aide de stratégies de mise en miroir et/ou de copie en miroir, ce qui permet la reprise après incident et la conservation à long terme des données pour la sauvegarde. SnapMirror prend en charge les relations asynchrones et synchrones, et ONTAP 9.8 introduit un basculement transparent des applications avec la continuité de l'activité SnapMirror.

  SnapMirror est requis pour la réplication de SRA avec site Recovery Manager. SnapCenter doit également permettre la réplication des copies Snapshot sur un système de stockage secondaire.

- **SnapCenter.** le logiciel SnapCenter fournit une plateforme unifiée et évolutive ainsi qu'une suite de plug-ins assurant la cohérence de la protection des données et de la gestion des clones au niveau des applications. Une licence SnapCenter est comprise dans les packs de licence de protection des données pour les systèmes AFF et FAS. Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere est un produit gratuit si vous utilisez les systèmes de stockage suivants : FAS, AFF, Cloud Volumes ONTAP ou ONTAP Select. Cependant, des licences SnapRestore et FlexClone sont requises.
- **MetroCluster.** NetApp MetroCluster est une solution de réplication synchrone qui associe haute

disponibilité et reprise après incident dans un campus ou une zone métropolitaine, afin d'offrir une protection contre les incidents sur site et pannes matérielles. Il fournit des solutions avec une restauration transparente en cas de défaillance, sans perte de données (RPO 0) et une restauration rapide (RTO en quelques minutes). Il est utilisé dans les environnements vSphere dans le cadre d'une configuration vSphere Metro Storage Cluster.

Outils de virtualisation pour ONTAP

NetApp propose plusieurs outils logiciels autonomes pouvant être utilisés avec ONTAP et vSphere pour gérer votre environnement virtualisé. Les outils suivants sont inclus avec la licence ONTAP sans frais supplémentaires. Voir la Figure 1 pour une description du fonctionnement de ces outils dans votre environnement vSphere.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere

Les outils ONTAP pour VMware vSphere sont un ensemble d'outils permettant d'utiliser le stockage ONTAP avec vSphere. Le plug-in vCenter, précédemment appelé Virtual Storage Console (VSC), simplifie les fonctionnalités de gestion et d'efficacité du stockage, améliore la disponibilité et réduit les coûts de stockage ainsi que les charges opérationnelles, que vous utilisiez SAN ou NAS. Il s'appuie sur les bonnes pratiques pour le provisionnement des datastores et optimise les paramètres d'hôte ESXi pour les environnements de stockage NFS et bloc. Pour tous ces avantages, NetApp recommande d'utiliser ces outils ONTAP comme meilleure pratique lorsque vous utilisez vSphere avec les systèmes exécutant le logiciel ONTAP. Elle inclut à la fois une appliance serveur et des extensions d'interface utilisateur pour vCenter.

Plug-in NFS pour VMware VAAI

Le plug-in NetApp NFS pour VMware est un plug-in pour les hôtes ESXi qui leur permet d'utiliser des fonctionnalités VAAI avec les datastores NFS sur ONTAP. Elle prend en charge la redirection des copies pour les opérations de clonage, la réservation d'espace pour les fichiers de disque virtuel non volumineux et la redirection des copies Snapshot. Le transfert des opérations de copie vers le stockage n'est pas forcément plus rapide, mais il permet de décharger des ressources hôtes telles que les cycles de CPU, les tampons et les files d'attente. Vous pouvez utiliser les outils ONTAP pour VMware vSphere pour installer le plug-in sur des hôtes ESXi.

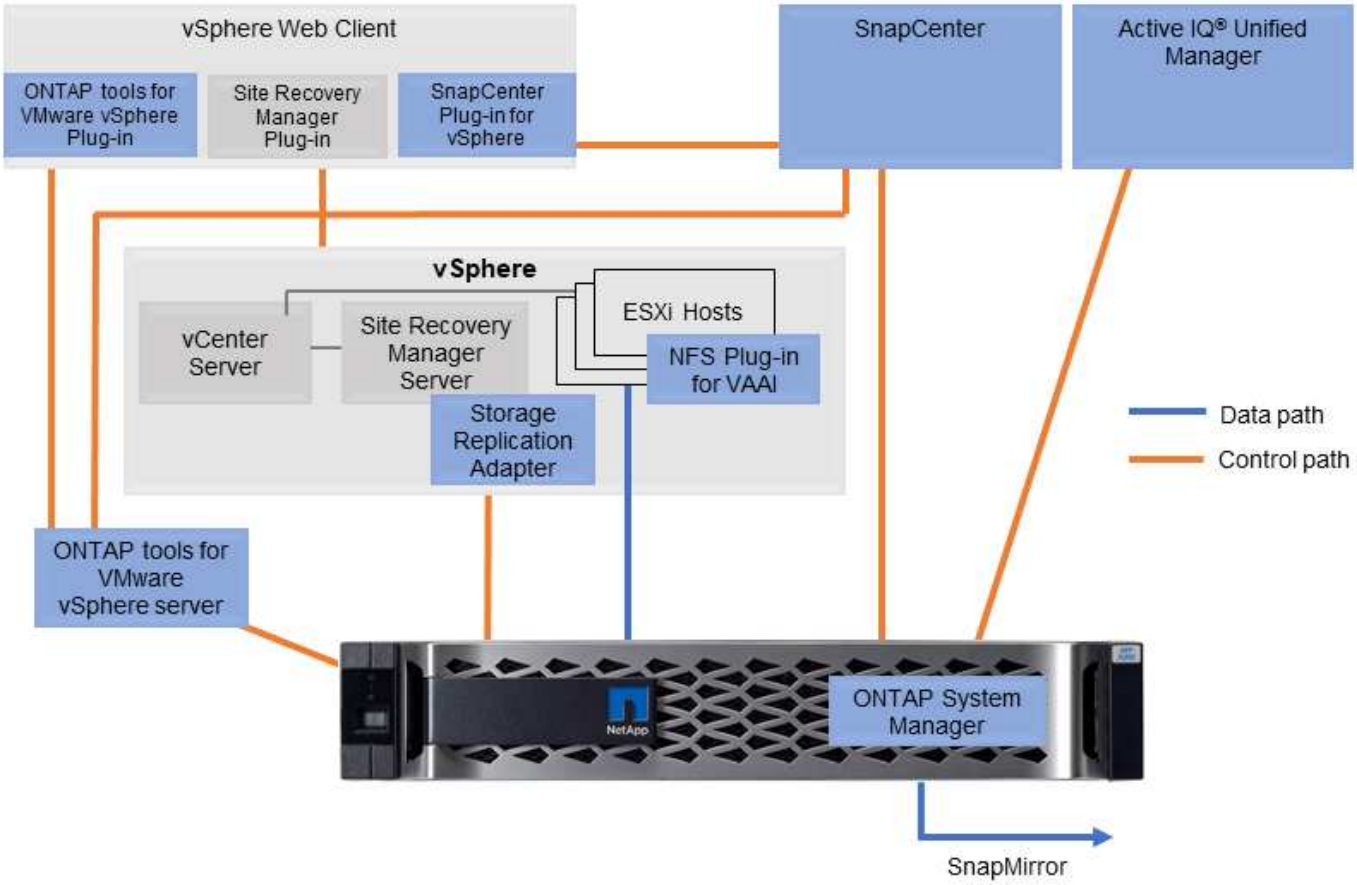
Vasa Provider pour ONTAP

Le fournisseur VASA pour ONTAP prend en charge la structure VMware vStorage APIs for Storage Awareness (VASA). Il est fourni en tant qu'appliance virtuelle unique, avec les outils ONTAP pour VMware vSphere pour une facilité de déploiement. Vasa Provider connecte vCenter Server avec ONTAP pour faciliter le provisionnement et la surveillance du stockage des machines virtuelles. Il assure la prise en charge de VMware Virtual volumes (vvols), la gestion des profils de capacité de stockage et les performances individuelles de VM vvols, ainsi que des alarmes pour le contrôle de la capacité et de la conformité avec les profils.

Storage Replication adapter

SRA est utilisée avec VMware site Recovery Manager (SRM) pour gérer la réplication des données entre les sites de production et de reprise après incident et tester les réplicas de reprise après incident sans interruption. Il permet d'automatiser les tâches de détection, de restauration et de reprotection. Elle inclut une appliance serveur SRA et des adaptateurs SRA pour le serveur Windows SRM et l'appliance SRM. SRA est fourni avec les outils ONTAP pour VMware vSphere.

La figure suivante représente les outils ONTAP pour vSphere.



Et des meilleures pratiques

Fonctionnalités du datastore et du protocole vSphere

Cinq protocoles sont utilisés pour connecter VMware vSphere aux datastores sur un système exécutant le logiciel ONTAP :

- FC
- FCoE
- NVMe/FC
- ISCSI
- NFS

FC, FCoE, NVMe/FC et iSCSI sont des protocoles de bloc qui utilisent le VMFS (Virtual machine File System) vSphere pour stocker des VM au sein de LUN ONTAP ou d'espaces de noms contenus dans un volume ONTAP. Notez que depuis vSphere 7.0, VMware ne prend plus en charge la technologie FCoE dans les environnements de production. NFS est un protocole de fichier qui place les machines virtuelles dans des datastores (qui sont simplement des volumes ONTAP) sans avoir besoin de VMFS. SMB, iSCSI ou NFS peuvent également être utilisés directement d'un système d'exploitation invité à un système d'exploitation ONTAP.

Les tableaux suivants présentent les fonctionnalités de data store traditionnelles prises en charge par vSphere avec ONTAP. Ces informations ne s'appliquent pas aux datastores vvols, mais elles s'appliquent généralement aux versions vSphere 6.x et 7.x utilisant des versions ONTAP prises en charge. Vous pouvez également consulter "Valeurs maximales de configuration VMware" Pour les versions de vSphere spécifiques afin de

confirmer les limites spécifiques.

Capacités/fonctionnalités	FC/FCoE	ISCSI	NFS
Format	Mappage de périphériques VMFS ou bruts (RDM)	VMFS ou RDM	S/O
Nombre maximal de datastores ou de LUN	256 cibles/HBA	256 cibles	256 monte le NFS par défaut. MaxVolumes est 8. Utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere et augmentez jusqu'à 256.
Taille maximale des datastores	64 TO	64 TO	Volume FlexVol de 100 To ou supérieur avec FlexGroup volume
Taille maximale des fichiers de datastores (pour les disques VMDK utilisant vSphere version 5.5 et VMFS 5 ou version ultérieure)	62TO	62TO	16 To 62 To correspond à la taille maximale prise en charge par vSphere.
Profondeur de file d'attente optimale par LUN ou par système de fichiers	64	64	S/O

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de stockage VMware prises en charge.

Capacité/fonctionnalité	FC/FCoE	ISCSI	NFS
VMotion	Oui.	Oui.	Oui.
Stockage vMotion	Oui.	Oui.	Oui.
Haute disponibilité VMware	Oui.	Oui.	Oui.
Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS)	Oui.	Oui.	Oui.
Logiciel de sauvegarde VMware vStorage APIs for Data protection (VADP)	Oui.	Oui.	Oui.
Microsoft Cluster Service (MSCS) ou mise en cluster de basculement au sein d'une machine virtuelle	Oui.	Oui*	Non pris en charge
Tolérance aux pannes	Oui.	Oui.	Oui.

Capacité/fonctionnalité	FC/FCoE	ISCSI	NFS
Gestionnaire de reprise de site	Oui.	Oui.	Oui.
Machines virtuelles à provisionnement fin (disques virtuels)	Oui.	Oui.	Oui ce paramètre est défini par défaut pour toutes les machines virtuelles sur NFS lorsqu'elles n'utilisent pas VAAI.
Chemins d'accès multiples natifs VMware	Oui.	Oui.	S/O

*NetApp recommande l'utilisation d'iSCSI « in-guest » pour les clusters Microsoft, plutôt que de VMDK « multi-writer » dans un datastore VMFS. Cette approche est entièrement prise en charge par Microsoft et VMware, et offre une grande flexibilité avec ONTAP (SnapMirror vers des systèmes ONTAP sur site ou dans le cloud), est facile à configurer et à automatiser et peut être protégée avec SnapCenter. VSphere 7 intègre une nouvelle option clustered VMDK. Cette approche est différente des VMDK compatibles avec plusieurs enregistreurs, mais elle requiert un datastore présenté via le protocole FC sur lequel la prise en charge de VMDK en cluster est activée. D'autres restrictions s'appliquent. Voir VMware "Configuration de Windows Server Failover Clustering" documentation pour les instructions de configuration.

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de gestion du stockage ONTAP prises en charge.

Capacités/fonctionnalités	FC/FCoE	ISCSI	NFS
Déduplication des données	D'économies sur la baie	D'économies sur la baie	Économies au niveau du datastore
Provisionnement fin	Datastore ou RDM	Datastore ou RDM	Datastore
Redimensionnement datastore	Évoluer uniquement	Évoluer uniquement	Croissance, croissance automatique et réduction des volumes
Plug-ins SnapCenter pour applications Windows, Linux (invités)	Oui.	Oui.	Oui.
Contrôle et configuration de l'hôte à l'aide des outils ONTAP pour VMware vSphere	Oui.	Oui.	Oui.
Provisionnement avec les outils ONTAP pour VMware vSphere	Oui.	Oui.	Oui.

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités de sauvegarde prises en charge.

Capacités/fonctionnalités	FC/FCoE	ISCSI	NFS
Copies Snapshot ONTAP	Oui.	Oui.	Oui.

Capacités/fonctionnalités	FC/FCoE	ISCSI	NFS
SRM pris en charge par les sauvegardes répliquées	Oui.	Oui.	Oui.
SnapMirror volume	Oui.	Oui.	Oui.
Accès image VMDK	Logiciel de sauvegarde VADP	Logiciel de sauvegarde VADP	Logiciel de sauvegarde VADP, vSphere client et le navigateur du datastore du client Web vSphere
Accès niveau fichier VMDK	Logiciel de sauvegarde VADP, Windows uniquement	Logiciel de sauvegarde VADP, Windows uniquement	Logiciels de sauvegarde VADP et applications tierces
Granularité NDMP	Datastore	Datastore	Datastore ou VM

Sélection d'un protocole de stockage

Les systèmes exécutant le logiciel ONTAP prennent en charge les principaux protocoles de stockage. Les clients peuvent ainsi choisir ce qui convient le mieux à leur environnement, en fonction de l'infrastructure réseau planifiée et du personnel. Les tests effectués par NetApp n'ont généralement pas permis de faire la différence entre les protocoles s'exécutant à des vitesses de ligne similaires. Il est donc préférable de se concentrer sur votre infrastructure réseau et sur les capacités des équipes par rapport aux performances des protocoles bruts.

Les facteurs suivants peuvent être utiles lors de l'examen d'un choix de protocole :

- **Environnement client actuel.** même si les équipes INFORMATIQUES sont généralement compétentes en matière de gestion de l'infrastructure IP Ethernet, elles ne sont pas toutes qualifiées pour la gestion d'une structure SAN FC. Cependant, l'utilisation d'un réseau IP générique non conçu pour le trafic de stockage peut ne pas fonctionner correctement. Considérez l'infrastructure de réseau que vous avez en place, toutes les améliorations planifiées, ainsi que les compétences et la disponibilité du personnel pour les gérer.
- **Simplicité d'installation.** au-delà de la configuration initiale de la structure FC (commutateurs et câblage supplémentaires, segmentation et vérification de l'interopérabilité des HBA et des micrologiciels), les protocoles de bloc exigent également la création et le mappage de LUN, ainsi que la découverte et le formatage par le système d'exploitation invité. Une fois les volumes NFS créés et exportés, ils sont montés par l'hôte ESXi et prêts à être utilisés. Avec NFS, il n'a pas de qualification de matériel ni de firmware à gérer.
- * Facilité de gestion.* avec les protocoles SAN, si plus d'espace est nécessaire, plusieurs étapes sont nécessaires, y compris l'expansion d'un LUN, de recanning pour découvrir la nouvelle taille, puis de développer le système de fichiers). Bien que la croissance d'une LUN soit possible, la réduction de la taille d'une LUN n'est pas possible et la restauration de l'espace inutilisé peut nécessiter un effort supplémentaire. NFS facilite le dimensionnement et le redimensionnement peut être automatisé par le système de stockage. LE SYSTÈME SAN permet de réclamer de l'espace via les commandes TRIM/UNMAP du système d'exploitation invité. L'espace des fichiers supprimés est ainsi renvoyé à la baie. Ce type de récupération d'espace est plus difficile avec les datastores NFS.
- **Transparence de l'espace de stockage.** l'utilisation du stockage est généralement plus facile à voir dans les environnements NFS parce que le provisionnement fin renvoie immédiatement des économies. De même, les économies de déduplication et de clonage sont immédiatement disponibles pour les autres VM dans le même datastore ou pour les autres volumes du système de stockage. La densité des machines

virtuelles est également meilleure généralement dans un datastore NFS, ce qui permet d'améliorer les économies de déduplication et de réduire les coûts de gestion en utilisant moins de datastores à gérer.

Disposition des datastores

Les systèmes de stockage ONTAP offrent une grande flexibilité de création de datastores pour les machines virtuelles et les disques virtuels. Bien que la plupart des meilleures pratiques relatives à ONTAP soient appliquées lors du provisionnement de datastores pour vSphere (voir la section dans cette section) "Hôte ESXi recommandé et autres paramètres ONTAP recommandés"), voici quelques lignes directrices supplémentaires à prendre en compte :

- Le déploiement de vSphere avec des datastores NFS ONTAP offre une implémentation très performante et facile à gérer qui fournit des ratios VM/datastore qui ne peuvent pas être obtenus avec des protocoles de stockage de niveau bloc. Cette architecture peut entraîner une multiplication par dix de la densité des datastores avec une corrélation réduction du nombre de datastores. Bien qu'un datastore plus volumineux puisse améliorer l'efficacité du stockage et offrir des avantages opérationnels, envisagez d'utiliser au moins quatre datastores (volumes FlexVol) pour stocker vos machines virtuelles sur un seul contrôleur ONTAP afin d'optimiser les performances des ressources matérielles. Cette approche vous permet également de créer des datastores avec différentes règles de restauration. Certaines peuvent être sauvegardées ou répliquées plus fréquemment que d'autres, en fonction des besoins de l'entreprise. Les volumes FlexGroup n'ont pas besoin de plusieurs datastores pour améliorer les performances lors de l'évolution de la conception.
- NetApp recommande l'utilisation des volumes FlexVol et, à partir des volumes ONTAP 9.8 FlexGroup, des datastores NFS. Les autres conteneurs de stockage ONTAP, tels que les qtrees, ne sont généralement pas pris en charge par les outils ONTAP pour VMware vSphere. Le déploiement de datastores sous forme de qtrees sur un volume unique peut être utile pour les environnements hautement automatisés qui peuvent bénéficier de quotas au niveau des datastores ou de clones de fichiers des machines virtuelles.
- La taille correcte des datastores de volumes FlexVol est d'environ 4 To à 8 To. Cette taille constitue un bon équilibre pour les performances, la facilité de gestion et la protection des données. Démarrer petit (4 To, par exemple) et étendre le datastore en fonction des besoins (jusqu'à 100 To maximum). Les datastores plus petits peuvent être plus rapides à restaurer depuis la sauvegarde ou après un incident, et déplacés rapidement dans l'ensemble du cluster. Envisagez d'utiliser la fonction de dimensionnement automatique de ONTAP pour augmenter et réduire automatiquement le volume en fonction des modifications de l'espace utilisé. Les outils ONTAP de l'assistant de provisionnement des datastores VMware vSphere utilisent la taille automatique par défaut pour les nouveaux datastores. Vous pouvez également personnaliser davantage les seuils d'extension et de réduction ainsi que la taille maximale et minimale, avec System Manager ou la ligne de commandes.
- Les datastores VMFS peuvent également être configurés avec des LUN accessibles via FC, iSCSI ou FCoE. VMFS permet d'accéder simultanément aux LUN classiques par chaque serveur ESX d'un cluster. Les datastores VMFS peuvent être jusqu'à 64 To et comprennent jusqu'à 32 LUN de 2 To (VMFS 3) ou un seul LUN de 64 To (VMFS 5). La taille de LUN maximale de ONTAP est de 16 To sur la plupart des systèmes et de 128 To sur tous les systèmes SAN. Il est donc possible de créer un datastore VMFS 5 de taille maximale sur la plupart des systèmes ONTAP en utilisant quatre LUN de 16 To. Bien que les charges de travail E/S élevées puissent bénéficier des performances de plusieurs LUN (avec les systèmes FAS ou AFF haut de gamme), cet avantage peut être compensé par la complexité de gestion supplémentaire qui permet de créer, de gérer et de protéger les LUN du datastore et un risque de disponibilité accru. NetApp recommande généralement d'utiliser un volume LUN unique et important pour chaque datastore et ne peut être étendu que si le besoin de dépasser 16 To de data store. Comme pour NFS, envisagez l'utilisation de plusieurs datastores (volumes) pour optimiser les performances d'un seul contrôleur ONTAP.
- Les anciens systèmes d'exploitation invités (OS) devaient s'aligner sur le système de stockage pour obtenir des performances et une efficacité du stockage optimales. Cependant, les systèmes d'exploitation actuels pris en charge par les fournisseurs de Microsoft et de distributeurs Linux tels que Red Hat ne nécessitent plus d'ajustements pour aligner la partition du système de fichiers sur les blocs du système de

stockage sous-jacent dans un environnement virtuel. Si vous utilisez un ancien système d'exploitation pouvant nécessiter un alignement, recherchez dans la base de connaissances de support NetApp des articles utilisant « alignement de machines virtuelles » ou demandez une copie du rapport TR-3747 à un contact partenaire ou commercial NetApp.

- Évitez les utilitaires de défragmentation de l'OS invité, car cela n'améliore pas les performances et affecte l'efficacité du stockage et l'utilisation de l'espace de copie Snapshot. Envisagez également de désactiver l'indexation des recherches sur le système d'exploitation invité pour les postes de travail virtuels.
- ONTAP s'est leader du marché en proposant des fonctionnalités innovantes d'efficacité du stockage qui vous permettent d'exploiter au maximum votre espace disque utilisable. Les systèmes AFF renforcent cette efficacité avec la compression et la déduplication à la volée par défaut. Les données sont dédupliquées sur tous les volumes d'un agrégat. Ainsi, vous n'avez plus besoin de regrouper des systèmes d'exploitation similaires et des applications similaires au sein d'un même datastore pour optimiser les économies.
- Dans certains cas, vous n'aurez même pas besoin d'un datastore. Pour obtenir des performances et une gestion optimales, évitez d'utiliser un datastore pour des applications d'E/S élevées telles que les bases de données et certaines applications. Prenez plutôt en compte les systèmes de fichiers invités, tels que les systèmes de fichiers NFS ou iSCSI, gérés par l'invité ou par RDM. Pour une assistance spécifique aux applications, consultez les rapports techniques de NetApp pour votre application. Par exemple : "Tr-3633 : bases de données Oracle sur Data ONTAP" dispose d'une section sur la virtualisation avec des détails utiles.
- Les disques de première classe (ou des disques virtuels améliorés) permettent de gérer des disques gérés par vCenter indépendamment d'une machine virtuelle dotée de vSphere 6.5 et versions ultérieures. Lorsqu'elles sont principalement gérées par API, elles peuvent être utiles avec vvols, en particulier lorsqu'elles sont gérées par les outils OpenStack ou Kubernetes. Ils sont pris en charge par ONTAP ainsi que par les outils ONTAP pour VMware vSphere.

Migration des datastores et des machines virtuelles

Lorsque vous migrez des machines virtuelles depuis un datastore existant sur un autre système de stockage vers ONTAP, voici quelques principes à prendre en compte :

- Utilisez Storage vMotion pour déplacer la masse de vos machines virtuelles vers ONTAP. Cette approche n'assure pas seulement une exécution sans interruption des machines virtuelles. Elle permet également d'exploiter des fonctionnalités d'efficacité du stockage de ONTAP, comme la déduplication et la compression à la volée, pour traiter les données lors de leur migration. Envisagez d'utiliser les fonctionnalités de vCenter pour sélectionner plusieurs machines virtuelles dans la liste d'inventaire, puis planifiez la migration (utilisez la touche Ctrl tout en cliquant sur actions) à un moment opportun.
- Bien que vous puissiez planifier avec soin une migration vers des datastores de destination appropriés, il est souvent plus simple de les migrer en bloc, puis de les organiser ultérieurement, si nécessaire. Si vos besoins en matière de protection des données sont spécifiques, par exemple en matière de planifications Snapshot, vous pouvez utiliser cette approche pour orienter votre migration vers d'autres datastores.
- La plupart des machines virtuelles et leur stockage peuvent être migrées lors de l'exécution (à chaud), mais pour migrer le stockage attaché (hors datastore) tel qu'un ISO (ISO), une LUN ou des volumes NFS à partir d'un autre système de stockage, il peut exiger une migration à froid.
- Les machines virtuelles qui nécessitent une migration plus minutieuse incluent les bases de données et les applications qui utilisent le stockage associé. En général, considérez l'utilisation des outils de l'application pour gérer la migration. Pour Oracle, envisagez d'utiliser des outils Oracle tels que RMAN ou ASM pour migrer les fichiers de base de données. Voir "TR-4534" pour en savoir plus. De même, pour SQL Server, envisagez d'utiliser soit SQL Server Management Studio, soit des outils NetApp tels qu'SnapManager pour SQL Server, soit SnapCenter.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere

Lors de l'utilisation de vSphere avec des systèmes exécutant le logiciel ONTAP, la meilleure pratique la plus importante consiste à installer et à utiliser les outils ONTAP pour le plug-in VMware vSphere (anciennement Virtual Storage Console). Ce plug-in vCenter simplifie la gestion du stockage, améliore la disponibilité et réduit les coûts de stockage ainsi que les charges opérationnelles, que ce soit via SAN ou NAS. Il tire parti des bonnes pratiques pour le provisionnement des datastores et optimise les paramètres des hôtes ESXi pour les délais entre les chemins d'accès multiples et les HBA (ces paramètres sont décrits dans l'annexe B). Comme il s'agit d'un plug-in vCenter, il est disponible pour tous les clients Web vSphere qui se connectent au serveur vCenter.

Le plug-in permet également d'utiliser d'autres outils ONTAP dans les environnements vSphere. Elle vous permet d'installer le plug-in NFS pour VMware VAAI, qui permet l'allègement de la charge de copies vers ONTAP pour les opérations de clonage de VM, la réservation d'espace pour les fichiers disques virtuels non volumineux et la redirection des copies Snapshot ONTAP.

Le plug-in est également l'interface de gestion de nombreuses fonctions de VASA Provider pour ONTAP, prenant en charge la gestion basée sur des règles de stockage avec vvols. Une fois les outils ONTAP pour VMware vSphere enregistrés, utilisez-le pour créer des profils de capacité de stockage, les mapper au stockage, et assurez-vous que le datastore est conforme aux profils au fil du temps. Vasa Provider fournit également une interface pour créer et gérer les datastores vvol.

En règle générale, NetApp recommande d'utiliser les outils ONTAP pour l'interface VMware vSphere dans vCenter afin de provisionner les datastores classiques et vvols pour garantir le respect de bonnes pratiques.

Réseau général

La configuration des paramètres réseau lors de l'utilisation de vSphere avec des systèmes exécutant le logiciel ONTAP est simple et similaire à celle d'autres configurations réseau. Voici quelques points à prendre en compte :

- Trafic du réseau de stockage séparé des autres réseaux Un réseau distinct peut être obtenu à l'aide d'un VLAN dédié ou de commutateurs distincts pour le stockage. Si le réseau de stockage partage des chemins physiques, tels que des liaisons ascendantes, vous pouvez avoir besoin de la qualité de service ou de ports supplémentaires pour garantir une bande passante suffisante. Ne connectez pas les hôtes directement au stockage ; utilisez les commutateurs pour disposer de chemins redondants et laissez VMware HA fonctionner sans intervention.
- Les trames Jumbo peuvent être utilisées si vous le souhaitez et prises en charge par votre réseau, en particulier lors de l'utilisation d'iSCSI. Si elles sont utilisées, assurez-vous qu'elles sont configurées de manière identique sur tous les périphériques réseau, VLAN, etc. Dans le chemin entre le stockage et l'hôte ESXi. Vous pourriez voir des problèmes de performances ou de connexion. La MTU doit également être définie de manière identique sur le switch virtuel ESXi, le port VMkernel et également sur les ports physiques ou les groupes d'interface de chaque nœud ONTAP.
- NetApp recommande uniquement la désactivation du contrôle de flux réseau sur les ports réseau du cluster dans un cluster ONTAP. NetApp ne recommande pas d'autres recommandations sur les meilleures pratiques pour les ports réseau restants utilisés pour le trafic de données. Vous devez activer ou désactiver si nécessaire. Voir "TR-4182" pour plus d'informations sur le contrôle de flux.
- Lorsque les baies de stockage ESXi et ONTAP sont connectées aux réseaux de stockage Ethernet, NetApp recommande de configurer les ports Ethernet auxquels ces systèmes se connectent en tant que ports de périphérie RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou en utilisant la fonctionnalité Cisco PortFast. NetApp recommande d'activer la fonction de jonction Spanning-Tree PortFast dans les environnements qui utilisent la fonction Cisco PortFast et dont le agrégation VLAN 802.1Q est activée soit au serveur ESXi, soit aux baies de stockage ONTAP.

- NetApp recommande les meilleures pratiques suivantes pour l'agrégation de liens :
  - Utilisez les commutateurs qui prennent en charge l'agrégation de liens des ports sur deux châssis de commutateurs distincts, en utilisant une approche de groupe d'agrégation de liens multichâssis, comme Virtual PortChannel (VPC) de Cisco.
  - Désactiver LACP pour les ports de switch connectés à ESXi, sauf si vous utilisez dvswitches 5.1 ou version ultérieure avec LACP configuré.
  - Utilisez LACP pour créer des agrégats de liens pour les systèmes de stockage ONTAP, avec des groupes d'interface multimode dynamiques avec un hachage IP.
  - Utiliser la stratégie de regroupement de hachage IP sur ESXi.

Le tableau suivant fournit un récapitulatif des éléments de configuration réseau et indique l'emplacement d'application des paramètres.

Élément	VMware ESXi	Commutateur	Nœud	SVM
Adresse IP	VMkernel	Non**	Non**	Oui.
Agrégation de liens	Commutateur virtuel	Oui.	Oui.	Non*
VLAN	Groupes de ports VMKernel et VM	Oui.	Oui.	Non*
Contrôle de flux	NIC	Oui.	Oui.	Non*
Spanning Tree	Non	Oui.	Non	Non
MTU (pour les trames jumbo)	Commutateur virtuel et port VMkernel (9000)	Oui (défini sur max)	Oui (9000)	Non*
Groupes de basculement	Non	Non	Oui (créer)	Oui (sélectionner)

*Les LIFs des SVM se connectent aux ports, aux groupes d'interface ou aux interfaces VLAN dotés de VLAN, MTU et d'autres paramètres, mais les paramètres ne sont pas gérés au niveau des SVM.

**Ces périphériques ont leur propre adresse IP pour la gestion, mais ces adresses ne sont pas utilisées dans le contexte du réseau de stockage VMware ESXi.

SAN (FC, FCoE, NVMe/FC, iSCSI), RDM

Dans vSphere, il existe trois façons d'utiliser les LUN de stockage bloc :

- Avec les datastores VMFS
- Avec mappage de périphériques bruts (RDM)
- En tant que LUN accessible et contrôlée par un initiateur logiciel à partir d'un système d'exploitation invité de machine virtuelle

VMFS est un système de fichiers en cluster hautes performances qui fournit des datastores sous forme de pools de stockage partagés. Les datastores VMFS peuvent être configurés avec des LUN accessibles via des espaces de noms FC, iSCSI, FCoE ou NVMe accessibles via le protocole NVMe/FC. VMFS permet d'accéder simultanément aux LUN classiques par chaque serveur ESX d'un cluster. La taille de LUN maximale du ONTAP est généralement de 16 To. Par conséquent, un datastore VMFS 5 de 64 To (voir le premier tableau de cette section) est créé avec quatre LUN de 16 To (tous les systèmes SAN prennent en charge la taille de LUN

VMFS de 64 To maximum). Dans la mesure où l'architecture LUN ONTAP ne dispose pas de petites profondeurs de files d'attente individuelles, les datastores VMFS en ONTAP peuvent évoluer plus largement qu'avec les architectures de baies traditionnelles de manière relativement simple.

VSphere inclut la prise en charge intégrée de plusieurs chemins d'accès aux périphériques de stockage, appelés chemins d'accès multiples natifs (NMP). NMP peut détecter le type de stockage pour les systèmes de stockage pris en charge et configure automatiquement la pile NMP afin de prendre en charge les capacités du système de stockage utilisé.

Les protocoles NMP et ONTAP prennent en charge le protocole ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) pour négocier des chemins optimisés et non optimisés. Dans ONTAP, un chemin optimisé pour le protocole ALUA suit un chemin d'accès direct aux données, utilisant un port cible sur le nœud qui héberge la LUN accédée. ALUA est activé par défaut dans vSphere et ONTAP. Le NMP reconnaît le cluster ONTAP en tant que ALUA, et il utilise le plug-in ALUA de type baie de stockage (`VMW_SATP_ALUA`) et sélectionne le plug-in de sélection de chemin de tourniquet (`VMW_PSP_RR`).

ESXi 6 prend en charge jusqu'à 256 LUN et jusqu'à 1,024 chemins d'accès aux LUN au total. Les LUN et les chemins au-delà de ces limites ne sont pas visibles par ESXi. En supposant un nombre maximum de LUN, la limite de chemin autorise quatre chemins par LUN. Dans un cluster ONTAP plus grand, il est possible d'atteindre la limite de chemin avant la limite de LUN. Pour résoudre cette limitation, ONTAP prend en charge le mappage de LUN sélectif (SLM) dans la version 8.3 et les versions ultérieures.

SLM limite les nœuds qui annoncent les chemins vers une LUN donnée. Il est recommandé à NetApp d'utiliser au moins une LIF par nœud par SVM et SLM pour limiter les chemins annoncés vers le nœud hébergeant la LUN et son partenaire de haute disponibilité. Bien que d'autres chemins existent, ils ne sont pas annoncés par défaut. Il est possible de modifier les chemins annoncés avec les arguments de noeud de rapport ajouter et supprimer dans SLM. Notez que les LUN créées dans les versions antérieures à 8.3 annoncent tous les chemins et doivent être modifiés uniquement pour annoncer les chemins vers la paire HA d'hébergement. Pour plus d'informations sur SLM, consultez la section 5.9 de "TR-4080". La méthode précédente de ensembles de ports peut également être utilisée pour réduire davantage les chemins disponibles pour une LUN. Les jeux de ports permettent de réduire le nombre de chemins visibles via lesquels les initiateurs d'un groupe initiateur peuvent voir les LUN.

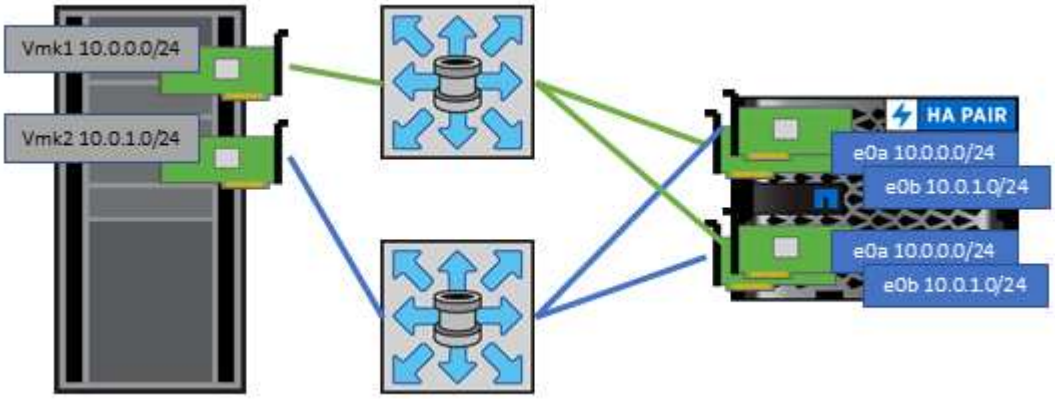
- SLM est activé par défaut. Sauf si vous utilisez des ensembles de ports, aucune configuration supplémentaire n'est requise.
- Pour les LUN créées avant Data ONTAP 8.3, appliquez manuellement SLM en exécutant le `lun mapping remove-reporting-nodes` Commande permettant de supprimer les nœuds présentant les rapports LUN et de limiter l'accès des LUN au nœud propriétaire de la LUN et à son partenaire haute disponibilité.

Des protocoles de bloc (iSCSI, FC et FCoE) accèdent aux LUN à l'aide d'identifiants de LUN, de numéros de série et de noms uniques. Les protocoles FC et FCoE utilisent des noms mondiaux (WWN et WWPN) et iSCSI utilise les noms qualifiés iSCSI (IQN). Le chemin vers les LUN à l'intérieur du stockage n'a aucun sens avec les protocoles de bloc et n'est pas présenté au niveau du protocole. Par conséquent, un volume contenant uniquement des LUN n'a pas besoin d'être monté en interne et un chemin de jonction n'est pas nécessaire pour les volumes contenant les LUN utilisées dans les datastores. Le sous-système NVMe dans ONTAP fonctionne de la même manière.

D'autres meilleures pratiques à prendre en compte :

- Vérifier qu'une interface logique (LIF) est créée pour chaque SVM sur chaque nœud du cluster ONTAP pour optimiser la disponibilité et la mobilité. La meilleure pratique du SAN de ONTAP est d'utiliser deux ports physiques et LIF par nœud, un pour chaque structure. ALUA sert à analyser les chemins et à identifier les chemins (directs) optimisés actifs/actifs au lieu de chemins non optimisés actifs. ALUA est utilisé pour FC, FCoE et iSCSI.

- Pour les réseaux iSCSI, utilisez plusieurs interfaces réseau VMkernel sur différents sous-réseaux du réseau avec le regroupement de cartes réseau lorsque plusieurs commutateurs virtuels sont présents. Vous pouvez également utiliser plusieurs cartes réseau physiques connectées à plusieurs commutateurs physiques pour fournir la haute disponibilité et un débit accru. La figure suivante fournit un exemple de connectivité multivoie. Dans ONTAP, configurez soit un groupe d'interface en mode unique pour basculement avec deux liaisons ou plus connectées à deux ou plusieurs switchs, soit au moyen de LACP ou d'une autre technologie d'agrégation de liens avec des groupes d'interfaces multimode afin d'assurer la haute disponibilité et les avantages de l'agrégation de liens.
- Si le protocole CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) est utilisé dans ESXi pour l'authentification de la cible, il doit également être configuré dans ONTAP à l'aide de l'interface de ligne de commande (`vserver iscsi security create`) Ou avec System Manager (modifier la sécurité de l'initiateur sous Storage > SVM > SVM Settings > protocoles > iSCSI).
- Utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere pour créer et gérer des LUN et des igroups. Le plug-in détermine automatiquement les WWPN des serveurs et crée les igroups appropriés. Il configure également les LUN en fonction des meilleures pratiques et les mappe avec les groupes initiateurs appropriés.
- Utilisez des RDM avec soin, car ils peuvent être plus difficiles à gérer, et ils utilisent également des chemins d'accès limités comme décrit précédemment. Les LUN ONTAP prennent en charge les deux "mode de compatibilité physique et virtuelle" RDM.
- Pour en savoir plus sur l'utilisation de NVMe/FC avec vSphere 7.0, consultez cette "Guide de configuration d'hôte NVMe/FC de ONTAP" et "TR-4684"La figure suivante décrit la connectivité multivoie d'un hôte vSphere vers un LUN ONTAP.



NFS

VSphere permet aux clients d'utiliser des baies NFS de classe entreprise pour fournir un accès simultané aux datastores à tous les nœuds d'un cluster ESXi. Comme mentionné dans la section datastore, la facilité d'utilisation et la visibilité sur l'efficacité du stockage présentent des avantages avec NFS avec vSphere.

Nous vous recommandons les meilleures pratiques suivantes lorsque vous utilisez ONTAP NFS avec vSphere :

- Utiliser une interface logique (LIF) unique pour chaque SVM sur chaque nœud du cluster ONTAP. Les recommandations précédentes d'une LIF par datastore ne sont plus nécessaires. Bien que l'accès direct (LIF et datastores sur le même nœud) soit le meilleur, ne vous inquiétez pas pour l'accès indirect, car l'effet sur les performances est généralement minimal (en microsecondes).
- VMware prend en charge NFSv3 depuis VMware Infrastructure 3. VSphere 6.0 a ajouté la prise en charge de NFSv4.1, offrant des fonctionnalités avancées telles que la sécurité Kerberos. Dans le cas où NFSv3 utilise un verrouillage côté client, NFSv4.1 utilise un verrouillage côté serveur. Bien qu'un volume ONTAP

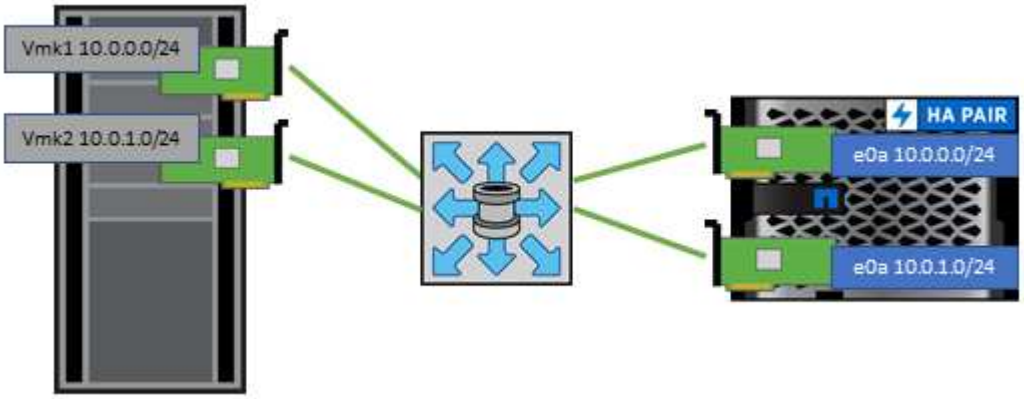
puisse être exporté via les deux protocoles, ESXi ne peut être monté que via un seul protocole. Ce montage de protocole unique n'empêche pas les autres hôtes ESXi de monter le même datastore dans une version différente. Veillez à spécifier la version du protocole à utiliser lors du montage de sorte que tous les hôtes utilisent la même version et, par conséquent, le même style de verrouillage. Ne pas mélanger les versions NFS sur les hôtes. Si possible, utilisez des profils hôtes pour vérifier la conformité.

  - Étant donné qu'il n'existe pas de conversion automatique de datastore entre NFS v3 et NFS v4.1, créez un nouveau datastore NFSv4.1 et utilisez Storage vMotion pour migrer les machines virtuelles vers le nouveau datastore.
  - Reportez-vous aux notes du tableau interopérabilité NFS v4.1 dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour les niveaux de correctifs VMware ESXi spécifiques requis pour la prise en charge.

- Les export policy NFS permettent de contrôler l'accès des hôtes vSphere. Vous pouvez utiliser une seule règle avec plusieurs volumes (datastores). Avec NFSv3, ESXi utilise le style de sécurité sys (UNIX) et requiert l'option de montage root pour exécuter les VM. Dans ONTAP, cette option est appelée superutilisateur et, lorsque l'option superutilisateur est utilisée, il n'est pas nécessaire de spécifier l'ID utilisateur anonyme. Notez que l'export-policy rules avec des valeurs différentes de `-anon` et `-allow -suid` Peut entraîner des problèmes de découverte des SVM à l'aide des outils ONTAP. Voici un exemple de politique :
  - Protocole d'accès : nfs3
  - Spéc. Correspondance client : 192.168.42.21
  - Règle d'accès RO : sys
  - Règle d'accès RW : sys
  - UID anonyme :
  - Superutilisateur : sys
- Si vous utilisez le plug-in NetApp NFS pour VMware VAAI, le protocole doit être défini en tant que `nfs` lorsque la règle export-policy est créée ou modifiée. Le protocole NFSv4 est requis pour que le déchargement des copies VAAI fonctionne et que vous spécifiez le protocole comme `nfs` Inclut automatiquement les versions NFSv3 et NFSv4.
- Les volumes des datastores NFS sont rassemblés dans le volume racine du SVM. Par conséquent, ESXi doit également avoir accès au volume racine pour naviguer et monter des volumes de datastores. L'export policy pour le volume racine, et pour tous les autres volumes dans lesquels la jonction du volume datastore est imbriquée, doit inclure une ou plusieurs règles pour les serveurs ESXi leur accordant un accès en lecture seule. Voici un exemple de stratégie pour le volume racine, également à l'aide du plug-in VAAI :
  - Protocole d'accès. nfs (qui inclut nfs3 et nfs4)
  - Spéc. Correspondance client. 192.168.42.21
  - Règle d'accès RO. system
  - Règle d'accès RW. jamais (meilleure sécurité pour les volumes racine)
  - UID anonyme.
  - Super-utilisateur. Sys (également requis pour le volume racine avec VAAI)
- Utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere (meilleure pratique la plus importante) :
  - Utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere pour provisionner les datastores, car cela simplifie automatiquement la gestion des règles d'exportation.
  - Lors de la création de datastores pour clusters VMware avec le plug-in, sélectionnez le cluster plutôt qu'un seul serveur ESX. Ce choix permet de monter automatiquement le datastore sur tous les hôtes du cluster.

- Utilisez la fonction de montage du plug-in pour appliquer les datastores existants aux nouveaux serveurs.
- Lorsque vous n'utilisez pas les outils ONTAP pour VMware vSphere, utilisez une export policy unique pour tous les serveurs ou pour chaque cluster de serveurs où un contrôle d'accès supplémentaire est nécessaire.

- Bien que ONTAP offre une structure d'espace de noms de volume flexible permettant d'organiser les volumes dans une arborescence à l'aide de jonctions, cette approche n'a aucune valeur pour vSphere. Il crée un répertoire pour chaque machine virtuelle à la racine du datastore, quelle que soit la hiérarchie de l'espace de noms du stockage. Il est donc recommandé de simplement monter le Junction path pour les volumes pour vSphere au volume root du SVM, c'est-à-dire comment les outils ONTAP pour VMware vSphere provisionne les datastores. Sans chemins de jonction imbriqués, aucun volume ne dépend d'aucun volume autre que le volume root et que mettre un volume hors ligne ou le détruire, même intentionnellement, n'affecte pas le chemin d'accès aux autres volumes.
- Une taille de bloc de 4 Ko convient parfaitement aux partitions NTFS sur les datastores NFS. La figure suivante décrit la connectivité d'un hôte vSphere vers un datastore NFS ONTAP.



Le tableau suivant répertorie les versions NFS et les fonctionnalités prises en charge.

Fonctionnalités de vSphere	NFSv3	NFSv4.1
VMotion et Storage vMotion	Oui.	Oui.
Haute disponibilité	Oui.	Oui.
Tolérance aux pannes	Oui.	Oui.
DRS	Oui.	Oui.
Profils hôtes	Oui.	Oui.
DRS de stockage	Oui.	Non
Contrôle des E/S du stockage	Oui.	Non
SRM	Oui.	Non
Volumes virtuels	Oui.	Non
Accélération matérielle (VAAI)	Oui.	Oui (vSphere 6.5 et versions ultérieures, plug-in NetApp VAAI 1.1.2)

Fonctionnalités de vSphere	NFSv3	NFSv4.1
Authentification Kerberos	Non	Oui (optimisé avec vSphere 6.5 et versions ultérieures pour prendre en charge AES et krb5i)
Prise en charge des chemins d'accès	Non	Non (ESXi 6.5 et versions ultérieures prennent en charge via l'agrégation de sessions ; ONTAP prend en charge via pNFS)

FlexGroup

ONTAP 9.8 ajoute la prise en charge des datastores FlexGroup dans vSphere, ainsi que les outils ONTAP pour VMware vSphere version 9.8. FlexGroup simplifie la création de datastores volumineux et crée automatiquement un certain nombre de volumes constitutifs afin d'optimiser les performances d'un système ONTAP. Utilisez FlexGroup avec vSphere pour créer un datastore vSphere unique et évolutif tout en bénéficiant de la puissance d'un cluster ONTAP complet.

En plus des tests exhaustifs sur les charges de travail vSphere, ONTAP 9.8 propose également un nouveau mécanisme d'allègement de la charge de données pour les datastores FlexGroup. Un moteur de copie amélioré permet de copier des fichiers entre les composants en arrière-plan tout en permettant l'accès à la source et à la destination. Plusieurs copies utilisent les clones de fichiers instantanément disponibles dans un composant, si nécessaire, en fonction des évolutions.

ONTAP 9.8 propose également de nouvelles mesures de performance basées sur les fichiers (IOPS, débit et latence) pour les fichiers FlexGroup. Ces metrics sont également consultables dans le tableau de bord et les rapports des machines virtuelles de ONTAP pour VMware vSphere. Les outils ONTAP pour le plug-in VMware vSphere vous permettent également de définir des règles de qualité de service (QoS) en combinant des IOPS minimales et/ou maximales. Ils peuvent être définis au sein de toutes les machines virtuelles d'un datastore ou individuellement pour des machines virtuelles spécifiques.

Voici quelques meilleures pratiques supplémentaires que NetApp a développées :

- Utilisez les valeurs par défaut de provisionnement FlexGroup. Les outils ONTAP pour VMware vSphere sont recommandés, car ils créent et montés FlexGroup dans vSphere, mais ONTAP System Manager ou la ligne de commandes peuvent être utilisés pour des besoins particuliers. Ensuite, utilisez les valeurs par défaut, telles que le nombre de membres constitutifs par nœud, car c'est ce qui a été testé avec vSphere.
- Lors du dimensionnement d'un datastore FlexGroup, n'oubliez pas que le FlexGroup est constitué de plusieurs petits volumes FlexVol qui créent un espace de noms plus important. Par conséquent, dimensionnez le datastore pour qu'il soit au moins 8x de la taille de votre plus grande machine virtuelle. Par exemple, si votre environnement contient une machine virtuelle de 6 To, sa taille FlexGroup n'est pas inférieure à 48 To.
- Autoriser FlexGroup à gérer l'espace du datastore. La taille automatique et le dimensionnement souple ont été testés avec les datastores vSphere. Si la capacité totale du datastore est proche de celle maximale, utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere ou un autre outil pour redimensionner le volume FlexGroup. FlexGroup permet d'équilibrer la capacité et les inodes entre les composants, en hiérarchisant les fichiers d'un dossier (VM) vers le même composant si la capacité le permet.
- Actuellement, VMware et NetApp ne prennent pas en charge une approche commune de mise en réseau multivoie. Pour NFSv4.1, NetApp prend en charge pNFS, tandis que VMware prend en charge l'agrégation de sessions. NFSv3 ne prend pas en charge plusieurs chemins physiques vers un volume. Pour les environnements FlexGroup avec ONTAP 9.8, nous vous recommandons de laisser les outils ONTAP pour VMware vSphere effectuer le montage unique, car les effets de l'accès indirect sont généralement minimes

(microsecondes). Il est possible d'utiliser un DNS Round-Robin pour distribuer des hôtes ESXi sur des LIF sur différents nœuds du FlexGroup, mais cela nécessiterait la création et le montage du FlexGroup sans les outils ONTAP pour VMware vSphere. Dans ce cas, les fonctionnalités de gestion des performances ne sont pas disponibles.

- La prise en charge du datastore FlexGroup vSphere a été testée jusqu'à 1500 machines virtuelles dans la version 9.8.
- Utilisez le plug-in NFS pour VMware VAAI pour la copie auxiliaire. Notez que même si le clonage est amélioré dans un datastore FlexGroup, ONTAP ne fournit pas d'avantages significatifs en termes de performances par rapport à la copie d'hôte ESXi lors de la copie de machines virtuelles entre des volumes FlexVol et/ou FlexGroup.
- Utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere 9.8 pour surveiller les performances des machines virtuelles FlexGroup à l'aide de metrics de ONTAP (tableau de bord et rapports sur les machines virtuelles), et pour gérer la qualité de service sur des machines virtuelles individuelles. Ces metrics ne sont pas encore disponibles via les commandes ou les API ONTAP.
- À ce moment-là, la qualité de service (IOPS max/min) peut être définie sur des machines virtuelles individuelles ou sur toutes les machines virtuelles d'un datastore. La définition de la qualité de service sur toutes les VM remplace tous les paramètres distincts par VM. Les paramètres ne s'étendent pas ultérieurement aux nouvelles machines virtuelles ou aux machines virtuelles migrées ; définissez la qualité de service sur les nouvelles machines virtuelles ou appliquez à nouveau la qualité de service à toutes les machines virtuelles du datastore.
- Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere version 4.4 prend en charge la sauvegarde et la restauration des machines virtuelles dans un datastore FlexGroup sur le système de stockage primaire. Même si SnapMirror peut être utilisé manuellement pour répliquer un FlexGroup sur un système secondaire, le distributeur sélectif n° 4.4 ne gère pas les copies secondaires.

Autres fonctionnalités de vSphere

Protection des données

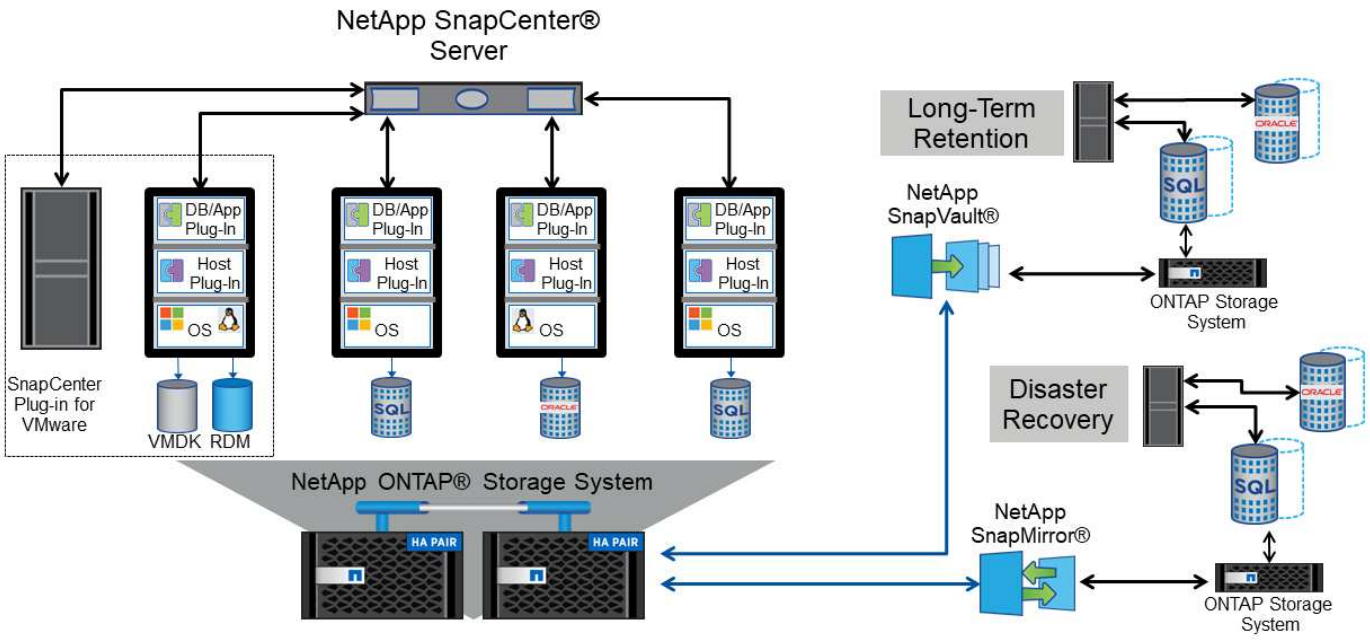
La sauvegarde et la restauration rapide de vos machines virtuelles font partie des grands atouts de ONTAP pour vSphere. C'est facile à gérer au sein de vCenter grâce au plug-in SnapCenter pour VMware vSphere. Utilisez les copies Snapshot pour effectuer des copies rapides de votre machine virtuelle ou de votre datastore sans affecter les performances, puis envoyez-les à un système secondaire à l'aide de SnapMirror pour la protection des données hors site à plus long terme. Cette approche réduit l'espace de stockage et la bande passante réseau en stockant uniquement les informations modifiées.

SnapCenter vous permet de créer des règles de sauvegarde qui peuvent être appliquées à plusieurs tâches. Ces règles peuvent définir des fonctionnalités de planification, de conservation, de réplication et autres. Ils continuent à autoriser une sélection facultative de snapshots cohérents avec des machines virtuelles, tirant parti de la capacité de l'hyperviseur à suspendre les E/S avant d'effectuer un snapshot VMware. Cependant, en raison de l'impact des snapshots VMware sur les performances, ils ne sont généralement pas recommandés sauf si vous devez suspendre le système de fichiers invité. Utilisez plutôt les copies Snapshot de ONTAP pour une protection générale, et utilisez des outils applicatifs tels que les plug-ins SnapCenter pour protéger les données transactionnelles comme SQL Server ou Oracle. Ces copies Snapshot sont différentes des snapshots VMware (cohérence) et conviennent à une protection à long terme. Les snapshots VMware ne sont que de "recommandé" pour une utilisation à court terme en raison de performances et d'autres effets.

Ces plug-ins offrent des fonctionnalités étendues pour protéger les bases de données dans les environnements physiques et virtuels. VSphere permet de protéger les bases de données SQL Server ou Oracle dans lesquelles les données sont stockées sur des LUN RDM, des LUN iSCSI directement connectées au système d'exploitation invité ou des fichiers VMDK dans des datastores VMFS ou NFS. Les plug-ins permettent de spécifier différents types de sauvegardes de bases de données, de prendre en charge les

sauvegardes en ligne ou hors ligne, et de protéger les fichiers de bases de données avec les fichiers journaux. Outre la sauvegarde et la restauration, ces plug-ins prennent également en charge le clonage des bases de données à des fins de développement ou de test.

La figure suivante représente un exemple de déploiement SnapCenter.



Pour des fonctionnalités améliorées de reprise sur incident, utilisez l'outil NetApp SRA pour ONTAP avec VMware site Recovery Manager. Outre la prise en charge de la réplication de datastores sur un site de reprise après incident, il permet également d'effectuer des tests sans interruption dans l'environnement de reprise après incident en clonant les datastores répliqués. L'automatisation intégrée à SRA simplifie également la reprise après incident et la reprotection de la production après panne.

Enfin, pour obtenir le plus haut niveau de protection des données, pensez à une configuration VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) utilisant NetApp MetroCluster. VMSC est une solution certifiée VMware qui combine la réplication synchrone à la mise en cluster basée sur baie, offrant les mêmes avantages qu'un cluster haute disponibilité, mais distribuée sur des sites distincts pour une protection contre les incidents sur site. NetApp MetroCluster permet de réaliser des configurations économiques pour la réplication synchrone avec restauration transparente depuis n'importe quel composant de stockage défaillant, et récupération par commande unique en cas d'incident sur le site. VMSC est décrit plus en détail dans "TR-4128".

Réclamations d'espace

L'espace peut être récupéré pour d'autres utilisations lorsque les machines virtuelles sont supprimées d'un datastore. Avec les datastores NFS, l'espace est immédiatement récupéré lorsqu'une machine virtuelle est supprimée (cette approche n'a bien évidemment de sens que lorsque le volume est provisionné, c'est-à-dire que la garantie du volume est définie sur aucune). Cependant, lorsque les fichiers sont supprimés du système d'exploitation invité de la machine virtuelle, l'espace n'est pas automatiquement récupéré avec un datastore NFS. Pour les datastores VMFS basés sur des LUN, ESXi ainsi que le système d'exploitation invité peuvent émettre des primitives VAAI UNMAP vers le stockage (encore une fois, lors de l'utilisation du provisionnement fin) pour récupérer de l'espace. Selon la version, ce support est manuel ou automatique.

Dans vSphere 5.5 et versions ultérieures, le `vmkfstools -y` la commande est remplacée par le `esxcli storage vmfs unmap` Commande, qui spécifie le nombre de blocs libres (voir VMware KB) "2057513" pour plus d'informations). Dans vSphere 6.5 et les versions ultérieures, lors de l'utilisation de VMFS 6, l'espace doit

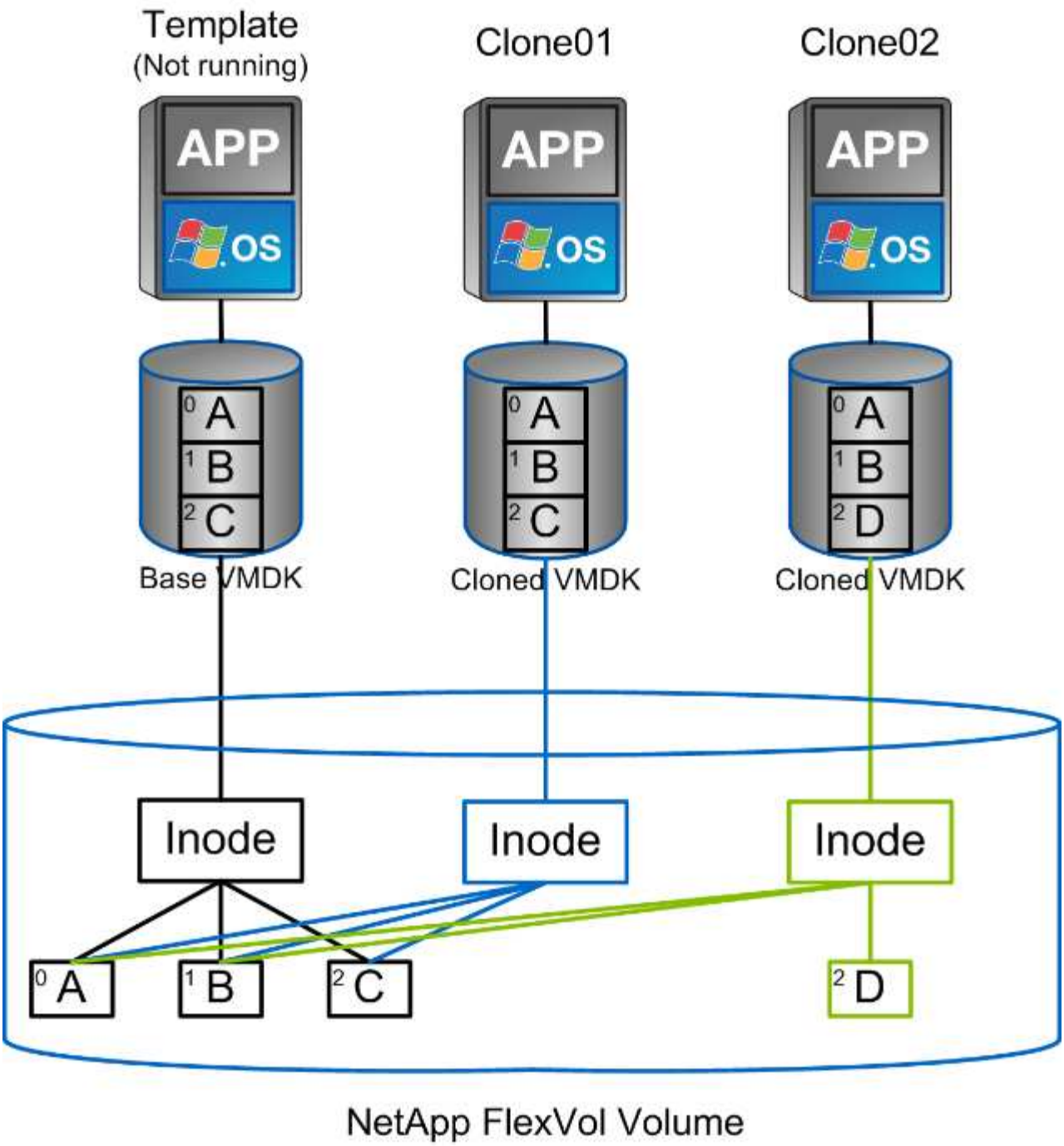
être automatiquement récupéré de manière asynchrone (voir la "Récupération de l'espace de stockage" Dans la documentation vSphere), mais peut également être exécutée manuellement si nécessaire. La commande UNMAP automatique est prise en charge par ONTAP, et les outils ONTAP pour VMware vSphere le définissent comme une priorité faible. N'oubliez pas que, lorsque vous provisionnez une LUN pour l'utiliser en tant que datastore VMFS, vous devez activer manuellement l'option d'allocation d'espace sur la LUN. Lors de l'utilisation des outils ONTAP pour VMware vSphere, la LUN est automatiquement configurée pour prendre en charge la réclamation d'espace et aucune autre action n'est requise. Voir "c'est ça" article de la base de connaissances pour en savoir plus.

Clonage des VM et des datastores

Le clonage d'un objet de stockage vous permet de créer rapidement des copies pour ensuite les utiliser, par exemple le provisionnement de machines virtuelles supplémentaires, les opérations de sauvegarde/restauration, etc. Dans vSphere, vous pouvez cloner une machine virtuelle, un disque virtuel, un volume virtuel ou un datastore. Une fois cloné, l'objet peut être davantage personnalisé, souvent par le biais d'un processus automatisé. VSphere prend en charge les clones de copie complète ainsi que les clones liés, pour assurer le suivi séparé des modifications apportées à l'objet d'origine.

Les clones liés permettent un gain d'espace considérable, mais ils augmentent la quantité d'E/S que vSphere gère pour la machine virtuelle, ce qui affecte les performances de cette machine virtuelle, et peut-être de l'hôte dans son ensemble. C'est pourquoi les clients de NetApp utilisent souvent des clones basés sur les systèmes de stockage pour bénéficier des avantages des deux environnements : une utilisation efficace du stockage et une meilleure performance.

La figure suivante représente le clonage ONTAP.



Le clonage peut être déchargé sur les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP via plusieurs mécanismes, en général au niveau de la machine virtuelle, du volume ou du datastore. Ces champs d'application incluent :

- Vvols avec le fournisseur NetApp vSphere APIs for Storage Awareness (VASA). Les clones ONTAP sont utilisés pour prendre en charge les copies vvol Snapshot gérées par vCenter, qui sont peu gourmandes en espace avec un minimum d'effets d'E/S pour les créer et les supprimer. Les machines virtuelles peuvent également être clonées via vCenter, qui sont également déchargées vers ONTAP, que ce soit dans un datastore/volume unique ou entre les datastores/volumes.
- Clonage et migration de vSphere à l'aide des API vSphere – intégration de baies (VAAI). Les opérations de clonage de VM peuvent être déchargées sur ONTAP dans les environnements SAN et NAS (NetApp fournit un plug-in ESXi pour que VAAI for NFS). VSphere ne décharge les opérations sur les machines virtuelles inactives (désactivées) dans un datastore NAS, tandis que les opérations sur les machines virtuelles fortement sollicitées (clonage et stockage vMotion) sont également déchargées pour le système

SAN. ONTAP utilise l'approche la plus efficace selon la source, la destination et les licences des produits installés. Cette fonctionnalité est également utilisée par VMware Horizon View.

- SRA (utilisé avec VMware site Recovery Manager). Ici, des clones sont utilisés pour tester la restauration de la réplique de reprise après incident sans interruption.
- Sauvegarde et restauration à l'aide d'outils NetApp tels que SnapCenter. Les clones de machine virtuelle sont utilisés pour vérifier les opérations de sauvegarde ainsi que pour monter une sauvegarde de machine virtuelle, de sorte que les fichiers individuels puissent être copiés.

Le clonage ONTAP Offloaded peut être appelé par les outils VMware, NetApp et tiers. Les clones déchargés sur ONTAP présentent plusieurs avantages. Elles sont peu gourmandes en espace dans la plupart des cas, et n'ont besoin que de systèmes de stockage pour modifier les objets. Cela n'a aucun impact supplémentaire sur les performances en lecture et en écriture. Dans certains cas, le partage des blocs dans des caches haute vitesse améliore les performances. Ils délester également le serveur ESXi de la charge des cycles CPU et des E/S réseau. Il est possible de décharger des copies dans un data store traditionnel grâce à un volume FlexVol, de manière rapide et efficace avec une licence FlexClone, mais les copies entre volumes FlexVol peuvent être plus lentes. Si vous maintenez les modèles de machine virtuelle comme source de clones, envisagez de les placer dans le volume du datastore (utilisez les dossiers ou les bibliothèques de contenu pour les organiser) afin de créer des clones rapides et compacts.

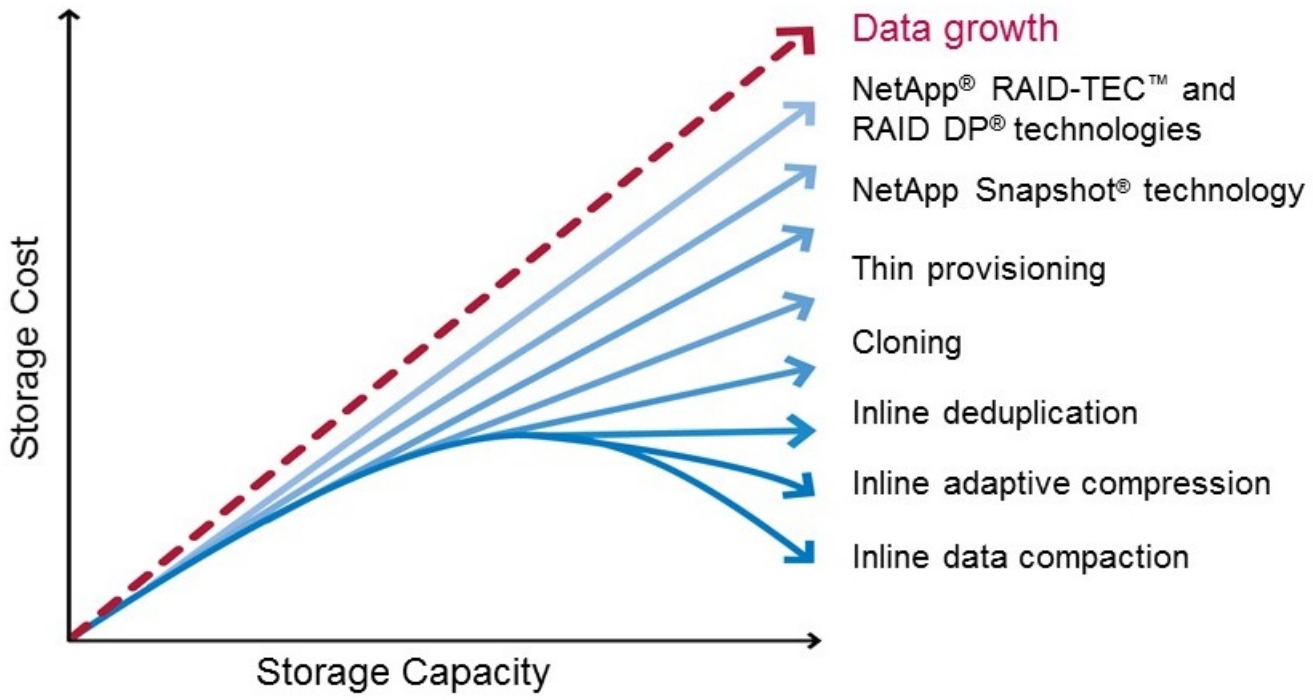
Vous pouvez également cloner un volume ou une LUN directement au sein de ONTAP afin de cloner un datastore. Grâce aux datastores NFS, la technologie FlexClone peut cloner un volume entier. Le clone peut être exporté depuis ONTAP et monté par ESXi en tant qu'autre datastore. Pour les datastores VMFS, ONTAP peut cloner une LUN au sein d'un volume ou d'un volume complet, y compris une ou plusieurs LUN au sein de celle-ci. Une LUN contenant un VMFS doit être mappée sur un groupe d'initiateurs ESXi, puis une nouvelle signature définie par ESXi doit être montée et utilisée comme datastore standard. Pour certains cas d'utilisation temporaire, un VMFS cloné peut être monté sans nouvelle signature. Une fois le datastore cloné, les ordinateurs virtuels internes peuvent être enregistrés, reconfigurés et personnalisés comme s'ils étaient individuellement clonés.

Dans certains cas, des fonctionnalités supplémentaires sous licence peuvent être utilisées pour améliorer le clonage, telles que SnapRestore pour la sauvegarde ou FlexClone. Ces licences sont souvent incluses dans les packs de licence sans frais supplémentaires. Une licence FlexClone est requise pour les opérations de clonage vvol et pour la prise en charge des copies Snapshot gérées d'un volume virtuel (qui sont déchargées de l'hyperviseur vers ONTAP). Une licence FlexClone peut également améliorer certains clones VAAI lorsqu'ils sont utilisés dans un datastore/volume (création de copies instantanées et compactes à la place de copies de bloc). Elle est également utilisée par SRA pour tester la restauration d'une réplique de reprise après incident et SnapCenter pour les opérations de clonage, et pour parcourir les copies de sauvegarde afin de restaurer des fichiers individuels.

Efficacité du stockage et provisionnement fin

NetApp s'est élevé à la pointe de l'innovation en matière d'efficacité du stockage, avec notamment la première déduplication pour les charges de travail primaires et la compaction des données à la volée qui améliore la compression et stocke de façon efficace les petits fichiers et les E/S. ONTAP prend en charge la déduplication à la volée et en arrière-plan, ainsi que la compression à la volée et en arrière-plan.

La figure suivante décrit l'effet combiné des fonctions d'efficacité du stockage ONTAP.



Voici quelques recommandations sur l'utilisation de l'efficacité du stockage ONTAP dans un environnement vSphere :

- Le volume des économies de déduplication de données réalisées dépend de la similarité des données. Avec ONTAP 9.1 et les versions antérieures, la déduplication des données était appliquée au niveau du volume, mais avec la déduplication de l'agrégat dans ONTAP 9.2 et versions ultérieures, les données sont dédupliquées entre tous les volumes d'un agrégat dans les systèmes AFF. Vous n'avez plus besoin de regrouper des systèmes d'exploitation similaires et des applications similaires au sein d'un même datastore afin d'optimiser les économies.
- Pour bénéficier des avantages de la déduplication dans un environnement de blocs, les LUN doivent être provisionnées à fin. Bien que la LUN soit toujours perçue par l'administrateur de la machine virtuelle en termes de capacité provisionnée, les économies de déduplication sont renvoyées vers le volume afin qu'il soit utilisé pour d'autres besoins. NetApp recommande de déployer ces LUN dans des volumes FlexVol qui également font l'objet d'un provisionnement fin (les outils ONTAP pour VMware vSphere dimensionnez le volume à environ 5 % plus grand que la LUN).
- Le provisionnement fin est également recommandé (et constitue la valeur par défaut) pour les volumes NFS FlexVol. Dans un environnement NFS, les économies de déduplication sont immédiatement visibles pour les administrateurs du stockage et des machines virtuelles avec des volumes à provisionnement fin.
- Le provisionnement fin s'applique également aux machines virtuelles, où NetApp recommande généralement des VMDK à provisionnement fin plutôt qu'thick. Lors de l'utilisation du provisionnement fin, veillez à surveiller l'espace disponible à l'aide des outils ONTAP pour VMware vSphere, ONTAP ou d'autres outils disponibles afin d'éviter les problèmes de manque d'espace.
- Notez que le provisionnement fin avec les systèmes ONTAP n'a aucune incidence sur les performances. Les données sont écrites sur l'espace disponible de sorte que les performances d'écriture et de lecture sont optimisées. Malgré ce fait, certains produits tels que la mise en cluster de basculement Microsoft ou d'autres applications à faible latence peuvent nécessiter un provisionnement garanti ou fixe, et il est judicieux de suivre ces exigences pour éviter des problèmes de support.
- Pour des économies optimales, envisagez de planifier la déduplication en arrière-plan sur des systèmes sur disque dur ou la déduplication en arrière-plan automatique sur les systèmes AFF. Cependant, les

processus planifiés utilisent des ressources système en cours d'exécution. De cette manière, idéalement, ils doivent être programmés pendant les heures moins actives (par exemple, les week-ends) ou d'être plus fréquemment exécutés afin de réduire la quantité de données modifiées à traiter. La déduplication automatique en arrière-plan sur les systèmes AFF a beaucoup moins d'impact sur les activités prioritaires. La compression en arrière-plan (pour les systèmes sur disque dur) consomme également des ressources. Elle doit donc être considérée uniquement pour les charges de travail secondaires dont les besoins de performances sont limités.

- Les systèmes AFF de NetApp utilisent principalement des fonctionnalités d'efficacité du stockage à la volée. Lorsque les données sont déplacées vers eux à l'aide des outils NetApp qui utilisent la réplication de blocs, tels que 7-mode transition Tool, SnapMirror ou Volume Move, il peut être utile d'exécuter des scanners de compression et de compaction en vue d'optimiser le gain d'efficacité. Consultez ce support NetApp "Article de la base de connaissances" pour plus d'informations.
- Les copies Snapshot peuvent verrouiller les blocs qui pourraient être réduits par la compression ou la déduplication. Lorsque vous utilisez l'efficacité en arrière-plan planifiée ou des scanners à usage unique, assurez-vous qu'ils s'exécutent et qu'ils sont terminés avant la prochaine copie Snapshot. Vérifiez les copies Snapshot et la conservation pour vous assurer que seules les copies Snapshot nécessaires sont conservées, en particulier avant l'exécution d'une tâche d'arrière-plan ou d'analyse.

Le tableau suivant fournit des conseils en matière d'efficacité du stockage pour les charges de travail virtualisées sur différents types de stockage ONTAP :

Charge de travail	**Recommandations en matière d'efficacité du stockage**		
	AFF	Flash Pool	Disques durs
VDI et SVI	Pour les charges de travail primaires et secondaires, utiliser : • Compression à la volée évolutive • Déduplication à la volée • Déduplication en arrière-plan • Compaction des données à la volée	Pour les charges de travail primaires et secondaires, utiliser : • Compression à la volée évolutive • Déduplication à la volée • Déduplication en arrière-plan • Compaction des données à la volée	Pour les charges de travail primaires, utiliser : • Déduplication en arrière-plan Pour les charges de travail secondaires, utiliser : • Compression à la volée évolutive • Compression adaptative en arrière-plan • Déduplication à la volée • Déduplication en arrière-plan • Compaction des données à la volée

La qualité de service (QoS)

Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP peuvent utiliser la fonctionnalité de QoS du stockage de ONTAP pour limiter le débit en Mbit/s et/ou E/S par seconde (IOPS) pour différents objets de stockage tels que des fichiers, des LUN, des volumes, ou des SVM entiers.

Les limites de débit permettent de contrôler les charges de travail inconnues ou de test avant le déploiement

pour s'assurer qu'elles n'affectent pas les autres charges de travail. Elles peuvent également être utilisées pour contraindre une charge de travail dominante après son identification. Des niveaux minimaux de service basés sur des IOPS sont également pris en charge pour assurer des performances prévisibles pour les objets SAN d'ONTAP 9.2 et pour les objets NAS d'ONTAP 9.3.

Avec un datastore NFS, une politique de qualité de services peut s'appliquer à tout le volume FlexVol ou à tous les fichiers VMDK de l'environnement IT. Avec les datastores VMFS utilisant des LUN ONTAP, les règles de QoS peuvent être appliquées au volume FlexVol contenant les LUN ou les LUN individuels, mais pas aux fichiers VMDK individuels, car ONTAP ne connaît pas le système de fichiers VMFS. Lors de l'utilisation de vvols, il est possible de définir une qualité de service minimale et/ou maximale sur des machines virtuelles individuelles en utilisant le profil de capacité de stockage et la règle de stockage des machines virtuelles.

Le débit maximal de QoS sur un objet peut être défini en Mbit/s et/ou IOPS. Si les deux sont utilisés, la première limite atteinte est appliquée par ONTAP. Une charge de travail peut contenir plusieurs objets et une règle de QoS peut être appliquée à un ou plusieurs workloads. Lorsqu'une règle est appliquée à plusieurs workloads, celle-ci partage la limite totale de la règle. Les objets imbriqués ne sont pas pris en charge (par exemple, les fichiers d'un volume ne peuvent pas chacun avoir leur propre stratégie). La valeur minimale de qualité de service ne peut être définie que dans les IOPS.

Les outils suivants sont actuellement disponibles pour la gestion des règles de QoS de ONTAP et leur application aux objets :

- INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES DE ONTAP
- ONTAP System Manager
- OnCommand Workflow Automation
- Active IQ Unified Manager
- Kit d'outils NetApp PowerShell pour ONTAP
- Outils ONTAP pour VMware vSphere VASA Provider

Pour affecter une politique de QoS à un VMDK sur NFS, suivez les consignes suivantes :

- La politique doit être appliquée au `vmname- flat.vmdk` qui contient l'image réelle du disque virtuel, pas le `vmname.vmdk` (fichier de descripteur de disque virtuel) ou `vmname.vmx` (Fichier de descripteur de machine virtuelle).
- N'appliquez pas de règles aux autres fichiers VM tels que les fichiers d'échange virtuels (`vmname.vswp`).
- Lors de l'utilisation du client Web vSphere pour trouver des chemins de fichiers (datastore > fichiers), notez qu'il combine les informations de l' `- flat.vmdk` et `. vmdk` et montre simplement un fichier avec le nom du `. vmdk` mais la taille du `- flat.vmdk`. Autres `-flat` dans le nom du fichier pour obtenir le chemin correct.

Pour affecter une QoS à une LUN, y compris VMFS et RDM, le SVM ONTAP (affiché comme vServer), le chemin LUN et le numéro de série peuvent être obtenus du menu systèmes de stockage de la page d'accueil des outils ONTAP pour VMware vSphere. Sélectionner le système de stockage (SVM), puis les objets associés > SAN. Utilisez cette approche lors de la spécification de QoS à l'aide de l'un des outils ONTAP.

Il est possible de définir une qualité de service minimale et maximale facilement sur une machine virtuelle basée sur des volumes grâce aux outils ONTAP pour VMware vSphere ou Virtual Storage Console 7.1 et versions ultérieures. Lors de la création du profil de capacité de stockage pour le conteneur vVol, spécifiez une valeur d'IOPS max et/ou min sous la capacité de performances, puis référencez ce SCP avec la règle de stockage de la machine virtuelle. Utilisez cette règle lors de la création de la machine virtuelle ou appliquez-la à une machine virtuelle existante.

Les datastores FlexGroup offrent des fonctionnalités QoS améliorées lors de l'utilisation des outils ONTAP pour VMware vSphere 9.8 et versions ultérieures. Vous pouvez facilement définir la qualité de service sur toutes les machines virtuelles d'un datastore ou sur des machines virtuelles spécifiques. Consultez la section FlexGroup de ce rapport pour plus d'informations.

QoS ONTAP et SIOC VMware

La QoS ONTAP et la fonctionnalité VMware vSphere Storage I/O Control (SIOC) sont des technologies complémentaires que les administrateurs vSphere et du stockage peuvent utiliser ensemble pour gérer les performances des VM vSphere hébergées sur des systèmes exécutant le logiciel ONTAP. Chaque outil a ses propres forces, comme le montre le tableau suivant. En raison des différents champs d'application de VMware vCenter et de ONTAP, certains objets peuvent être vus et gérés par un système et non par l'autre.

Propriété	QoS de ONTAP	SIOC VMware
Lorsqu'il est actif	La règle est toujours active	Actif en cas de conflit (latence du datastore supérieure au seuil)
Type d'unités	IOPS, Mo/sec	IOPS, partages
Étendue vCenter ou des applications	Plusieurs environnements vCenter, d'autres hyperviseurs et applications	Un seul serveur vCenter
Définir la qualité de service sur la machine virtuelle ?	VMDK sur NFS uniquement	VMDK sur NFS ou VMFS
Définir la qualité de service sur la LUN (RDM) ?	Oui.	Non
Définir la QoS sur LUN (VMFS) ?	Oui.	Non
Définir la qualité de service sur le volume (datastore NFS) ?	Oui.	Non
Qualité de service définie sur un SVM (locataire) ?	Oui.	Non
Approche basée sur des règles ?	Oui. Elles peuvent être partagées par toutes les charges de travail dans la règle ou appliquées en totalité à chaque charge de travail dans la règle.	Oui, avec vSphere 6.5 et versions ultérieures.
Licence requise	Inclus avec ONTAP	Enterprise plus

Planificateur de ressources distribué de stockage VMware

VMware Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS) est une fonctionnalité vSphere qui place les machines virtuelles sur un stockage en fonction de la latence d'E/S actuelle et de l'utilisation de l'espace. Il déplace ensuite la machine virtuelle ou les VMDK sans interruption entre les datastores d'un cluster de datastores (également appelé pod), en sélectionnant le meilleur datastore pour placer la machine virtuelle ou les VMDK dans le cluster de datastore. Un cluster de datastores est un ensemble de datastores similaires qui sont agrégés dans une unité de consommation unique du point de vue de l'administrateur vSphere.

Avec LES SDRS associés aux outils NetApp ONTAP pour VMware vSphere, vous devez d'abord créer un datastore avec le plug-in, utiliser vCenter pour créer le cluster de datastore, puis y ajouter le datastore. Une fois le cluster datastore créé, des datastores supplémentaires peuvent être ajoutés au cluster datastore

directement à partir de l'assistant de provisionnement sur la page Détails.

Les autres meilleures pratiques ONTAP en matière DE SDRS sont les suivantes :

- Tous les datastores du cluster doivent utiliser le même type de stockage (SAS, SATA ou SSD, par exemple), être tous des datastores VMFS ou NFS et disposer des mêmes paramètres de réplication et de protection.
- Envisagez d'utiliser DES DTS en mode par défaut (manuel). Cette approche vous permet d'examiner les recommandations et de décider s'il faut les appliquer ou non. Notez les effets suivants des migrations VMDK :
  - Lorsque DES DTS déplacent des VMDK entre les datastores, les économies d'espace éventuelles obtenues grâce au clonage ou à la déduplication ONTAP sont perdues. Vous pouvez réexécuter la déduplication pour récupérer ces économies.
  - Une fois QUE LES DTS ont déplacé les VMDK, NetApp recommande de recréer les copies Snapshot sur le datastore source, car l'espace est autrement verrouillé par la machine virtuelle qui a été déplacée.
  - Le déplacement des VMDK entre les datastores du même agrégat n'a que peu d'avantages et LES DTS n'ont pas de visibilité sur d'autres charges de travail qui pourraient partager l'agrégat.

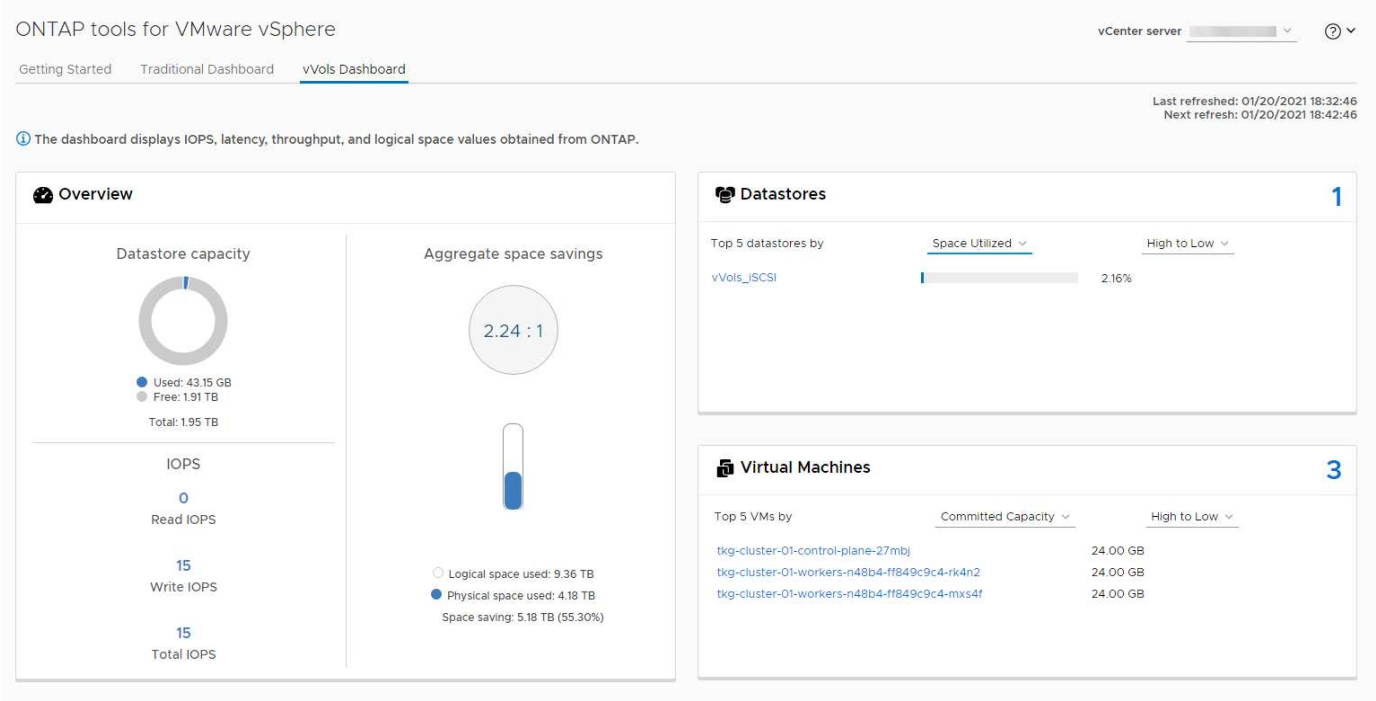
Gestion de stockage basée sur des règles et vVols

Les API VMware vSphere pour Storage Awareness (VASA) permettent à un administrateur du stockage de configurer des datastores avec des fonctionnalités bien définies et de permettre à l'administrateur des VM de les utiliser chaque fois que nécessaire pour provisionner des machines virtuelles sans avoir à interagir les unes avec les autres. Il est intéressant de considérer cette approche afin de voir comment elle peut rationaliser vos opérations de stockage de virtualisation et éviter de nombreuses tâches triviales.

Avant de procéder à VASA, les administrateurs des VM pouvaient définir des règles de stockage des VM, mais ils devaient travailler avec l'administrateur du stockage pour identifier les datastores appropriés, souvent à l'aide de la documentation ou des conventions de nom. Grâce à VASA, l'administrateur du stockage peut définir un éventail de fonctionnalités de stockage, notamment la performance, le Tiering, le chiffrement et la réplication. Un ensemble de capacités pour un volume ou un ensemble de volumes est appelé « profil de capacité de stockage » (SCP).

Le SCP prend en charge la qualité de service minimale et/ou maximale pour les données vVvols d'une machine virtuelle. La QoS minimale est prise en charge uniquement sur les systèmes AFF. Les outils ONTAP pour VMware vSphere comprennent un tableau de bord affichant des performances granulaires de machine virtuelle et une capacité logique pour vVvols sur les systèmes ONTAP.

La figure suivante représente le tableau de bord des outils ONTAP pour VMware vSphere 9.8 vvols.



Une fois le profil de capacité de stockage défini, il peut être utilisé pour provisionner les machines virtuelles à l'aide de la règle de stockage qui identifie ses exigences. Le mappage entre la stratégie de stockage de la machine virtuelle et le profil de capacité de stockage du datastore permet à vCenter d'afficher la liste des datastores compatibles à sélectionner. C'est ce que l'on appelle la gestion du stockage basée sur des règles.

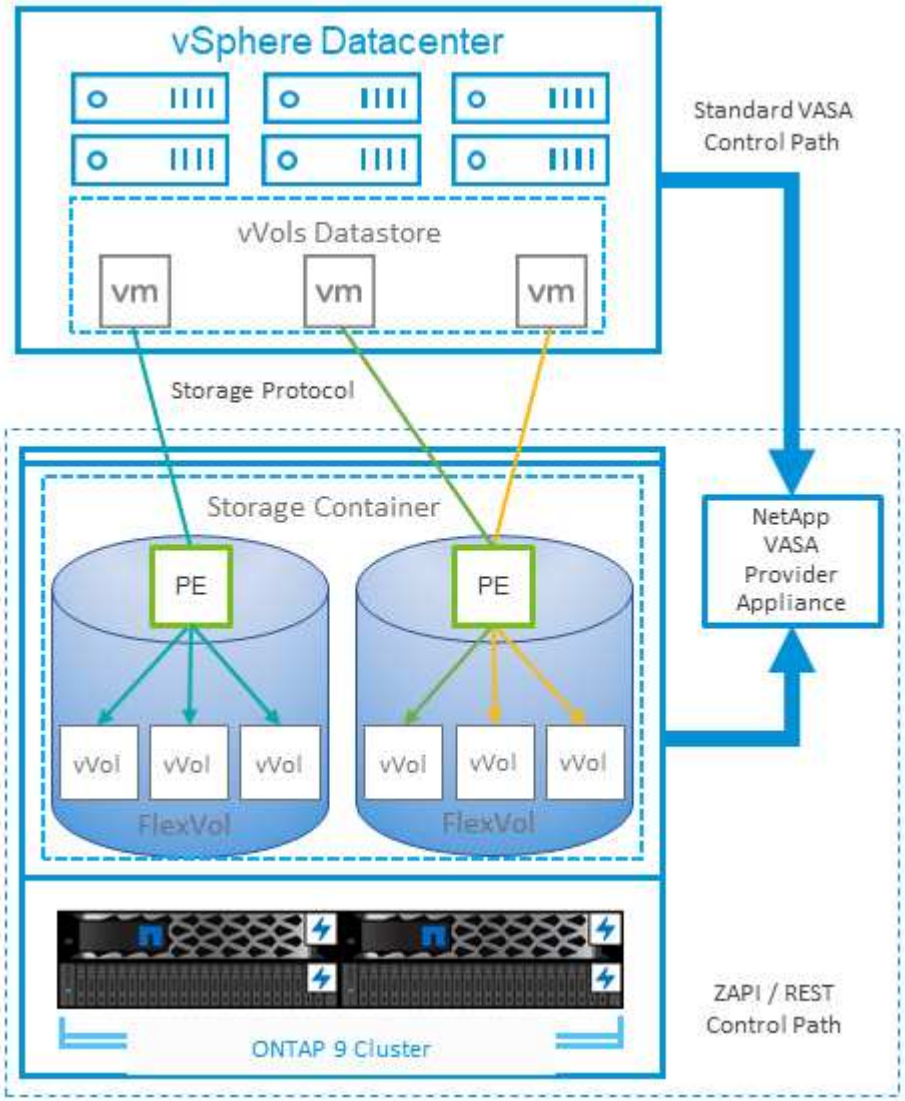
Vasa fournit la technologie permettant d'interroger le stockage et de renvoyer un ensemble de fonctionnalités de stockage vers vCenter. Les fournisseurs de VASA fournissent la traduction entre les API et les constructions du système de stockage et les API VMware que vCenter comprend. NetApp VASA Provider pour ONTAP est proposé dans le cadre des outils ONTAP pour la machine virtuelle de l'appliance VMware vSphere. Le plug-in vCenter fournit l'interface de provisionnement et de gestion des datastores vvol, ainsi que la possibilité de définir des profils de capacité de stockage (SCPS).

ONTAP prend en charge les datastores VMFS et NFS vvol. L'utilisation de vvols avec des datastores SAN apporte certains des avantages de NFS tels que la granularité au niveau des VM. Voici quelques meilleures pratiques à prendre en compte, et vous trouverez des informations supplémentaires dans le "TR-4400":

- Un datastore vvol peut être constitué de plusieurs volumes FlexVol sur plusieurs nœuds de cluster. L'approche la plus simple est un datastore unique, même si les volumes ont des capacités différentes. Grâce à la gestion du stockage basée sur des règles, un volume compatible est utilisé pour la machine virtuelle. Cependant, ces volumes doivent tous faire partie d'un seul SVM ONTAP et être accessibles via un seul protocole. Une LIF par nœud suffit pour chaque protocole. Évitez d'utiliser plusieurs versions de ONTAP dans un datastore vvol unique car les capacités de stockage peuvent varier d'une version à l'autre.
- Utilisez les outils ONTAP pour le plug-in VMware vSphere pour créer et gérer des datastores vvol. En plus de gérer le datastore et son profil, il crée automatiquement un terminal de protocole permettant d'accéder aux vvols si nécessaire. Si les LUN sont utilisées, notez que les terminaux PE sont mappés à l'aide des ID de LUN 300 et supérieurs. Vérifiez que le paramètre système avancé de l'hôte ESXi est défini `Disk.MaxLUN` Autorise un ID de LUN supérieur à 300 (la valeur par défaut est 1,024). Pour ce faire, sélectionnez l'hôte ESXi dans vCenter, puis l'onglet configurer et Rechercher `Disk.MaxLUN` Dans la liste des paramètres système avancés.
- N'installez pas ni ne migrez de VASA Provider, vCenter Server (appliance ou base Windows), ou les outils ONTAP pour VMware vSphere lui-même vers un datastore vvols, car ils sont ensuite interdépendants et limitent votre capacité à les gérer en cas de panne de courant ou d'autre perturbation du data Center.

- Sauvegarder régulièrement la machine virtuelle de VASA Provider. Au moins, créez des copies Snapshot toutes les heures du data store traditionnel qui contient VASA Provider. Pour en savoir plus sur la protection et la restauration de VASA Provider, consultez cette section "Article de la base de connaissances".

La figure suivante montre les composants de vvols.



Migration et sauvegarde dans le cloud

ONTAP permet également la prise en charge étendue du cloud hybride en fusionnant les systèmes de votre cloud privé sur site avec des capacités de cloud public. Voici quelques solutions clouds NetApp qui peuvent être utilisées en association avec vSphere :

- **Cloud volumes.** NetApp Cloud Volumes Service pour AWS ou GCP et Azure NetApp Files pour ANF offrent des services de stockage gérés multi-protocoles hautes performances dans les principaux environnements de cloud public. Ils peuvent être utilisés directement par les invités de machine virtuelle VMware Cloud.
- **Cloud Volumes ONTAP.** le logiciel de gestion des données NetApp Cloud Volumes ONTAP permet de contrôler et de protéger les données et d'optimiser l'efficacité du stockage, tout en bénéficiant de la flexibilité du cloud de votre choix. Cloud Volumes ONTAP est un logiciel de gestion des données cloud basé sur le logiciel de stockage NetApp ONTAP. Utilisez-les conjointement avec Cloud Manager pour

déployer et gérer des instances Cloud Volumes ONTAP avec vos systèmes ONTAP sur site. Profitez des fonctionnalités SAN NAS et iSCSI avancées grâce à la gestion unifiée des données, notamment les copies Snapshot et la réplication SnapMirror.

- **Services cloud.** utilisez Cloud Backup Service ou SnapMirror Cloud pour protéger les données des systèmes sur site qui utilisent un stockage de cloud public. Cloud Sync vous aide à migrer et à synchroniser vos données sur les systèmes NAS, les magasins d'objets et le stockage Cloud Volumes Service.
- **FabricPool.** FabricPool offre un Tiering simple et rapide pour les données ONTAP. Les blocs non sollicités de copies Snapshot peuvent être migrés vers un magasin d'objets dans des clouds publics ou privés StorageGRID et sont automatiquement rappelés lors de l'accès aux données ONTAP. Vous pouvez également utiliser le Tier objet comme troisième niveau de protection pour les données déjà gérées par SnapVault. Cette approche peut vous permettre de "Stockage d'un plus grand nombre de copies Snapshot de vos machines virtuelles" Sur les systèmes de stockage ONTAP primaires et/ou secondaires.
- **ONTAP Select.** utilisez le stockage Software-defined NetApp pour étendre votre cloud privé sur Internet aux sites et bureaux distants, où vous pouvez utiliser ONTAP Select pour prendre en charge les services de blocs et de fichiers ainsi que les mêmes fonctionnalités de gestion de données vSphere que votre data Center d'entreprise.

Lors de la conception de vos applications basées sur une VM, pensez à la mobilité future du cloud. Par exemple, plutôt que de placer les fichiers d'application et de données en même temps que les fichiers de données, utilisez une exportation LUN ou NFS distincte. Cela vous permet de migrer la machine virtuelle et les données séparément vers des services cloud.

Chiffrement pour les données vSphere

Aujourd'hui, les exigences croissantes en matière de protection des données au repos sont liées au chiffrement. Bien que l'accent initial était mis sur l'information financière et sur la santé, il y a de plus en plus d'intérêt à protéger toutes les informations, qu'elles soient stockées dans des fichiers, des bases de données ou d'autres types de données.

Les systèmes qui exécutent le logiciel ONTAP simplifient la protection de toutes les données au repos. NetApp Storage Encryption (NSE) utilise des lecteurs de disque à chiffrement automatique avec ONTAP pour protéger les données SAN et NAS. NetApp propose également NetApp Volume Encryption et NetApp Aggregate Encryption comme une approche logicielle simple pour le chiffrement des volumes sur tous les disques. Ce chiffrement logiciel ne nécessite pas de lecteurs de disque spéciaux ou de gestionnaires de clés externes et est disponible pour les clients ONTAP sans frais supplémentaires. Vous pouvez procéder à une mise à niveau et commencer à l'utiliser sans perturber vos clients ou applications. Elles sont validées par la norme FIPS 140-2 de niveau 1, y compris le gestionnaire de clés intégré.

Il existe plusieurs approches de protection des données des applications virtualisées qui s'exécutent sur VMware vSphere. L'une d'elles consiste à protéger les données avec les logiciels internes à la machine virtuelle au niveau du système d'exploitation invité. Les nouveaux hyperviseurs, tels que vSphere 6.5, prennent désormais en charge le cryptage au niveau des machines virtuelles. Cependant, le chiffrement logiciel NetApp est simple et facile :

- **Aucun effet sur la CPU du serveur virtuel.** certains environnements de serveurs virtuels nécessitent chaque cycle CPU disponible pour leurs applications, mais les tests ont montré que jusqu'à 5x ressources CPU sont nécessaires avec le cryptage au niveau de l'hyperviseur. Même si le logiciel de chiffrement prend en charge les instructions AES-ni d'Intel pour décharger une charge de travail de chiffrement (comme le fait le chiffrement logiciel NetApp), cette approche peut ne pas être possible du fait de la nécessité de nouveaux processeurs non compatibles avec des serveurs plus anciens.
- **Gestionnaire de clés intégré inclus.** le chiffrement logiciel NetApp inclut un gestionnaire de clés intégré sans frais supplémentaires, ce qui simplifie les prises en main sans serveurs de gestion des clés haute

disponibilité complexes à acheter et à utiliser.

- **Aucun effet sur l'efficacité du stockage.** les techniques d'efficacité du stockage comme la déduplication et la compression sont largement utilisées aujourd'hui et sont essentielles pour exploiter les supports disque Flash de façon rentable. Toutefois, les données cryptées ne sont en général pas dédupliquées ou compressées. Le cryptage du stockage et du matériel NetApp fonctionne à un niveau inférieur et permet l'utilisation totale des fonctionnalités d'efficacité du stockage NetApp, contrairement aux autres approches.
- **Chiffrement granulaire simple des datastores.** avec NetApp Volume Encryption, chaque volume bénéficie de sa propre clé AES 256 bits. Si vous devez le modifier, utilisez une seule commande. Cette approche est idéale si vous disposez de plusieurs locataires ou si vous devez prouver votre chiffrement indépendant pour différents services ou applications. Ce chiffrement est géré au niveau du datastore, ce qui est bien plus simple que de gérer des machines virtuelles individuelles.

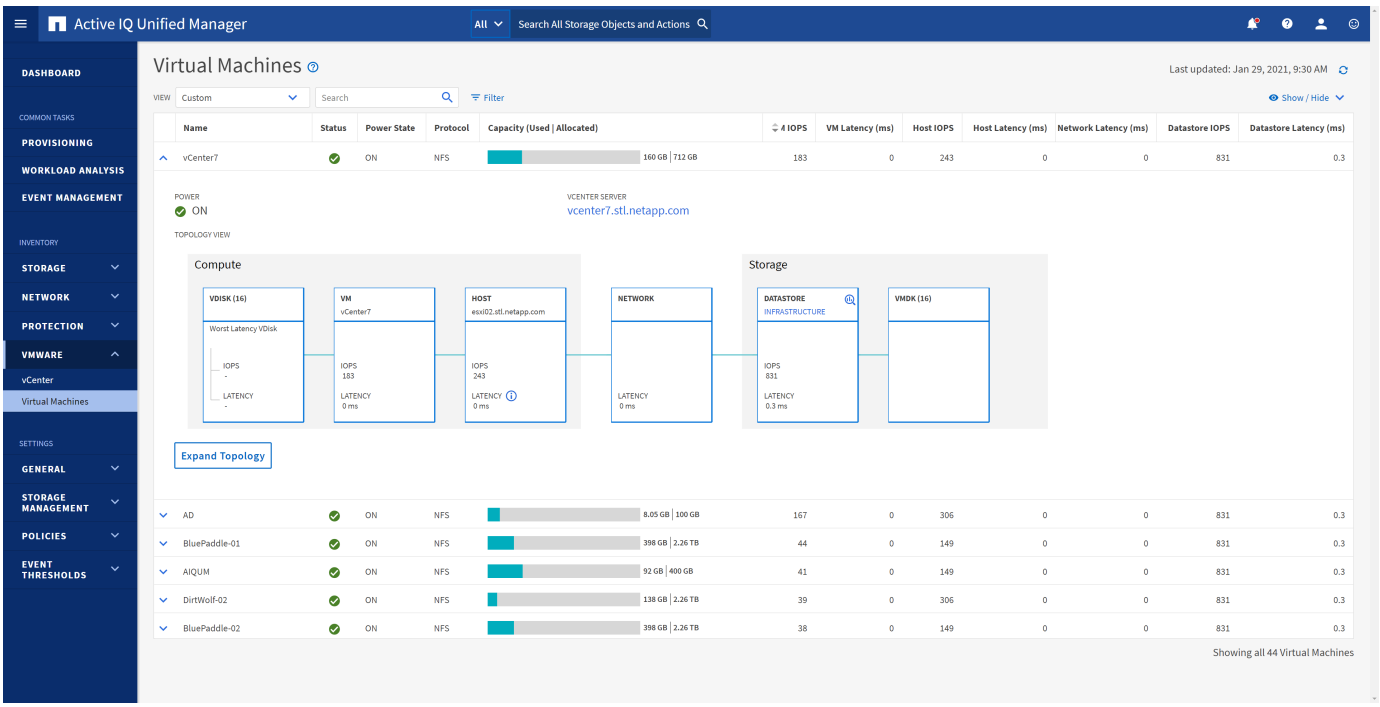
Il est facile de commencer avec le chiffrement logiciel. Une fois la licence installée, il vous suffit de configurer le gestionnaire de clés intégré en spécifiant une phrase secrète, puis de créer un volume ou de déplacer un volume côté stockage pour activer le chiffrement. NetApp travaille à ajouter une prise en charge plus intégrée des fonctionnalités de cryptage dans les prochaines versions de ses outils VMware.

Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager permet d'avoir une grande visibilité sur les machines virtuelles de votre infrastructure virtuelle et assure la surveillance et le dépannage des problèmes de stockage et de performances dans votre environnement virtuel.

Un déploiement d'infrastructure virtuelle standard sur ONTAP comporte divers composants répartis sur les couches de calcul, de réseau et de stockage. Tout ralentissement des performances dans une application VM peut survenir en raison de la combinaison de latences rencontrées par les différents composants au niveau des couches respectives.

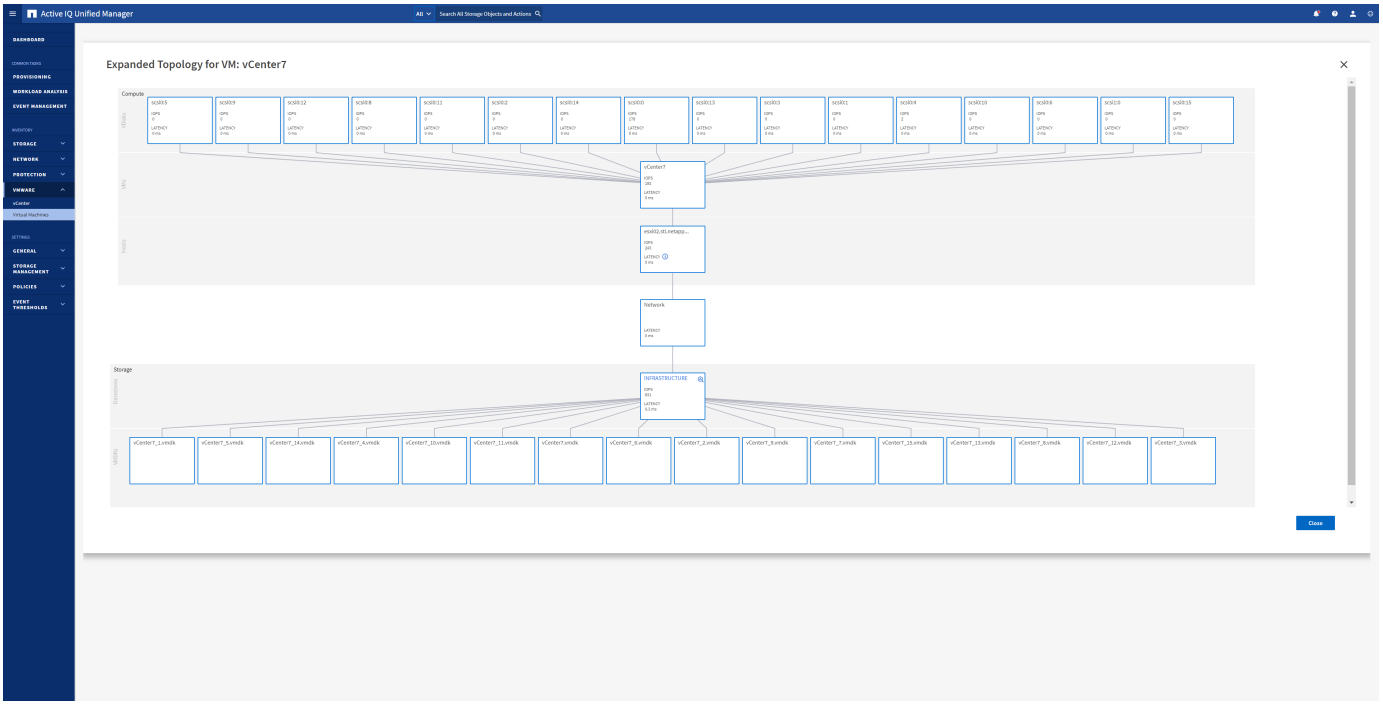
La capture d'écran suivante présente la vue des machines virtuelles Active IQ Unified Manager.



Unified Manager présente le sous-système sous-jacent d'un environnement virtuel dans une vue topologique afin de déterminer si un problème de latence a eu lieu dans le nœud de calcul, le réseau ou le stockage. La

vue indique également l'objet spécifique qui provoque le décalage des performances lors de la réalisation des étapes correctives et de la résolution du problème sous-jacent.

La capture d'écran suivante montre la topologie étendue AIQUM.



Informations spécifiques à la version de ONTAP et vSphere

Cette section fournit des conseils sur les fonctionnalités prises en charge par des versions spécifiques de ONTAP et vSphere. NetApp recommande de confirmer une combinaison spécifique de versions avec le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Versions d'ONTAP

Au moment de la publication, NetApp prend intégralement en charge ces gammes de versions :

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

Prise en charge de vSphere et ESXi

NetApp ONTAP prend en charge de manière étendue les hôtes vSphere ESXi. Les quatre principales gammes de versions décrites (9.5, 9.6, 9.7 et 9.8) sont totalement prises en charge en tant que plateformes de stockage de données pour les dernières versions de vSphere, notamment les versions 6.0, 6.5 et 7.0 (mises à jour disponibles pour ces versions). L'interopérabilité NFS v3 est définie de manière générale, et NetApp prend en charge tous les clients, y compris les hyperviseurs, conformes à la norme NFS v3. La prise en charge de NFSv4.1 est limitée à vSphere 6.0 à 7.0.

Pour les environnements SAN, NetApp effectue un test complet des composants SAN. De manière générale, NetApp prend en charge les serveurs rack X86-64 standard, ainsi que les serveurs Cisco UCS et les adaptateurs Ethernet standard pour les connexions iSCSI. Les environnements FC, FCoE et NVMe/FC

bénéficient d'une prise en charge plus spécifique en raison du micrologiciel et des pilotes de HBA requis.

Toujours vérifier le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour confirmer la prise en charge d'une configuration matérielle et logicielle spécifique.

Plug-in NFS pour VMware VAAI

Ce plug-in pour les hôtes ESXi aide à déplacer les opérations vers ONTAP à l'aide de VAAI. La dernière version, 1.1.2, inclut la prise en charge des datastores NFSv4.1, y compris Kerberos (krb5 et krb5i). Il est pris en charge avec ESXi 6.0, 6.5 et 7.0 avec ONTAP 9.5-9.8.

Vasa Provider

Le fournisseur VASA de NetApp prend en charge le provisionnement et la gestion de vVol (voir Section 3.7). Les dernières versions de VASA Provider prennent en charge ESXi 6.0, 6.5 et 7.0 avec ONTAP 9.5-9.8.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere

Les outils ONTAP pour VMware vSphere sont essentiels pour gérer le stockage ONTAP avec vSphere (il s'agit d'une meilleure pratique). La dernière version, 9.8, est prise en charge par vSphere 6.5 et 7.0 avec ONTAP 9.5-9.8.

Hôte ESXi recommandé et autres paramètres ONTAP recommandés

NetApp a développé un ensemble de paramètres de chemins d'accès multiples de l'hôte ESXi et de délai d'expiration de la carte HBA afin que son comportement soit correct avec ONTAP suite à des tests effectués par NetApp. Ils sont facilement configurés à l'aide des outils ONTAP pour VMware vSphere. Dans le tableau de bord Résumé, cliquez sur Modifier les paramètres dans le portlet systèmes hôtes ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'hôte dans vCenter, puis accédez aux outils ONTAP > définir les valeurs recommandées. Voici les paramètres d'hôte actuellement recommandés avec la version 9.8.

Paramètres hôte	Valeur recommandée par NetApp	Redémarrer requis
Configuration avancée ESXi		
VMFS3.HardwareAccélérationde la localisation	Laisser comme défini (la valeur par défaut de VMware est 1)	Non
VMFS3.EnableBlockDelete	Laisser comme défini (la valeur par défaut de VMware est 0, mais elle n'est pas nécessaire pour VMFS6). Pour plus d'informations, voir "VMware KB 2007427"	Non
Paramètres NFS		
Net.TcpipeHeapSize	VSphere 6.0 ou version ultérieure, défini sur 32. Toutes les autres configurations NFS, définies sur 30	Oui.
Net.TcpipeHeapMax	Défini sur 512 Mo pour la plupart des versions vSphere 6.X. Défini sur 1024 Mo pour 6.5U3, 6.7U3 et 7.0 ou version ultérieure.	Oui.

NFS.MaxVolumes	VSphere 6.0 ou version ultérieure et 256 toutes les autres configurations NFS, définis sur 64.	Non
NFS41.MaxVolumes	VSphere 6.0 ou version ultérieure, défini sur 256.	Non
NFS.MaxQueueDepth[1]	VSphere 6.0 ou version ultérieure, défini sur 128	Non
NFS.HeartbeatMaxFailures	Définissez sur 10 pour l'ensemble des configurations NFS	Non
NFS.HeartbeatFrequency	Définissez sur 12 pour l'ensemble des configurations NFS	Non
NFS.HeartbeatTimeout	Définissez sur 5 pour l'ensemble des configurations NFS.	Non
Sunrpc.MaxConnPerIP	VSphere 7.0 ou version ultérieure, défini sur 128.	Non
Paramètres FC/FCoE		
Stratégie de sélection de chemin	Définissez-le sur RR (Round Robin) lorsque des chemins FC avec ALUA sont utilisés. Défini sur FIXE pour toutes les autres configurations. La définition de cette valeur sur RR permet d'équilibrer la charge sur l'ensemble des chemins actifs/optimisés. La valeur FIXÉE est pour les anciennes configurations non ALUA et contribue à empêcher les E/S proxy En d'autres termes, il contribue à empêcher les E/S de se diriger vers l'autre nœud d'une paire haute disponibilité dans un environnement doté de Data ONTAP 7-mode	Non
Disk.QFullSampleSize	Définissez sur 32 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.	Non
Disk.QFullThreshold	Définissez sur 8 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.	Non
Délais d'expiration de la carte HBA FC Emulex	Utilisez la valeur par défaut.	Non
Délais de connexion HBA FC QLogic	Utilisez la valeur par défaut.	Non

Paramètres iSCSI		
Stratégie de sélection de chemin	Définissez à RR (Round Robin) pour tous les chemins iSCSI. La définition de cette valeur sur RR permet d'équilibrer la charge sur l'ensemble des chemins actifs/optimisés.	Non
Disk.QFullSampleSize	Définissez sur 32 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.	Non
Disk.QFullThreshold	Définissez sur 8 pour toutes les configurations. La définition de cette valeur permet d'éviter les erreurs d'E/S.	Non

1 : l'option de configuration avancée NFS MaxQueueDepth peut ne pas fonctionner comme prévu avec VMware vSphere ESXi 7.0.1 et VMware vSphere ESXi 7.0.2. Veuillez vous reporter à "VMware KB 86331" pour en savoir plus.

Lors de la création de volumes et de LUN ONTAP FlexVol, les outils ONTAP permettent également de spécifier certains paramètres par défaut :

Outil ONTAP	Paramètre par défaut
Réserve Snapshot (-percent-snapshot-space)	0
Réserve fractionnaire (-réserve fractionnaire)	0
Mise à jour de l'heure d'accès (-atime-update)	Faux
Lecture minimum (-min-lecture anticipée)	Faux
Copies Snapshot planifiées	Aucune
Efficacité du stockage	Activé
Garantie de volume	Aucune (provisionnement fin)
Taille automatique du volume	augmenter_réduire
Réservation d'espace par LUN	Désactivé
Allocation d'espace de la LUN	Activé

Autres considérations relatives à la configuration des chemins d'accès multiples des hôtes

Bien qu'elles ne soient pas configurées à l'heure actuelle par les outils ONTAP disponibles, NetApp suggère de prendre en compte les options de configuration suivantes :

- Dans les environnements hautes performances ou lors des tests de performances avec un seul datastore LUN, envisagez de modifier le paramètre d'équilibrage de charge de la règle de sélection de chemin Round-Robin (VMW_PSP_RR) entre la valeur de 1000 IOPS par défaut et la valeur de 1. Voir VMware KB "2069356" pour en savoir plus.

- Dans vSphere 6.7 mise à jour 1, VMware a introduit un nouveau mécanisme d'équilibrage de la charge de latence pour la PSP Round Robin. La nouvelle option prend en compte la bande passante d'E/S et la latence de chemin lors de la sélection du chemin optimal pour les E/S. Il peut être bénéfique de l'utiliser dans des environnements dotés d'une connectivité de chemin non équivalente, comme les cas où il y a plus de sauts réseau sur un chemin que l'autre ou lors de l'utilisation d'un système de baie SAN de NetApp. Voir "Plug-ins et règles de sélection de chemin" pour en savoir plus.

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web :

- Documentation des produits VMwarehttps://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- Documentation produit NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Contactez-nous

Avez-vous des commentaires sur ce rapport technique ?

Envoyez-les nous à l'adresse doccomments@netapp.com et incluez le document TR-4597 dans la ligne d'objet.

Tr-4900 : VMware site Recovery Manager avec NetApp ONTAP 9

Chance Bingen, NetApp

ONTAP pour vSphere

NetApp ONTAP est une solution de stockage leader pour les environnements VMware vSphere depuis son introduction au data Center moderne en 2002. Elle continue également d'ajouter des fonctionnalités innovantes pour simplifier la gestion tout en réduisant les coûts. Ce document présente la solution ONTAP pour VMware site Recovery Manager (SRM), le logiciel de reprise après incident leader du marché de VMware, notamment les dernières informations sur les produits et les meilleures pratiques pour rationaliser le déploiement, réduire les risques et simplifier la gestion au quotidien.

Les meilleures pratiques complètent d'autres documents, tels que des guides et des outils de compatibilité. Ils sont développés en fonction de tests effectués en laboratoire et d'une vaste expérience sur le terrain par les ingénieurs et les clients NetApp. Dans certains cas, les meilleures pratiques recommandées peuvent ne pas être adaptées à votre environnement. Cependant, ce sont généralement les solutions les plus simples qui répondent aux besoins des plus clients.

Ce document est axé sur les fonctionnalités des dernières versions d'ONTAP 9 utilisées conjointement avec les versions prises en charge des outils ONTAP pour VMware vSphere (notamment NetApp Storage Replication adapter [SRA] et VASA Provider [VP]), ainsi que VMware site Recovery Manager 8. 4.

Pourquoi utiliser ONTAP avec SRM ?

Les plateformes de gestion des données NetApp optimisées par le logiciel ONTAP constituent certaines des solutions de stockage les plus utilisées pour SRM. Les raisons sont nombreuses : une plateforme de gestion des données sécurisée, hautes performances et unifiée (NAS et SAN ensemble) qui offre des services

spécialisés dans l'efficacité du stockage, la colocation, le contrôle de la qualité de services, la protection des données à l'aide de copies Snapshot compactes et la réplication avec SnapMirror. Exploitez l'intégration native du multicloud hybride pour protéger vos charges de travail VMware et bénéficier de nombreux outils d'automatisation et d'orchestration à portée de main.

Lorsque vous utilisez SnapMirror pour la réplication basée sur la baie, vous bénéficiez de l'une des technologies ONTAP les plus abouties et les plus matures. SnapMirror vous permet de transférer les données de manière sécurisée et efficace en copiant uniquement les blocs du système de fichiers modifiés, et non les machines virtuelles entières ou les datastores. Même ces blocs tirent parti des économies d'espace, telles que la déduplication, la compression et la compaction. Les systèmes ONTAP modernes utilisent désormais SnapMirror, indépendant de la version, pour vous permettre de sélectionner plus de flexibilité vos clusters source et cible. SnapMirror est véritablement devenu l'un des outils les plus puissants disponibles pour la reprise après incident.

Que vous utilisiez des datastores NFS, iSCSI ou Fibre Channel classiques (désormais avec prise en charge des datastores vvols), SRM constitue une offre commerciale performante qui tire parti des fonctionnalités ONTAP pour la reprise après incident ou la planification et l'orchestration de la migration de data Center.

Comment SRM exploite ONTAP 9

SRM exploite les technologies avancées de gestion des données des systèmes ONTAP en l'intégrant aux outils ONTAP pour VMware vSphere, une appliance virtuelle qui englobe trois composants principaux :

- Le plug-in vCenter, précédemment appelé Virtual Storage Console (VSC), simplifie les fonctionnalités de gestion et d'efficacité du stockage, améliore la disponibilité et réduit les coûts de stockage ainsi que les charges opérationnelles, que vous utilisiez SAN ou NAS. Il s'appuie sur les bonnes pratiques pour le provisionnement des datastores et optimise les paramètres d'hôte ESXi pour les environnements de stockage NFS et bloc. Pour tous ces avantages, NetApp recommande ce plug-in lorsque vous utilisez vSphere avec les systèmes exécutant le logiciel ONTAP.
- Le fournisseur VASA pour ONTAP prend en charge la structure VMware vStorage APIs for Storage Awareness (VASA). Vasa Provider connecte vCenter Server avec ONTAP pour faciliter le provisionnement et la surveillance du stockage des machines virtuelles. Il assure la prise en charge de VMware Virtual volumes (vvols) et la gestion des profils de capacité de stockage (y compris les fonctionnalités de réplication vvols) ainsi que les performances individuelles de VM vvols. Il fournit également des alarmes pour la surveillance de la capacité et la conformité avec les profils. Utilisé conjointement avec SRM, le fournisseur VASA pour ONTAP permet la prise en charge des machines virtuelles basées sur vvols sans avoir à installer un adaptateur SRA sur le serveur SRM.
- SRA est utilisée en association avec SRM pour gérer la réplication des données des machines virtuelles entre les sites de production et de reprise après incident pour les datastores VMFS et NFS traditionnels, et pour les tests non disruptives des répliques de DR. Il permet d'automatiser les tâches de détection, de restauration et de reprotection. Elle inclut une appliance serveur SRA et des adaptateurs SRA pour le serveur Windows SRM et l'appliance SRM.

Après avoir installé et configuré les adaptateurs SRA sur le serveur SRM pour la protection des datastores non-vvols et/ou la réplication vvols activée dans les paramètres de VASA Provider, vous pouvez commencer la tâche de configuration de votre environnement vSphere pour la reprise après incident.

Les fournisseurs SRA et VASA proposent une interface de commande et de contrôle pour le serveur SRM afin de gérer les volumes FlexVol ONTAP contenant vos machines virtuelles VMware, ainsi que la réplication SnapMirror les protégeant.

À partir de SRM 8.3, un nouveau chemin de contrôle SRM vvols Provider a été introduit dans le serveur SRM, ce qui lui a permis de communiquer avec le serveur vCenter et, par le biais de celui-ci, au VASA Provider sans avoir besoin d'une SRA. Ainsi, le serveur SRM a pu mieux contrôler le cluster ONTAP qu'auparavant. En effet,

VASA fournit une API complète pour une intégration étroitement couplée.

SRM peut tester votre plan de reprise après incident sans interrompre l'activité grâce à la technologie FlexClone propriétaire de NetApp, pour créer des clones quasi instantanés de vos datastores protégés sur votre site de reprise après incident. SRM crée un sandbox afin de tester en toute sécurité afin que votre entreprise et vos clients soient protégés en cas d'incident, vous assurant ainsi la confiance de votre entreprise dans la capacité à exécuter un basculement lors d'un incident.

En cas d'incident véritable ou même de migration planifiée, SRM vous permet d'envoyer les modifications de dernière minute au jeu de données via une mise à jour SnapMirror finale (si vous le souhaitez). Il interrompt ensuite le miroir et monte le datastore sur vos hôtes de reprise après incident. À ce stade, vos machines virtuelles peuvent être automatiquement alimentées dans l'ordre de votre stratégie prédéfinie.

SRM avec ONTAP et autres cas d'utilisation : cloud hybride et migration

En intégrant votre déploiement de SRM aux fonctionnalités avancées de gestion des données de ONTAP, vous pouvez améliorer l'évolutivité et les performances par rapport aux options de stockage local. Elle apporte cependant la flexibilité du cloud hybride. Grâce au cloud hybride, vous pouvez réaliser des économies en transférant les blocs de données non utilisés de votre baie haute performance vers votre hyperscaler préférée, via FabricPool, qui peut être un magasin S3 sur site tel que NetApp StorageGRID. Vous pouvez également utiliser SnapMirror pour les systèmes basés en périphérie avec ONTAP Select l'infrastructure de reprise après incident Software-defined ou basée dans le cloud à l'aide de Cloud Volumes ONTAP (CVO) ou "NetApp Private Storage dans Equinix" Pour créer une pile de services de stockage, de réseau et de calcul entièrement intégrée dans le cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP)

Vous pouvez ensuite effectuer un basculement de test au sein du data Center d'un fournisseur de services clouds avec une empreinte de stockage quasi nulle grâce à FlexClone. La protection de votre entreprise peut à présent être plus économique que jamais.

SRM peut également être utilisé pour exécuter des migrations planifiées en utilisant SnapMirror pour transférer efficacement vos machines virtuelles d'un data Center à un autre ou même au sein d'un même data Center, que vous le soyez propriétaire ou via plusieurs fournisseurs de services partenaires NetApp.

Nouvelles fonctionnalités de SRM et des outils ONTAP

Avec la transition de l'appliance virtuelle existante, les outils ONTAP apportent une richesse de nouvelles fonctionnalités, de limites plus élevées, et de la prise en charge de nouveaux vvols.

Dernières versions de vSphere et de site Recovery Manager

Avec la sortie de SRM 8.3 et versions ultérieures, ainsi que les versions 9.7.1 et ultérieures des outils ONTAP, vous pouvez désormais protéger des machines virtuelles exécutées sur VMware vSphere 7.

NetApp a partagé un partenariat étroit avec VMware depuis près de deux décennies, et s'efforce de fournir une assistance pour les dernières versions dès que possible. Consultez toujours la matrice d'interopérabilité NetApp (IMT) pour connaître les dernières combinaisons logicielles qualifiées.

NetApp IMT est disponible "ici".

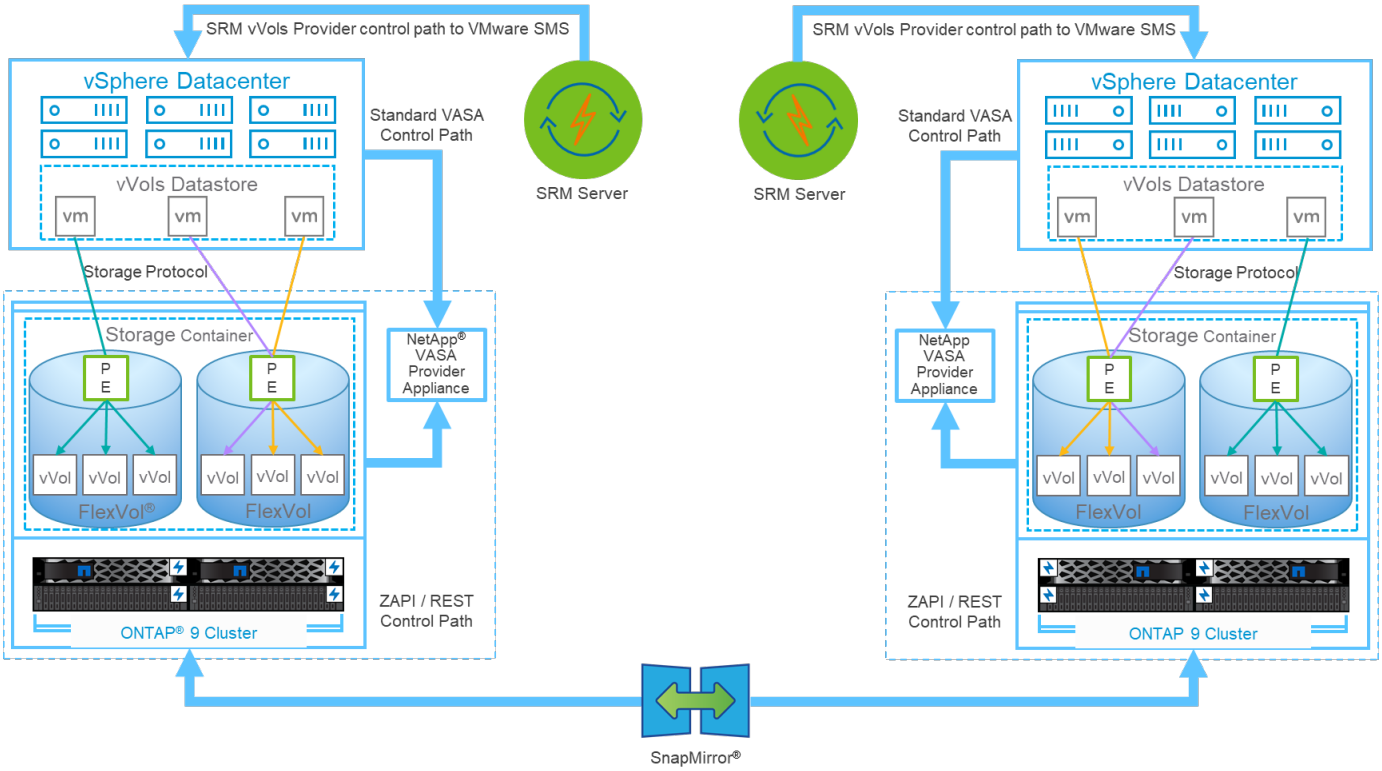
Prise en charge de vVvols (et pourquoi SPBM compte, même avec SRM)

À partir de la version 8.3, SRM prend désormais en charge la gestion basée sur des règles de stockage (SPBM) de la réplication en exploitant vvols et la réplication basée sur la baie. Pour ce faire, le serveur SRM a été mis à jour afin d'inclure un nouveau service de fournisseur SRM vvols, qui communique avec le service

SMS du serveur vCenter pour les tâches liées à VASA.

L'un des avantages de cette architecture est que SRA n'est plus nécessaire, car tout est géré à l'aide de VASA.

SPBM est un outil puissant dans la boîte à outils vSphere. Il permet de proposer des services de stockage cohérents, prévisibles et cohérents en fonction de la consommation dans les frameworks d'automatisation dans les environnements de cloud privé et hybride. Fondamentalement, grâce à la gestion des règles, vous pouvez définir des classes de service qui répondent aux besoins de votre base client diversifiée. SRM vous permet maintenant d'exposer des fonctionnalités de réplication à vos clients pour des charges de travail stratégiques qui nécessitent une orchestration et une automatisation fiables et standard de la reprise après incident.



VVols Architecture 2.3 support pour serveurs SRM basés sur des appliances

Les serveurs SRM basés sur le système d'exploitation de photons sont désormais pris en charge, en plus des plates-formes Windows existantes.

Vous pouvez maintenant installer des cartes SRA quel que soit votre type de serveur SRM préféré.

Prise en charge d'IPv6

IPv6 est désormais pris en charge avec les limites suivantes :

- VCenter 6.7 ou version ultérieure
- Non pris en charge avec SRM 8.2 (8.1, 8.3 et 8). 4 sont pris en charge)
- Vérifier le "Matrice d'interopérabilité" pour les dernières versions qualifiées.

Meilleures performances

La performance opérationnelle est une exigence clé pour l'exécution des tâches SRM. Deux ONTAP nouvelles améliorations ont été apportées à SRA et RPO pour respecter les exigences des RTO et RPO modernes.

- **Prise en charge des opérations de reprotection simultanées.** première introduction dans SRA 9.7.1, cette fonctionnalité vous permet d'exécuter la reprotection sur deux plans de reprise ou plus simultanément, ce qui réduit le temps nécessaire pour reprotéger les datastores après un basculement ou une migration et reste dans vos paramètres RTO et RPO.
- **ONTAP Tools 9.8 ajoute un nouveau mode optimisé pour le NAS uniquement.** lorsque vous utilisez des comptes SVM et des connexions aux clusters ONTAP avec uniquement des datastores basés sur NFS, vous pouvez activer le mode optimisé pour NAS uniquement pour des performances optimales dans les environnements pris en charge.

Évolutivité accrue

L'outil ONTAP SRA peut désormais prendre en charge jusqu'à 500 groupes de protection (PPG) lorsqu'il est utilisé avec SRM 8.3 et versions ultérieures.

Réplication synchrone

Une nouvelle fonctionnalité très attendue et très attendue est la version SnapMirror synchrone (SM-S) avec ONTAP 9.5 et versions ultérieures, qui offre une solution de réplication des données avec un RPO nul et granulaire pour vos applications stratégiques. SM-S requiert ONTAP Tools 9.8 ou version ultérieure.

Prise en charge des API REST

La configuration du serveur SRA peut désormais être gérée par les API REST. Une interface utilisateur swagger a été ajoutée pour vous aider à créer vos flux de travail d'automatisation. Elle est disponible sur votre appliance ONTAP Tools à l'adresse `https://<appliance>:8143/api/rest/swagger-ui.html#/`.

Bonnes pratiques de déploiement

Disposition des SVM et segmentation pour la colocation sécurisée

Avec ONTAP, le concept de machine virtuelle de stockage (SVM) offre une segmentation stricte dans les environnements mutualisés sécurisés. Les utilisateurs des SVM situés sur un SVM ne peuvent ni accéder aux ressources d'un autre ni les gérer. De cette façon, vous pouvez exploiter la technologie ONTAP en créant des SVM distincts pour différentes unités commerciales qui gèrent leurs propres flux de travail SRM sur le même cluster, pour une efficacité globale supérieure du stockage.

Envisagez de gérer ONTAP avec des comptes SVM-scoped et des LIF de management SVM pour non seulement améliorer les contrôles de sécurité, mais aussi améliorer les performances. Les performances sont supérieures par nature lorsque des connexions SVM-scoped sont utilisées, car SRA n'est pas nécessaire pour traiter toutes les ressources d'un cluster entier, y compris les ressources physiques. Il ne doit plutôt comprendre que les ressources logiques qui sont extraites vers la SVM particulière.

Si vous utilisez uniquement des protocoles NAS (pas d'accès SAN), vous pouvez même exploiter le nouveau mode optimisé NAS en définissant le paramètre suivant (notez que le nom est tel, car SRA et VASA utilisent les mêmes services back-end de l'appliance) :

1. Connectez-vous au panneau de commande à `https://<IP address>:9083` Et cliquez sur interface de ligne de commande Web.

2. Lancer la commande `vp updateconfig -key=enable.qtree.discovery -value=true`.
3. Lancer la commande `vp updateconfig -key=enable.optimised.sra -value=true`.
4. Lancer la commande `vp reloadconfig`.

Déployez des outils ONTAP et des considérations pour vvols

Si vous prévoyez d'utiliser SRM avec vvols, vous devez gérer le stockage à l'aide d'identifiants cluster-scoped et d'une LIF de cluster management. En effet, le fournisseur VASA doit comprendre l'architecture physique sous-jacente pour satisfaire aux exigences des règles de stockage des VM. Par exemple, si vous disposez d'une règle exigeant un stockage 100 % Flash, le fournisseur VASA doit pouvoir identifier les systèmes 100 % Flash.

Une autre meilleure pratique de déploiement est de ne jamais stocker votre appliance ONTAP Tools sur un datastore vvols qu'il gère. Cela peut entraîner une situation dans laquelle vous ne pouvez pas mettre le fournisseur VASA sous tension, car vous ne pouvez pas créer le vVol swap pour l'appliance, car l'appliance est hors ligne.

Meilleures pratiques pour la gestion des systèmes ONTAP 9

Comme mentionné précédemment, il est possible de gérer des clusters ONTAP avec des identifiants cluster ou SVM évalués et des LIF de gestion. Pour des performances optimales, il est possible que vous souhaitiez utiliser des informations d'identification SVM- scoped chaque fois que vous n'utilisez pas vVols. Cependant, ce faisant, vous devriez être conscient de certaines exigences, et que vous perdez certaines fonctionnalités.

- Le compte SVM vsadmin par défaut ne dispose pas du niveau d'accès requis pour effectuer les tâches des outils ONTAP Il faut donc créer un nouveau compte SVM.
- Si vous utilisez ONTAP 9.8 ou version ultérieure, NetApp vous recommande de créer un compte utilisateur avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) minimum à l'aide du menu utilisateurs de ONTAP System Manager et du fichier JSON disponible sur votre appliance ONTAP Tools à l'adresse `https://<IP address>:9083/vsc/config/`. Utilisez votre mot de passe d'administrateur pour télécharger le fichier JSON. Il peut être utilisé pour les comptes évalués au niveau du SVM ou du cluster.

  Si vous utilisez ONTAP 9.6 ou une version antérieure, vous devez utiliser l'outil Créateur d'utilisateurs RBAC (RUC) disponible dans le "Outils du site de support NetApp".

- Le plug-in de l'interface utilisateur vCenter, VASA Provider et SRA Server étant tous des services entièrement intégrés, vous devez ajouter du stockage à l'adaptateur SRA dans SRM de la même manière que vous ajoutez du stockage dans l'interface utilisateur vCenter pour les outils ONTAP. Sinon, le serveur SRA pourrait ne pas reconnaître les requêtes envoyées depuis SRM via l'adaptateur SRA.
- La vérification du chemin NFS n'est pas effectuée avec les identifiants évalués par SVM. Car l'emplacement physique est logiquement extrait du SVM. Cela ne pose pas de problème, car les systèmes ONTAP modernes ne subissent plus de déclin perceptible des performances lors de l'utilisation de chemins indirects.
- Il est possible que les économies d'espace réalisées grâce à l'efficacité du stockage ne soient pas signalées.
- Lorsqu'ils sont pris en charge, les miroirs de partage de charge ne peuvent pas être mis à jour.
- Il est possible que la connexion EMS ne soit pas effectuée sur des systèmes ONTAP gérés avec des identifiants évalués par SVM.

Meilleures pratiques opérationnelles

Datastores et protocoles

Si possible, utilisez toujours les outils ONTAP pour provisionner les datastores et les volumes. Cela vérifie que les volumes, les chemins de jonction, les LUN, les igroups, les règles d'exportation, et d'autres paramètres sont configurés de manière compatible.

SRM prend en charge iSCSI, Fibre Channel et NFS version 3 avec ONTAP 9 lors de l'utilisation d'une réplication basée sur les baies via SRA. SRM ne prend pas en charge la réplication basée sur la baie pour NFS version 4.1 avec des datastores traditionnels ou vvols.

Pour confirmer la connectivité, vérifiez toujours que vous pouvez monter et démonter un nouveau datastore test sur le site de reprise sur incident à partir du cluster ONTAP de destination. Testez chaque protocole que vous envisagez d'utiliser pour la connectivité du datastore. L'une des meilleures pratiques est d'utiliser les outils ONTAP pour créer votre datastore de test, car elle effectue toutes les automatisations du datastore telles que dirigées par SRM.

Les protocoles SAN doivent être homogènes pour chaque site. Vous pouvez combiner les protocoles NFS et SAN, mais les protocoles SAN ne doivent pas être combinés dans un même site. Par exemple, vous pouvez utiliser FCP sur le site A et iSCSI sur le site B. Vous ne devez pas utiliser FCP et iSCSI sur le site A. La raison en est que SRA ne crée pas de groupes initiateurs mixtes sur le site de reprise et SRM ne filtre pas la liste des initiateurs donnée à SRA.

Il a été recommandé aux guides précédents de créer la LIF vers la localisation des données. C'est-à-dire toujours monter un datastore à l'aide d'une LIF située sur le nœud qui détient physiquement le volume. Ce n'est plus une exigence dans les versions modernes de ONTAP 9. Dans la mesure du possible, et si des informations d'identification du cluster sont fournies, les outils ONTAP choisissent toujours d'équilibrer la charge entre les LIF locales des données, mais ils ne doivent pas garantir de haute disponibilité ou de performances élevées.

NetApp ONTAP 9 peut être configuré de manière à supprimer automatiquement les copies Snapshot afin de préserver la continuité en cas de manque d'espace lorsque la fonction de dimensionnement automatique ne peut pas fournir suffisamment de capacité d'urgence. Le paramètre par défaut de cette fonctionnalité ne supprime pas automatiquement les copies Snapshot créées par SnapMirror. Si les copies Snapshot de SnapMirror sont supprimées, la SRA de NetApp ne peut pas inverser et resynchroniser la réplication pour le volume affecté. Pour empêcher ONTAP de supprimer les copies Snapshot SnapMirror, configurez la fonctionnalité de suppression automatique de Snapshot afin qu'elle puisse essayer.

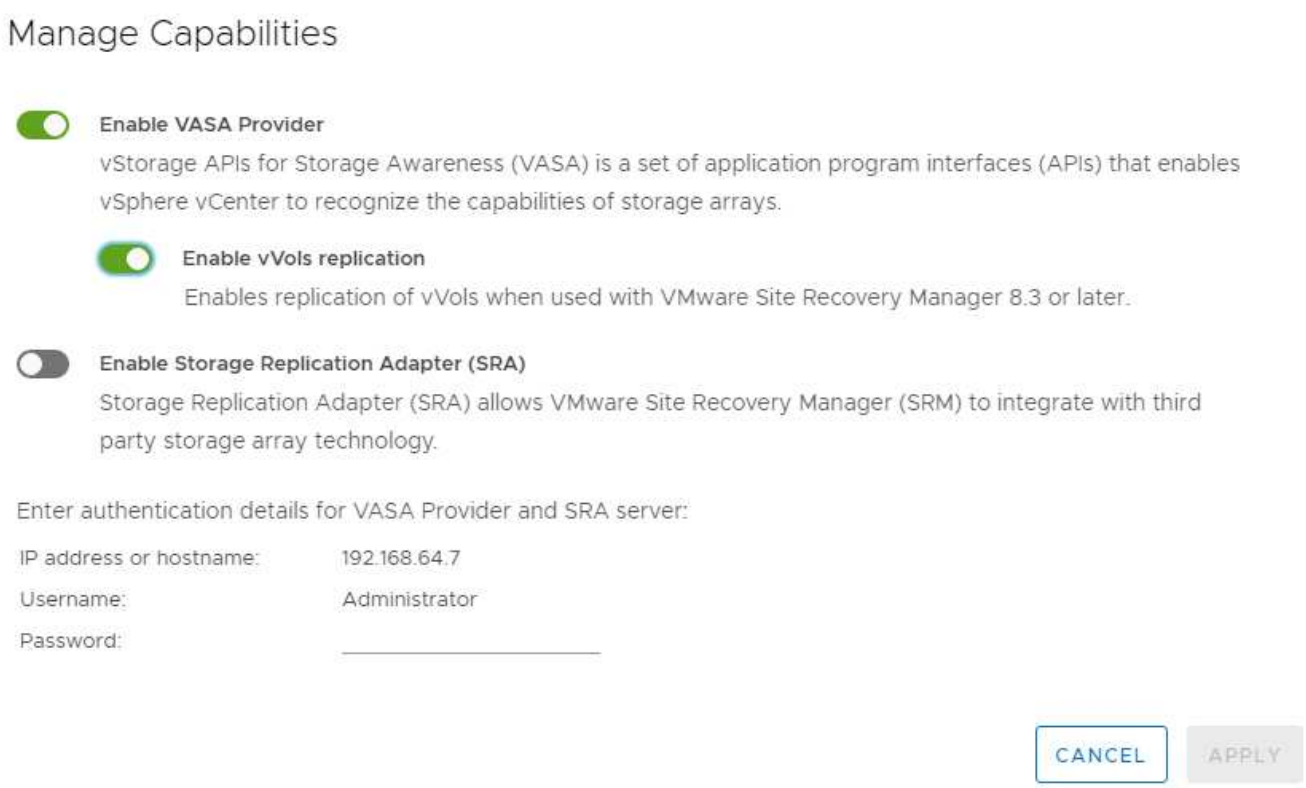
```
snap autodelete modify –volume -commitment try
```

La taille automatique du volume doit être définie sur `grow` Pour les volumes contenant les datastores SAN et `grow_shrink` Pour les datastores NFS. Reportez-vous à la "Centre de documentation ONTAP 9" pour la syntaxe spécifique.

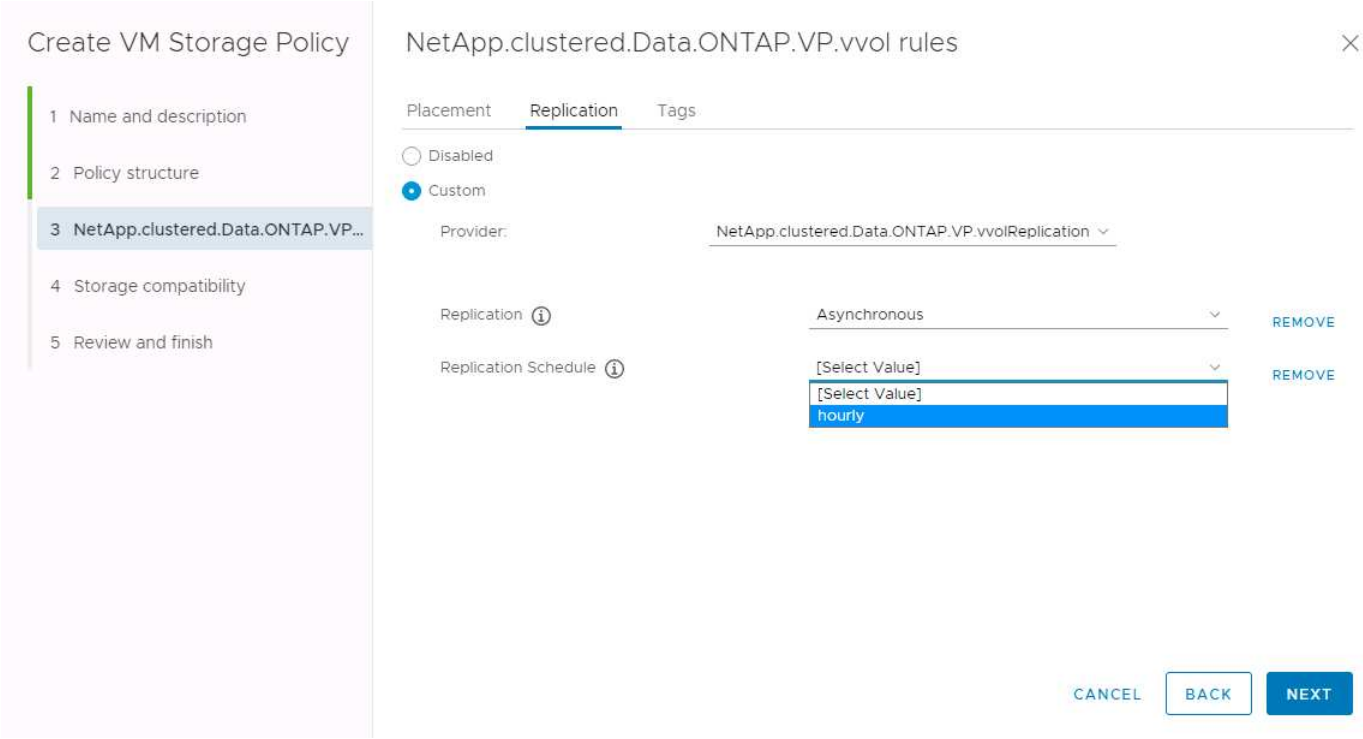
SPBM et vVols

Depuis SRM 8.3, la protection des machines virtuelles à l'aide de datastores vvols est prise en charge. Les planifications SnapMirror sont exposées aux règles de stockage de VM par le VASA Provider lorsque la réplication de vvols est activée dans le menu des paramètres des outils ONTAP, comme indiqué dans les captures d'écran suivantes.

L'exemple suivant montre l'activation de la réplication vvols.

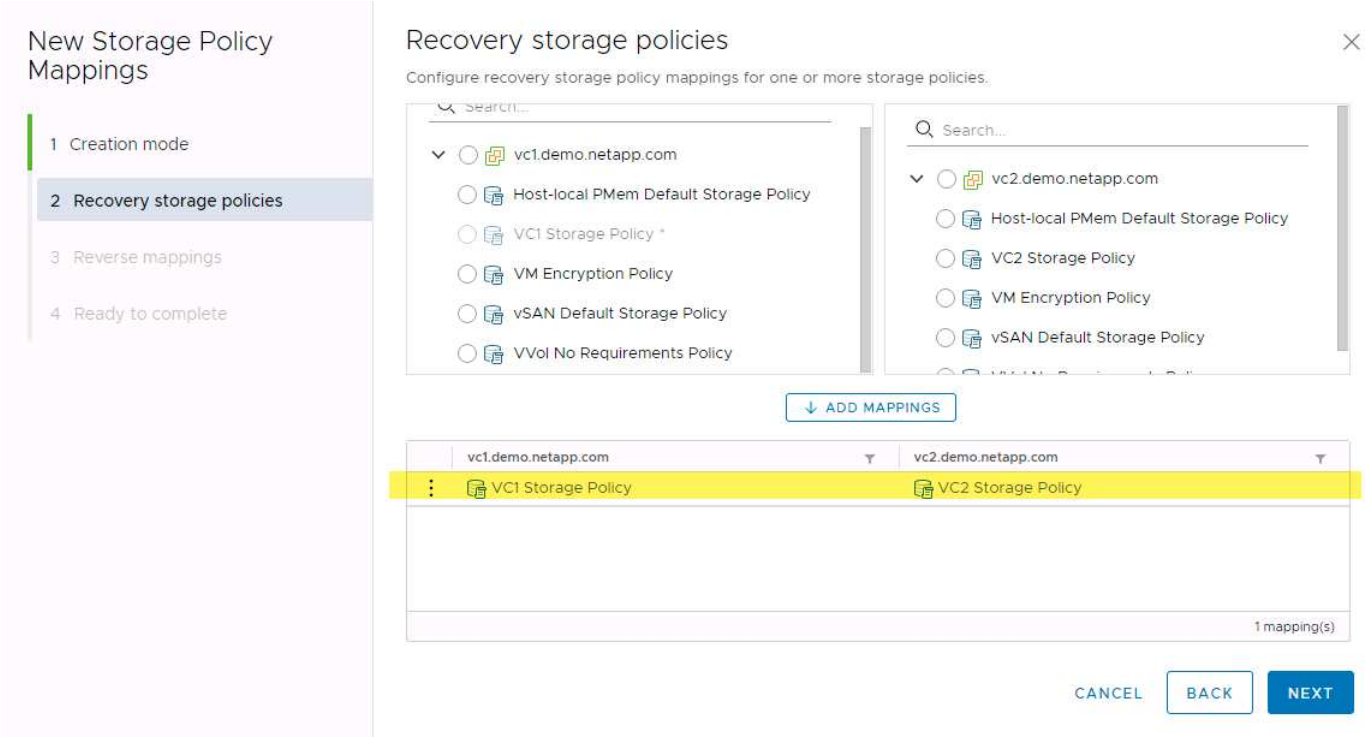


La capture d'écran suivante fournit un exemple de planifications SnapMirror affichées dans l'assistant de création de règles de stockage de machine virtuelle.



Le fournisseur ONTAP VASA prend en charge le basculement vers des systèmes de stockage différents. Par exemple, le système peut basculer d'un système ONTAP Select à un emplacement de périphérie vers un système AFF dans le data Center central. Indépendamment de la similarité de stockage, vous devez toujours configurer les mappages des règles de stockage et les mappages inversés des règles de stockage de

machines virtuelles grâce à la réplication, afin de garantir que les services fournis sur le site de reprise répondent aux attentes et aux exigences de votre entreprise. La capture d'écran suivante met en évidence un exemple de mappage de règles.



Créez des volumes répliqués pour les datastores vvols

À la différence des précédents datastores vvols, les datastores vvols répliqués doivent être créés dès le début avec une réplication activée, et ils doivent utiliser des volumes pré-créés sur les systèmes ONTAP avec des relations SnapMirror. Cela nécessite de pré-configurer des éléments tels que le peering de cluster et de SVM. Ces activités doivent être réalisées par votre administrateur ONTAP, car elles permettent de séparer très facilement les responsabilités qui gèrent les systèmes ONTAP sur plusieurs sites et celles qui sont principalement responsables des opérations vSphere.

Cette exigence est nouvelle pour le compte de l'administrateur vSphere. Les volumes étant créés hors du cadre des outils ONTAP, il n'est pas tenu de suivre les modifications apportées par votre administrateur ONTAP tant que la période de redécouverte planifiée n'est pas au moment de la prochaine découverte. C'est pourquoi il est recommandé de toujours exécuter la redécouverte chaque fois que vous créez un volume ou une relation SnapMirror à utiliser avec vvols. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit sur l'hôte ou le cluster et de sélectionner les outils NetApp ONTAP > mettre à jour les données hôte et de stockage, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

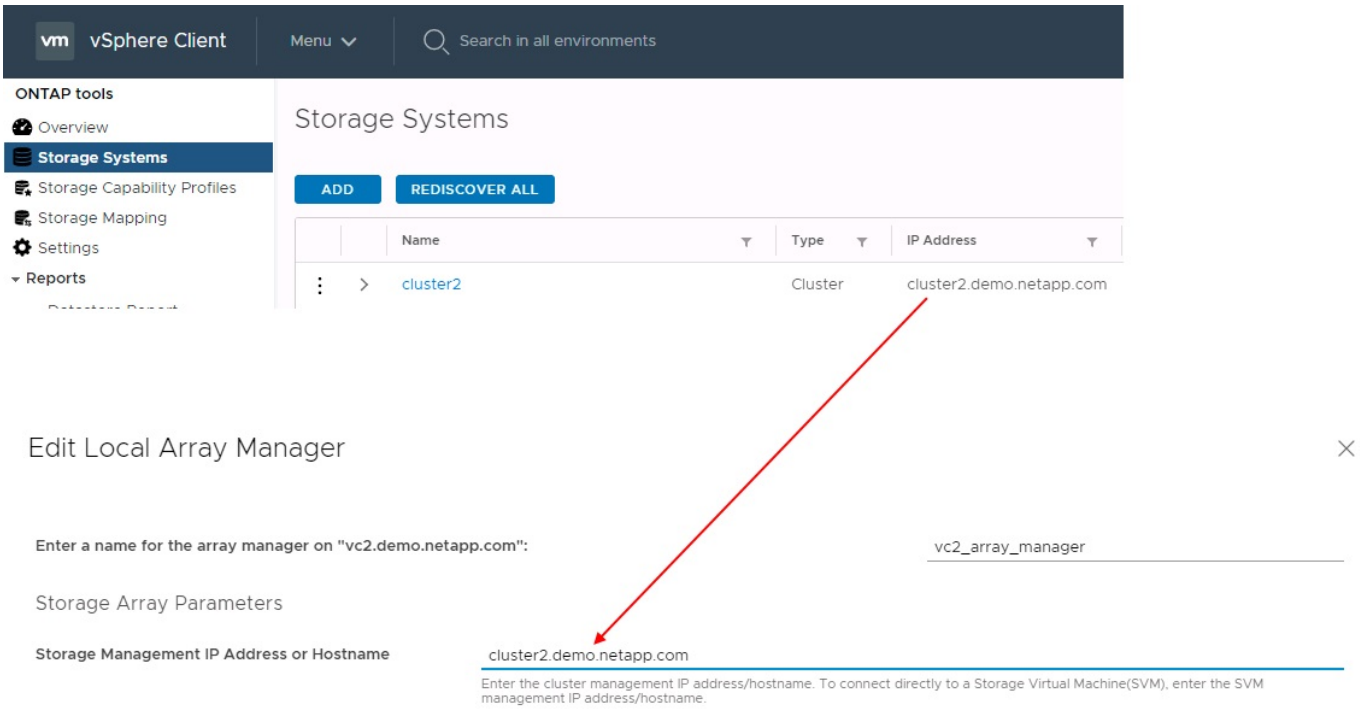
Il faut faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de vVvols et SRM. Ne mélangez jamais des machines virtuelles protégées et non protégées dans le même datastore vVvols. Cela s'explique par le fait que, lorsque vous utilisez SRM pour basculer vers votre site de reprise sur incident, seules les machines virtuelles qui font partie du groupe de protection sont mises en ligne sur le site de reprise sur incident. Par conséquent, lorsque vous

reprotégez (repassez de SnapMirror de la reprise sur incident à la production), vous pouvez remplacer les machines virtuelles qui n'étaient pas basculées et qui pouvaient contenir des données précieuses.

À propos des paires de baies

Un gestionnaire de matrices est créé pour chaque paire de matrices. Avec les outils SRM et ONTAP, chaque association de baie s'effectue au sein d'un SVM, même si vous utilisez les identifiants du cluster. Vous pouvez ainsi segmenter les flux de travail de reprise après incident entre des locataires, en fonction des SVM qu'ils ont affectés à la gestion. Vous pouvez créer plusieurs gestionnaires de baies pour un cluster donné, et ils peuvent être de nature asymétrique. Vous pouvez « Fan-Out » ou « Fan-In » sur différents clusters ONTAP 9. Par exemple, il peut y avoir des SVM-A et SVM-B dans le Cluster-1 en cours de réplication vers SVM-C dans le Cluster-2, SVM-D dans le Cluster-3 ou vice-versa.

Lors de la configuration des paires de baies dans SRM, vous devez toujours les ajouter à SRM de la même manière que vous les avez ajoutés à ONTAP Tools : autrement dit, ils doivent utiliser le même nom d'utilisateur, mot de passe et LIF de gestion. Cette exigence garantit que SRA communique correctement avec la baie. La copie d'écran suivante montre comment un cluster peut s'afficher dans les outils ONTAP et comment il peut être ajouté à un gestionnaire de baies.



À propos des groupes de réplication

Les groupes de réplication contiennent des ensembles logiques de machines virtuelles qui sont restaurées ensemble. Le fournisseur VASA, un outil de ONTAP, crée automatiquement des groupes de réplication pour vous. Étant donné que la réplication SnapMirror de ONTAP se produit au niveau du volume, toutes les machines virtuelles d'un volume se trouvent dans le même groupe de réplication.

Il existe plusieurs facteurs à prendre en compte dans les groupes de réplication et dans la manière dont vous distribuez les machines virtuelles sur les volumes FlexVol. Le regroupement d'ordinateurs virtuels similaires dans un même volume peut augmenter l'efficacité du stockage avec les anciens systèmes ONTAP qui n'offrent pas de déduplication au niveau des agrégats, mais le regroupement augmente la taille du volume et réduit la simultanéité des E/S du volume. Le meilleur équilibre entre performances et efficacité du stockage peut être obtenu dans les systèmes ONTAP modernes en distribuant les machines virtuelles aux volumes FlexVol du même agrégat, exploitant ainsi la déduplication au niveau de l'agrégat et une mise en parallèle des E/S plus

importante sur plusieurs volumes. Vous pouvez restaurer des VM dans les volumes simultanément, car un groupe de protection (voir ci-dessous) peut contenir plusieurs groupes de réplication. Cependant, cette disposition présente un inconvénient : les blocs peuvent être transmis à plusieurs reprises via le réseau, car ce volume ne prend pas en compte la déduplication globale.

Dernier point à prendre en compte pour les groupes de réplication : chacun d'entre eux est, par nature, un groupe de cohérence logique (à ne pas confondre avec les groupes de cohérence SRM). En effet, toutes les machines virtuelles du volume sont transférées ensemble à l'aide du même snapshot. Ainsi, si vous disposez de machines virtuelles qui doivent être cohérentes les unes avec les autres, envisagez de les stocker dans le même FlexVol.

À propos des groupes de protection

Les groupes de protection définissent les VM et les datastores dans des groupes restaurés à partir du site protégé. Le site protégé est là où existent les VM configurées dans un groupe de protection pendant les opérations stables. Il est important de noter que même si SRM peut afficher plusieurs gestionnaires de baies pour un groupe de protection, un groupe de protection ne peut pas s'étendre sur plusieurs gestionnaires de baies. Pour cette raison, vous ne devez pas couvrir les fichiers de machine virtuelle sur plusieurs datastores sur différents SVM.

À propos des plans de reprise

Les plans de reprise définissent les groupes de protection qui sont restaurés au cours du même processus. Plusieurs groupes de protection peuvent être configurés dans le même plan de reprise. Par ailleurs, pour activer davantage d'options pour l'exécution des plans de reprise, un seul groupe de protection peut être inclus dans plusieurs plans de restauration.

Les plans de restauration permettent aux administrateurs SRM de définir les flux de travail de restauration en affectant des VM à un groupe de priorité compris entre 1 (le plus élevé) et 5 (le plus faible), dont la valeur par défaut est 3 (moyen). Au sein d'un groupe de priorités, les VM peuvent être configurés pour les dépendances.

Par exemple, votre entreprise peut disposer d'une application stratégique de niveau 1 qui repose sur un serveur Microsoft SQL pour sa base de données. Vous décidez donc de placer vos machines virtuelles dans le groupe de priorité 1. Au sein du groupe de priorité 1, vous commencez à planifier la commande afin d'obtenir des services. Vous devez probablement démarrer votre contrôleur de domaine Microsoft Windows avant votre serveur Microsoft SQL, qui devra être en ligne avant votre serveur d'applications, etc. Vous ajouterez toutes ces machines virtuelles au groupe de priorités, puis définissez les dépendances, car les dépendances s'appliquent uniquement à un groupe de priorités donné.

NetApp recommande fortement de travailler avec vos équipes en charge des applications pour comprendre l'ordre des opérations requises dans un scénario de basculement et pour élaborer vos plans de reprise en conséquence.

Tester le basculement

Il est recommandé de toujours effectuer un basculement de test dès que la configuration d'un stockage protégé d'ordinateurs virtuels modifie. Ainsi, en cas d'incident, vous pouvez vous assurer que site Recovery Manager peut restaurer les services avec la cible RTO prévue.

NetApp recommande également de confirmer occasionnellement les fonctionnalités des applications chez l'invité, en particulier après la reconfiguration du stockage des machines virtuelles.

Lors de l'exécution d'une opération de restauration test, un réseau de bulles de test privé est créé sur l'hôte ESXi pour les machines virtuelles. Cependant, ce réseau n'est pas automatiquement connecté à aucune carte réseau physique et ne fournit donc pas de connectivité entre les hôtes ESXi. Pour permettre la communication

entre les machines virtuelles s'exécutant sur différents hôtes ESXi lors du test de reprise après incident, un réseau privé physique est créé entre les hôtes ESXi du site de reprise après incident. Pour vérifier que le réseau de test est privé, le réseau de bulles de test peut être séparé physiquement ou à l'aide de VLAN ou de balisage VLAN. Ce réseau doit être isolé du réseau de production car les machines virtuelles sont restaurées. En effet, ils ne peuvent pas être placés sur le réseau de production avec des adresses IP qui pourraient entrer en conflit avec les systèmes de production réels. Lors de la création d'un plan de reprise d'activité dans SRM, le réseau test créé peut être sélectionné comme réseau privé afin de connecter les VM à pendant le test.

Une fois le test validé et n'est plus nécessaire, effectuez une opération de nettoyage. Le nettoyage en cours d'exécution renvoie l'état initial des machines virtuelles protégées à leur état initial et réinitialise le plan de restauration en mode prêt.

Considérations relatives au basculement

Il y a plusieurs autres considérations lorsqu'il s'agit de basculer sur un site en plus de l'ordre des opérations mentionné dans ce guide.

Vous devrez peut-être résoudre ce problème en tenant compte des différences de réseau entre les sites. Certains environnements peuvent utiliser les mêmes adresses IP réseau à la fois sur le site primaire et sur le site de reprise après incident. Cette fonctionnalité est appelée VLAN (Virtual LAN) étendu ou configuration réseau étendu. Dans d'autres environnements, il est parfois nécessaire d'utiliser différentes adresses IP réseau (par exemple, sur différents VLAN) sur le site primaire par rapport au site de reprise.

VMware offre plusieurs moyens de résoudre ce problème. Pour la première, des technologies de virtualisation de réseau comme VMware NSX-T Data Center extraient la pile réseau des couches 2 à 7 de l'environnement d'exploitation, afin d'offrir des solutions plus portables. Pour en savoir plus sur les options NSX-T avec SRM "ici".

SRM vous permet également de modifier la configuration réseau d'une machine virtuelle lors de sa restauration. Cette reconfiguration inclut des paramètres tels que les adresses IP, l'adresse de passerelle et les paramètres du serveur DNS. Différents paramètres réseau, qui sont appliqués aux machines virtuelles individuelles lors de leur restauration, peuvent être spécifiés dans les paramètres de propriété d'une machine virtuelle dans le plan de reprise.

Pour configurer SRM de façon à appliquer différents paramètres réseau à plusieurs machines virtuelles sans devoir modifier les propriétés de chacune d'entre elles dans le plan de reprise, VMware fournit un outil appelé dr-ip-customizer. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet utilitaire, reportez-vous à la documentation de VMware "ici".

Reprotéger

Après une restauration, le site de reprise devient le nouveau site de production. Comme l'opération de reprise a rompue la réplication SnapMirror, le nouveau site de production n'est pas protégé contre un futur incident. Il est recommandé de protéger le nouveau site de production sur un autre site immédiatement après une restauration. Si le site de production d'origine est opérationnel, l'administrateur VMware peut utiliser le site de production d'origine comme nouveau site de reprise pour protéger le nouveau site de production, ce qui inversera efficacement la direction de la protection. La reprotection est disponible uniquement en cas de défaillance majeure. Par conséquent, les serveurs vCenter d'origine, les serveurs ESXi, les serveurs SRM et les bases de données correspondantes doivent être récupérables. S'ils ne sont pas disponibles, un nouveau groupe de protection et un nouveau plan de récupération doivent être créés.

Du rétablissement

Une opération de retour arrière est fondamentalement un basculement dans une direction différente de celle précédente. Il est recommandé de vérifier que le site d'origine fonctionne à un niveau de fonctionnalité

acceptable avant de tenter un retour arrière ou, en d'autres termes, un basculement vers le site d'origine. Si le site d'origine est toujours compromis, vous devez reporter la restauration jusqu'à ce que la défaillance soit suffisamment remédiée.

Une autre meilleure pratique de restauration consiste à toujours effectuer un basculement de test après avoir terminé la reprotection et avant de procéder à la restauration finale. Cela vérifie que les systèmes en place sur le site initial peuvent mener à bien l'opération.

Reprotéger le site d'origine

Après le retour arrière, vous devez confirmer auprès de tous les détenteurs de parts que leurs services ont été rendus normaux avant d'exécuter à nouveau la reprotection,

La reprotection après le retour arrière reprend l'état où il était au début, avec la réplication SnapMirror à nouveau en cours d'exécution depuis le site de production vers le site de reprise.

Topologies de réplication

Dans ONTAP 9, les composants physiques d'un cluster sont visibles pour les administrateurs du cluster, mais ils ne sont pas directement visibles pour les applications et les hôtes qui utilisent le cluster. Les composants physiques offrent un pool de ressources partagées à partir duquel les ressources logiques du cluster sont créées. Les applications et les hôtes accèdent aux données uniquement au moyen de SVM qui contiennent des volumes et des LIF.

Chaque SVM NetApp est traité comme une baie dans VMware vCenter site Recovery Manager. SRM prend en charge certaines dispositions de réplication baie à baie (ou SVM à SVM).

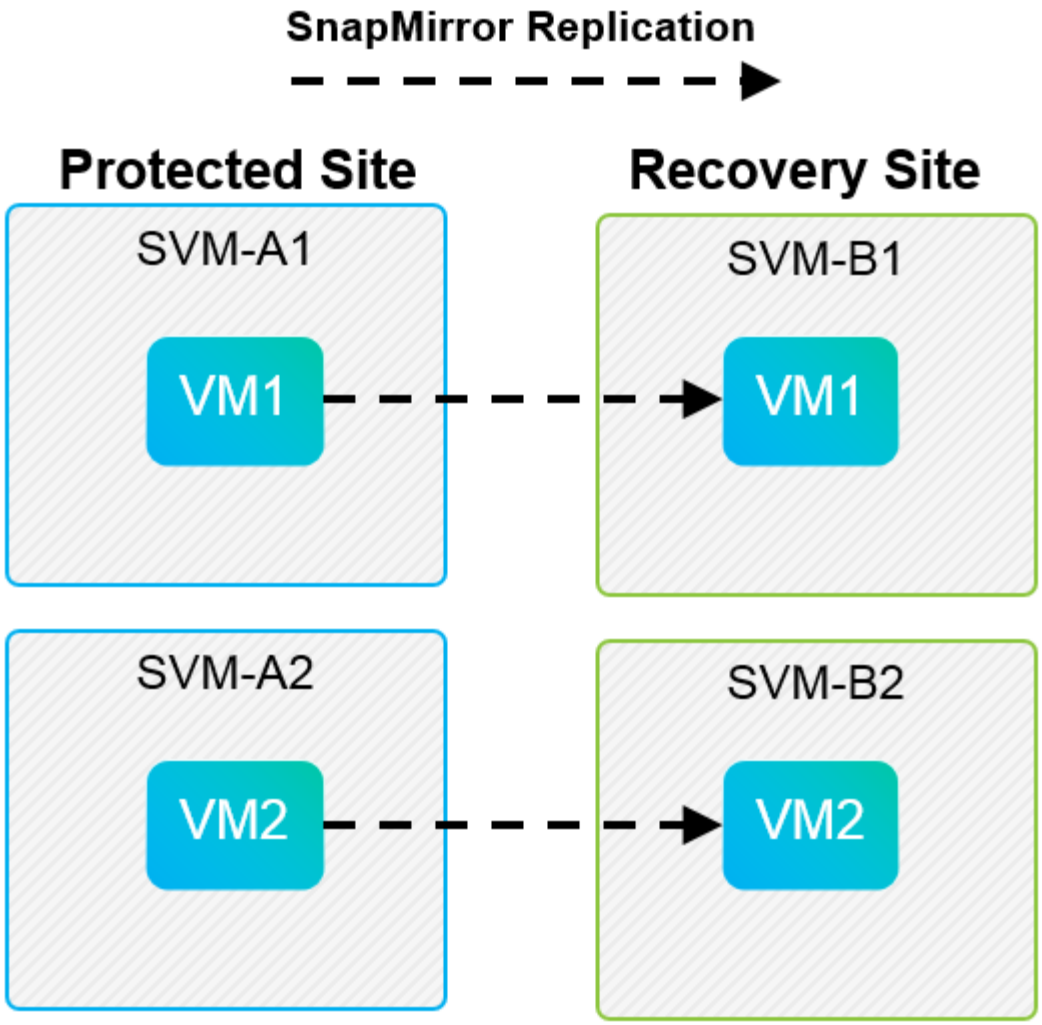
Une seule machine virtuelle ne peut pas héberger de données (Virtual machine Disk (VMDK) ou RDM) sur plusieurs baies SRM pour les raisons suivantes :

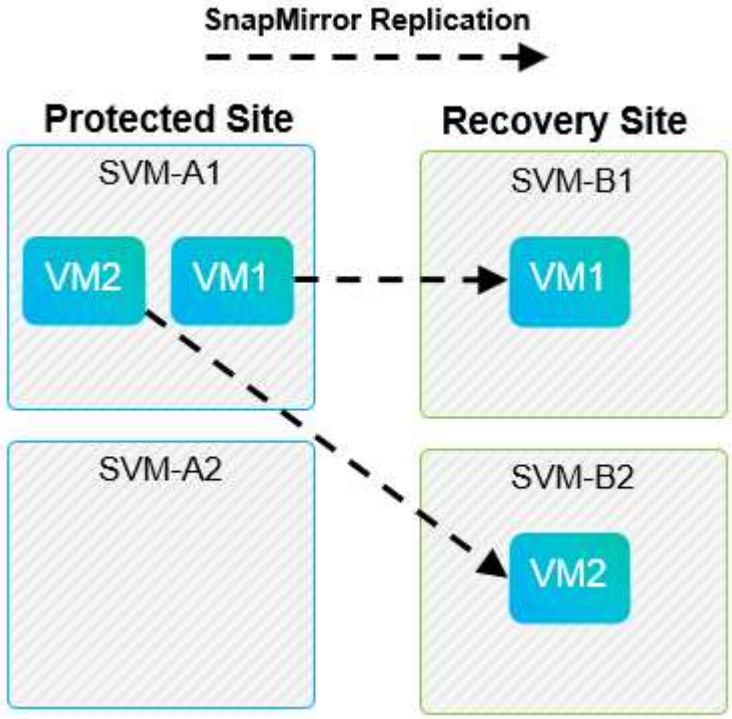
- SRM ne voit que la SVM, pas un contrôleur physique individuel.
- Un SVM peut contrôler les LUN et les volumes répartis sur plusieurs nœuds dans un cluster.

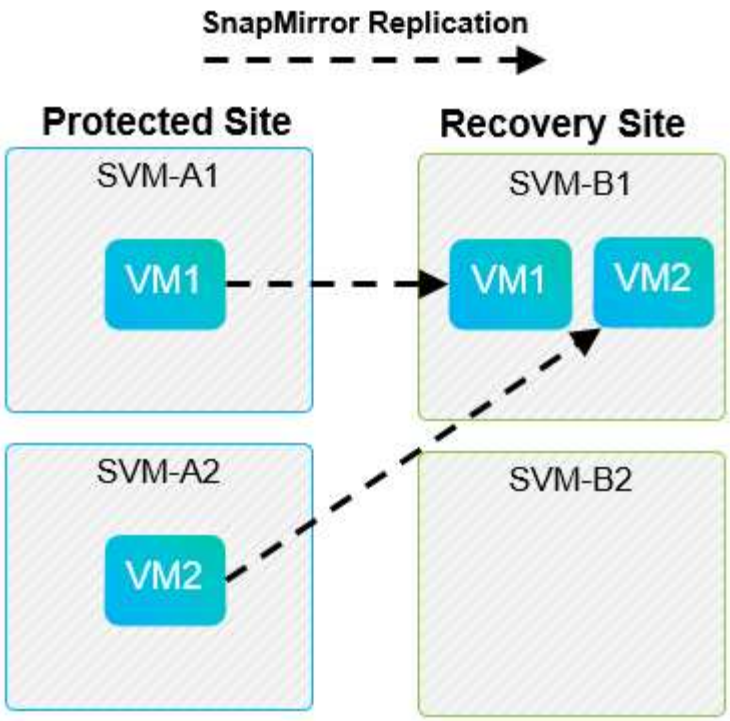
Meilleure pratique
Pour déterminer la prise en charge, conservez cette règle à l'esprit : pour protéger une machine virtuelle via SRM et NetApp SRA, tous les composants de la machine virtuelle doivent exister sur un seul SVM. Cette règle s'applique aussi bien au site protégé que au site de reprise.

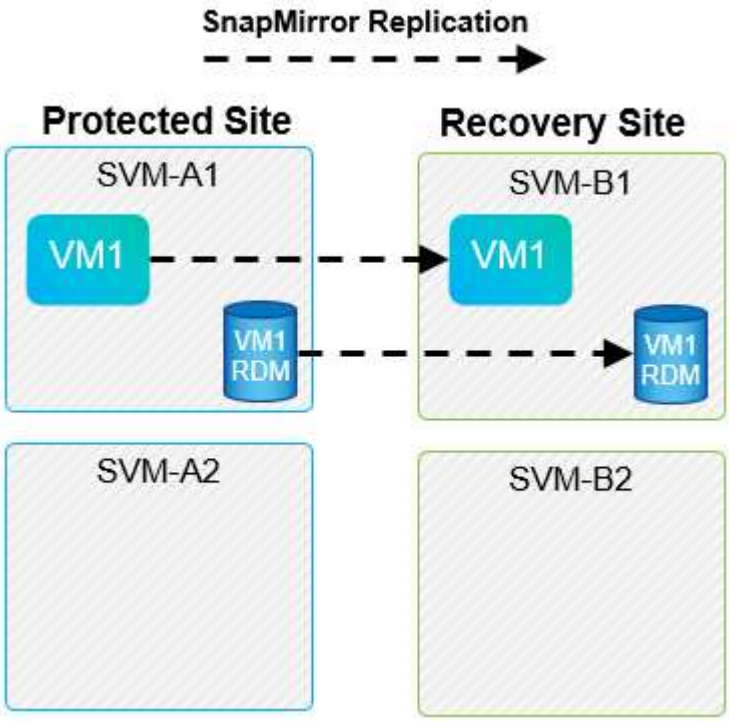
Dispositions SnapMirror prises en charge

Les figures suivantes présentent les scénarios de disposition des relations SnapMirror pris en charge par SRM et SRA. Chaque machine virtuelle des volumes répliqués est propriétaire de données sur une seule baie SRM (SVM) sur chaque site.


SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
VM2
SVM-B2
VM2

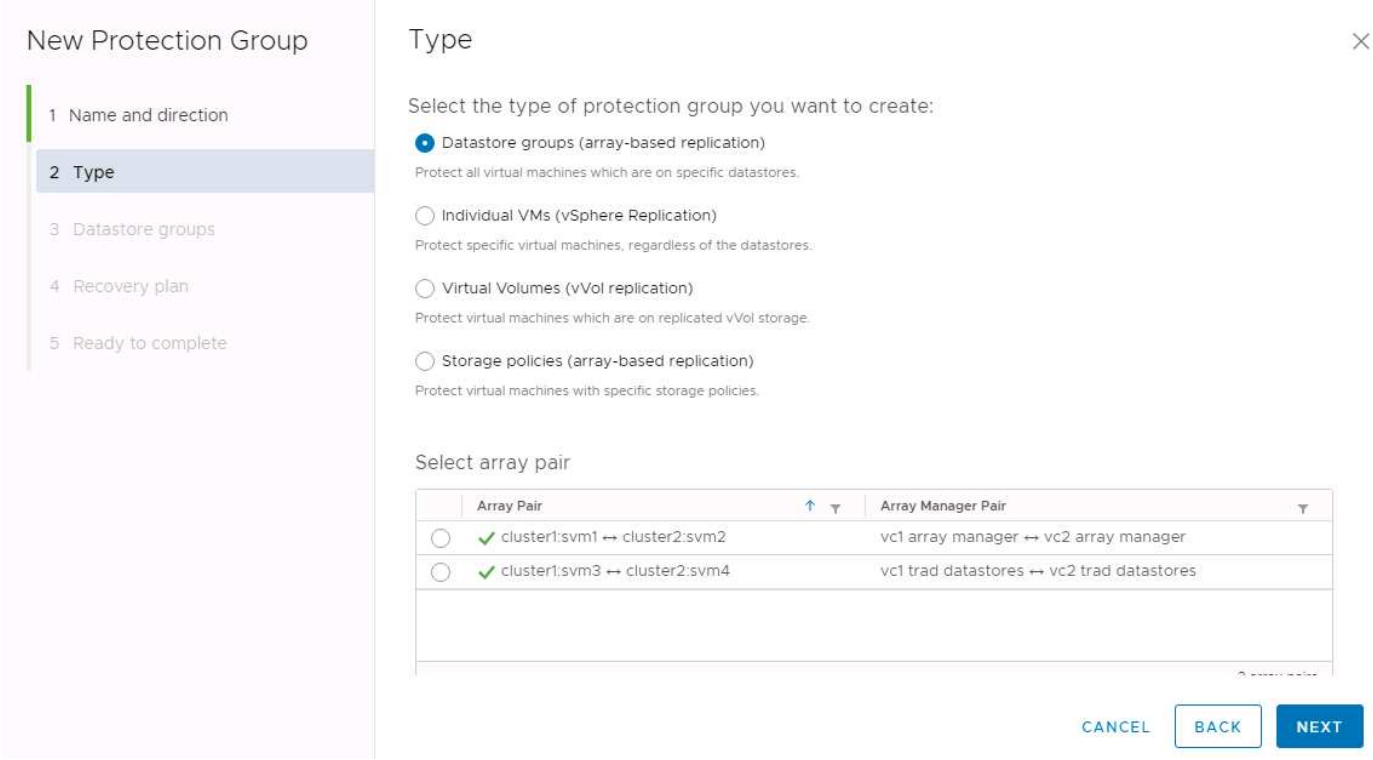

SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM2
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
SVM-B2
VM2





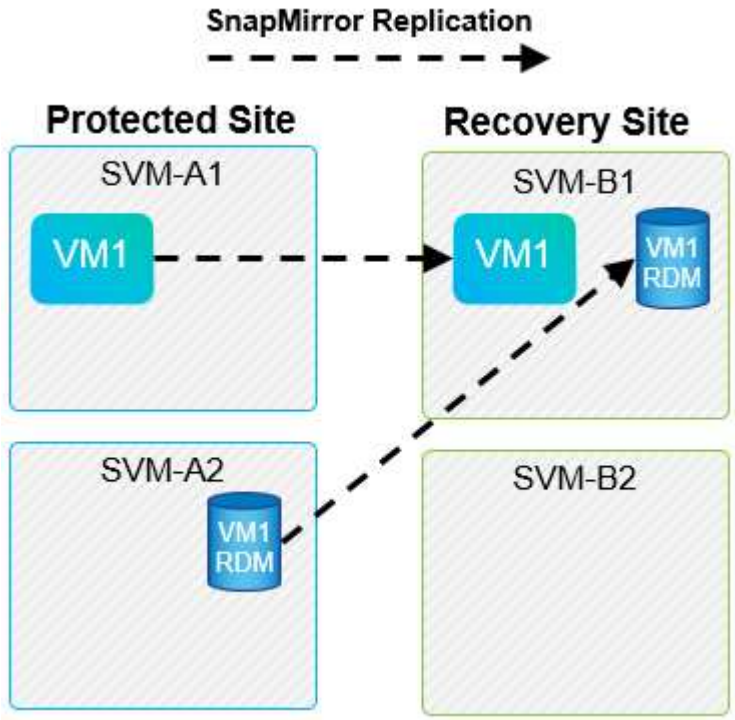
Mises en page de Array Manager prises en charge

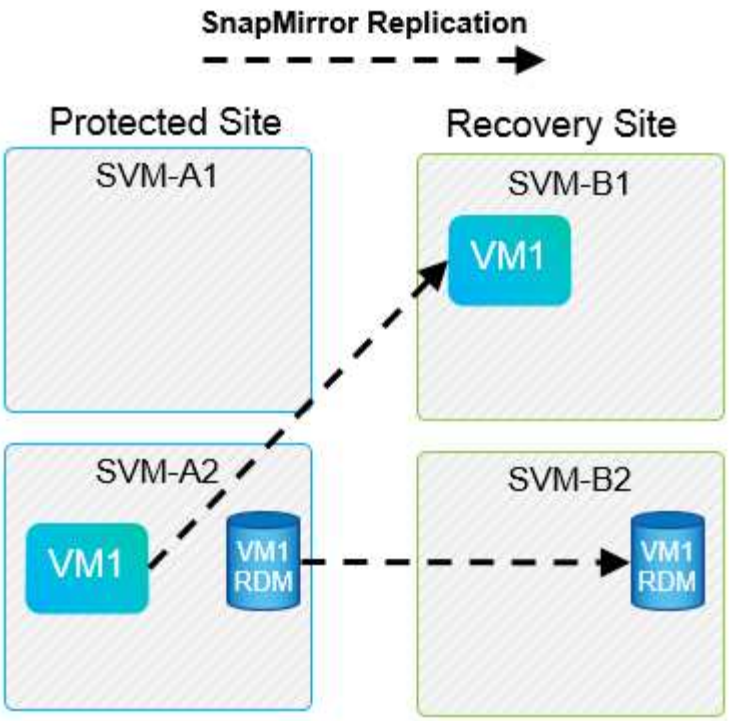
Lorsque vous utilisez la réplication basée sur la baie (ABR) dans SRM, les groupes de protection sont isolés vers une seule paire de baies, comme l'illustre la capture d'écran suivante. Dans ce scénario, `SVM1` et `SVM2` sont associés à `SVM3` et `SVM4` sur le site de reprise. Cependant, vous ne pouvez sélectionner qu'une des deux paires de matrices lorsque vous créez un groupe de protection.



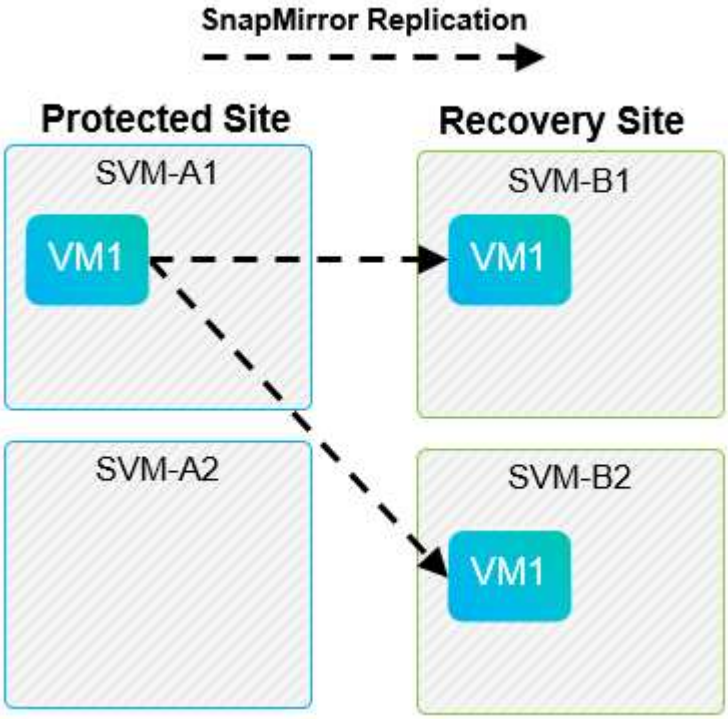
Présentations non prises en charge

Les configurations non prises en charge possèdent des données (VMDK ou RDM) sur plusieurs SVM appartenant à une machine virtuelle individuelle. Dans les exemples présentés dans les figures suivantes, `VM1` Ne peut pas être configuré pour la protection avec SRM car `VM1` Possède des données sur deux SVM.





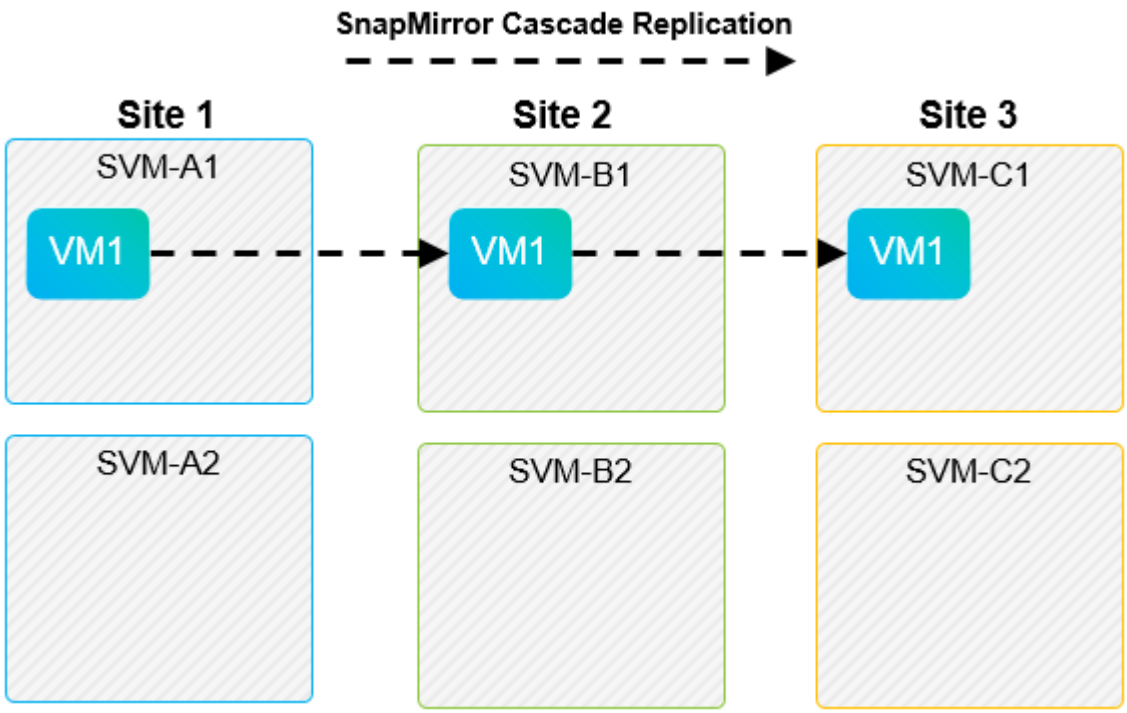
Toute relation de réplication dans laquelle un volume NetApp individuel est répliqué depuis un SVM source vers plusieurs destinations dans un même SVM ou dans différents SVM, est appelée « Fan-Out » de SnapMirror. La réplication « Fan-Out » n'est pas prise en charge par SRM. Dans l'exemple illustré dans la figure suivante, `VM1` Ne peut pas être configuré pour la protection dans SRM car elle est répliquée avec SnapMirror dans deux emplacements différents.



SnapMirror en cascade

SRM ne prend pas en charge le cascade des relations SnapMirror, dans lesquelles un volume source est répliqué sur un volume de destination, et ce volume de destination est également répliqué avec SnapMirror

vers un autre volume de destination. Dans le scénario illustré dans la figure suivante, SRM ne peut pas être utilisé pour le basculement entre des sites.



SnapMirror et SnapVault

Le logiciel NetApp SnapVault permet de sauvegarder les données d'entreprise sur disque entre les systèmes de stockage NetApp. SnapVault et SnapMirror peuvent coexister dans un même environnement, mais SRM prend en charge le basculement de uniquement les relations SnapMirror.

> L'adaptateur NetApp SRA prend en charge le `mirror-vault` type de règle.

SnapVault a été entièrement reconstruit pour ONTAP 8.2. Bien que les anciens utilisateurs de Data ONTAP 7-mode trouvent des similarités, des améliorations majeures ont été apportées dans cette version d'SnapVault. Une avancée majeure est la capacité à préserver l'efficacité du stockage sur les données primaires au cours des transferts SnapVault.

L'architecture SnapVault de ONTAP 9 réplique au niveau du volume et non au niveau du qtree, comme c'est le cas avec 7-mode SnapVault. Dans ce cas, la source d'une relation SnapVault doit être un volume, et ce volume doit être répliqué sur son propre volume sur le système secondaire SnapVault.

Dans un environnement où SnapVault est utilisé, des copies Snapshot spécialement nommées sont créées sur le système de stockage primaire. Selon la configuration mise en œuvre, les copies Snapshot nommées peuvent être créées sur le système principal par un programme SnapVault ou par une application telle que NetApp Active IQ Unified Manager. Les copies Snapshot nommées qui sont créées sur le système primaire sont ensuite répliquées vers la destination SnapMirror, et depuis cet emplacement sont archivées sur la destination SnapVault.

Un volume source peut être créé dans une configuration en cascade, dans laquelle un volume est répliqué vers une destination SnapMirror dans le site de reprise après incident, et depuis ce volume est copié vers une destination SnapVault. Un volume source peut également être créé au sein d'une relation « fan-out » où une destination est une destination SnapMirror et l'autre destination est une destination SnapVault. Toutefois, SRA ne reconfigurez pas automatiquement la relation SnapVault pour utiliser le volume de destination SnapMirror

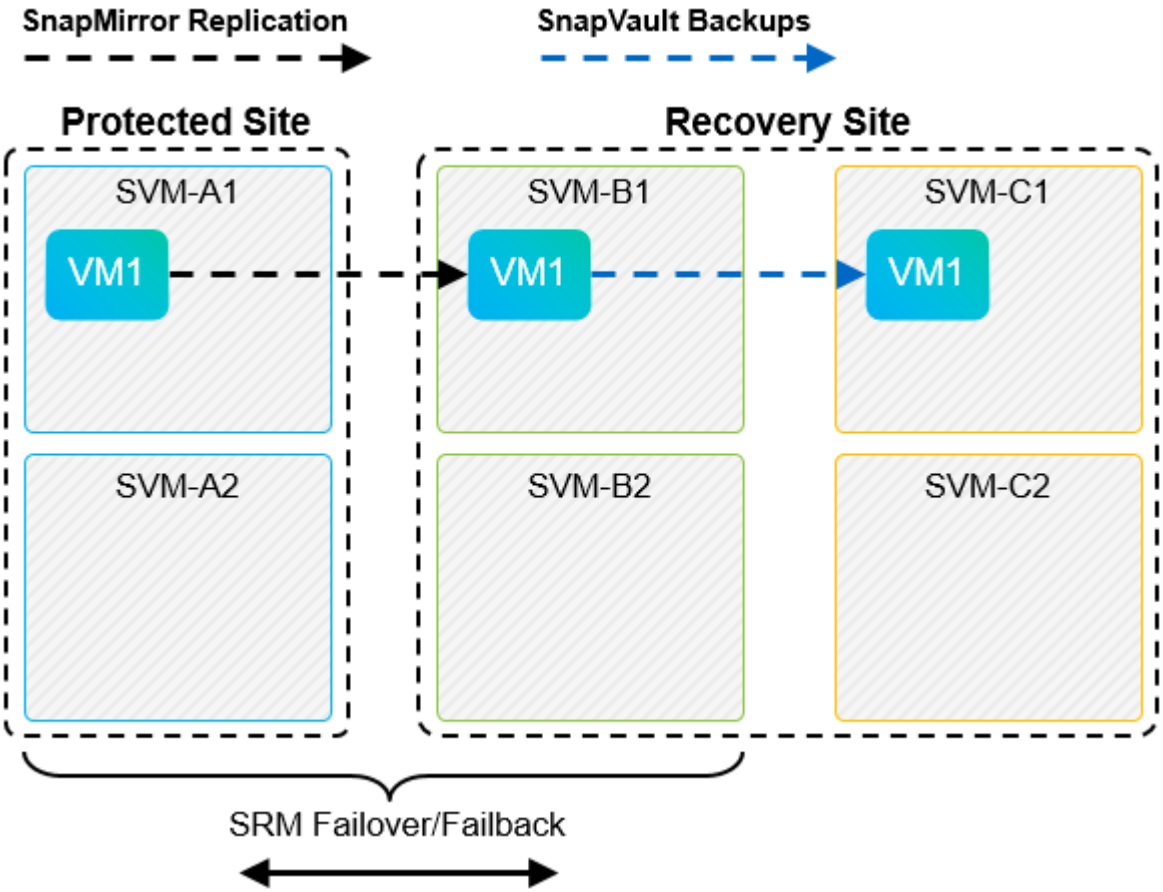
comme source du coffre-fort en cas de basculement ou d'inversion de réplication SRM.

Pour connaître les dernières informations concernant SnapMirror et SnapVault pour ONTAP 9, consultez "Tr-4015 Guide des meilleures pratiques en matière de configuration de SnapMirror pour ONTAP 9."

Meilleure pratique
Si SnapVault et SRM sont utilisés dans le même environnement, NetApp recommande d'utiliser une configuration SnapMirror vers SnapVault en cascade dans laquelle les sauvegardes SnapVault sont normalement exécutées à partir de la destination SnapMirror sur le site de reprise après incident. En cas d'incident, cette configuration rend le site principal inaccessible. Le fait de conserver la destination SnapVault sur le site de reprise permet de reconfigurer les sauvegardes SnapVault après le basculement, de sorte que les sauvegardes SnapVault puissent continuer sur le site de reprise.

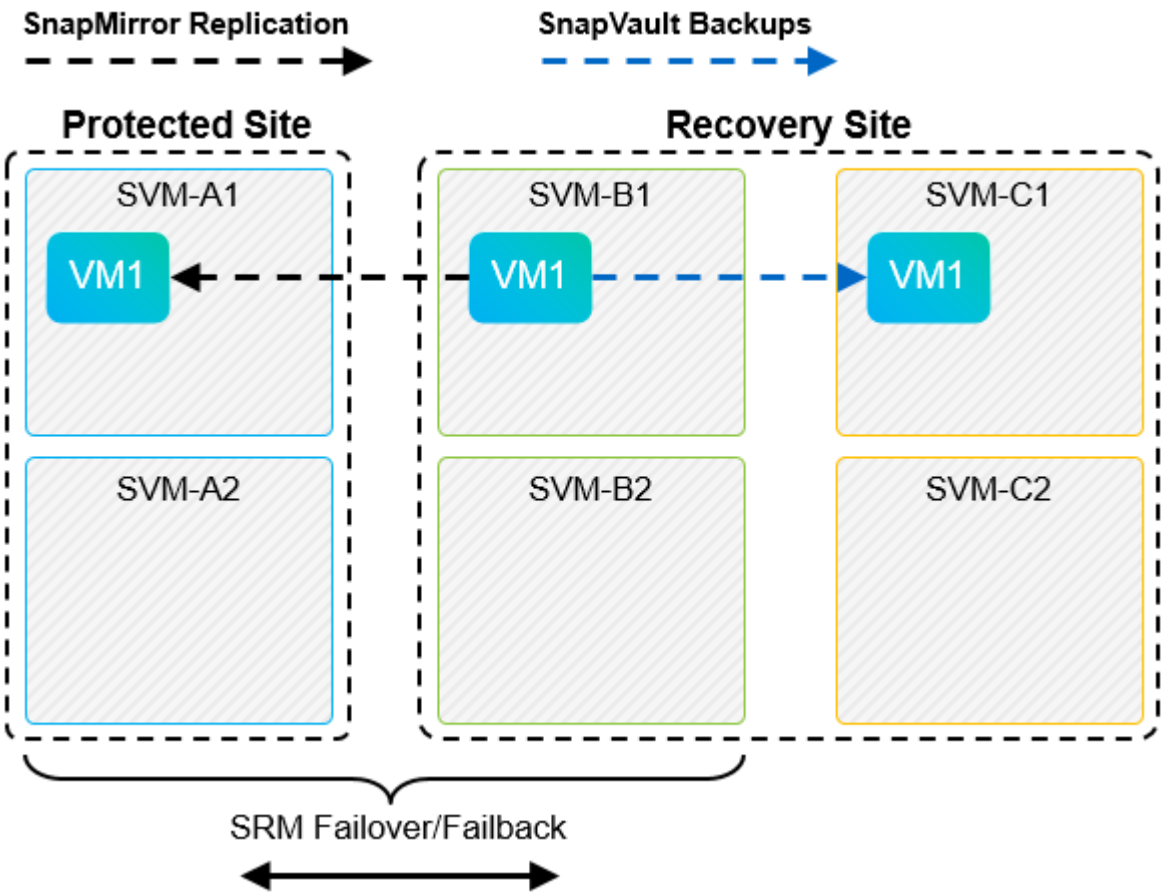
Dans un environnement VMware, chaque datastore dispose d'un identifiant unique universel (UUID) et chaque machine virtuelle possède un ID d'objet géré unique (MOID). Ces identifiants ne sont pas gérés par SRM lors du basculement ou de la restauration. Étant donné que les UID et les MOID de machine virtuelle ne sont pas maintenus lors du basculement par SRM, toutes les applications qui dépendent de ces ID doivent être reconfigurées après le basculement SRM. NetApp Active IQ Unified Manager, qui coordonne la réplication SnapVault avec l'environnement vSphere, est un exemple d'application.

La figure suivante décrit une configuration SnapMirror vers SnapVault en cascade. Si la destination SnapVault se trouve sur le site de reprise après incident ou sur un site tertiaire non affecté par une panne sur le site primaire, l'environnement peut être reconfiguré afin de permettre la continuité des sauvegardes après le basculement.



La figure suivante décrit la configuration après l'utilisation de SRM pour renvoyer la réplication SnapMirror vers le site primaire. L'environnement a également été reconfiguré de façon à ce que les sauvegardes SnapVault

s'effectuent à partir d'une source SnapMirror. Cette configuration est « Fan-Out » de SnapMirror SnapVault.



Une fois que SRM a effectué une restauration et une seconde inversion des relations SnapMirror, les données de production sont de nouveau sur le site principal. Ces données sont désormais protégées de la même manière qu'avant le basculement vers le site de reprise après incident, via les sauvegardes SnapMirror et SnapVault.

Utilisation de qtrees dans les environnements site Recovery Manager

Les qtrees sont des répertoires spéciaux qui permettent l'application de quotas de système de fichiers pour NAS. ONTAP 9 permet la création de qtrees et peut exister dans les volumes répliqués avec SnapMirror. Toutefois, SnapMirror ne permet pas la réplication de qtrees individuels ni de réplication au niveau qtree. Toute la réplication SnapMirror se fait au niveau du volume uniquement. C'est pour cette raison que NetApp ne recommande pas l'utilisation de qtrees avec SRM.

Environnements FC et iSCSI mixtes

Grâce à la prise en charge des protocoles SAN (FC, FCoE et iSCSI), ONTAP 9 propose des services LUN, à savoir la création de LUN et leur mappage vers les hôtes associés. Dans la mesure où le cluster compte plusieurs contrôleurs, il existe plusieurs chemins logiques gérés par les E/S multivoies vers une LUN individuelle. L'accès ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) est utilisé sur les hôtes pour que le chemin optimisé vers un LUN soit sélectionné et activé pour le transfert de données. Si ce chemin change (par exemple, en raison du déplacement du volume qui y est associé), ONTAP 9 reconnaît automatiquement cette modification et s'ajuste de façon non disruptive. S'il devient indisponible, ONTAP peut également basculer sans interruption sur un autre chemin.

VMware SRM et NetApp SRA prennent en charge l'utilisation du protocole FC sur un site et le protocole iSCSI

sur l'autre site. Il ne prend pas en charge la combinaison de datastores FC et de datastores iSCSI dans le même hôte ESXi ou d'hôtes différents dans le même cluster. Cette configuration n'est pas prise en charge avec SRM car, pendant le basculement SRM ou le basculement de test, SRM inclut tous les initiateurs FC et iSCSI des hôtes ESXi dans la demande.

Meilleure pratique
SRM et SRA prennent en charge les protocoles FC et iSCSI mixtes entre les sites protégés et de reprise. Cependant, chaque site ne doit pas être configuré avec un seul protocole, FC ou iSCSI, et non avec les deux protocoles sur le même site. Si il est nécessaire de configurer les protocoles FC et iSCSI sur le même site, NetApp recommande que certains hôtes utilisent iSCSI et d'autres hôtes utilisent FC. Dans ce cas, NetApp recommande également de configurer les mappages de ressources SRM de sorte que les VM soient configurés pour basculer vers un groupe d'hôtes ou un autre.

Dépannage de SRM lors de l'utilisation de la réplication de vvols

Le flux de travail de SRM est significativement différent lors de l'utilisation de la réplication vvols à partir de ce qui est utilisé avec SRA et les datastores traditionnels. Par exemple, il n'existe pas de concept de gestionnaire de baie. Comme c'est le cas, `discoverarrays` et `discoverdevices` les commandes ne sont jamais vues.

Lors du dépannage, il est utile de comprendre les nouveaux flux de travail répertoriés ci-dessous :

1. QueryReplicationPeer : détecte les accords de réplication entre deux domaines de défaillance.
2. QueryFaultDomain : détecte la hiérarchie du domaine de pannes.
3. QueryReplicationGroup : détecte les groupes de réplication présents dans les domaines source ou cible.
4. SyncReplicationGroup : synchronise les données entre la source et la cible.
5. QueryPointInTimeReplica : détecte le point dans le temps des répliques sur une cible.
6. TestFailoverReplicationGroupStart : démarre le basculement de test.
7. TestFailoverReplicationGroupStop : met fin au basculement de test.
8. PromoteReplicationGroup : promeut un groupe actuellement en cours de test à la production.
9. PreparFailoverReplicationTM : prépare une reprise après sinistre.
10. FailoverReplicationGroup : exécute la reprise après incident.
11. ReverseReplicateGroup : lance la réplication inverse.
12. QueryMatchingContainer : recherche les conteneurs (ainsi que les hôtes ou les groupes de réplication) susceptibles de satisfaire une demande de provisionnement avec une règle donnée.
13. QueryResourceMetadata : recherche les métadonnées de toutes les ressources du fournisseur VASA, l'utilisation des ressources peut être renvoyée comme réponse à la fonction queryMatchingContainer.

L'erreur la plus courante lors de la configuration de la réplication vvols est une incapacité à découvrir les relations SnapMirror. En effet, les volumes et les relations SnapMirror sont créés en dehors de la purView des outils ONTAP. Il est donc recommandé de toujours s'assurer que votre relation SnapMirror est totalement initialisée et que vous avez exécuté une redécouverte dans les outils ONTAP sur les deux sites avant de tenter de créer un datastore vvols répliqué.

Conclusion

VMware vCenter site Recovery Manager est une offre de reprise après incident qui assure une orchestration automatisée et des tests sans interruption de plans de reprise après incident centralisés, afin de simplifier la gestion de la reprise après incident pour toutes les applications virtualisées.

En déployant SRM sur les systèmes NetApp ONTAP, vous pouvez considérablement réduire les coûts et la complexité de la reprise après incident. Grâce à ses dispositifs de stockage évolutifs, haute performance et faciles à gérer, et à ses offres logicielles robustes, NetApp offre des solutions flexibles de gestion du stockage et des données qui prennent en charge les environnements vSphere.

Les recommandations et les meilleures pratiques fournies dans ce guide ne sont pas une solution universelle. Ce document comprend un ensemble de meilleures pratiques et de recommandations qui vous aident à planifier, déployer et gérer vos plans de reprise après incident SRM. Consultez un expert VMware local NetApp pour planifier et déployer des environnements VMware vCenter site Recovery sur du stockage NetApp. Les experts NetApp VMware peuvent rapidement identifier les besoins et demandes des environnements vSphere et adapter la solution de stockage en conséquence.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web :

- Tr-4597 : VMware vSphere pour ONTAPhttps://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html"^]
- Tr-4400 : volumes virtuels VMware vSphere avec ONTAPhttps://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf"^]
- Tr-4015 Guide des meilleures pratiques en matière de configuration de SnapMirror pour ONTAP 9https://www.netapp.com/media/17229-tr4015.pdf?v=127202175503P[]
- Créateur d'utilisateurs RBAC pour ONTAPhttps://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac["https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac"^]
- Outils ONTAP pour les ressources VMware vSpherehttps://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab["https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab"^]
- Documentation VMware site Recovery Managerhttps://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html["https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html"^]

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité (IMT)" Le site de support NetApp vous assure que les versions de produits et de fonctionnalités mentionnées dans le présent document sont prises en charge par votre environnement. NetApp IMT définit les composants et versions de produits qu'il est possible d'utiliser pour créer des configurations prises en charge par NetApp. Les résultats spécifiques dépendent de l'installation de chaque client conformément aux spécifications publiées.

WP-7353 : outils ONTAP pour VMware vSphere - sécurité produit

Chance Bingen, Dan Tulledge, Jenn Schrie, NetApp

Activités de développement sécurisées

L'ingénierie logicielle associée aux outils NetApp ONTAP pour VMware vSphere exploite les activités de développement sécurisées suivantes :

- **Modélisation des menaces.** le but de la modélisation des menaces est de découvrir des défauts de sécurité dans une fonction, un composant ou un produit au début du cycle de vie du développement

logiciel. Un modèle de menace est une représentation structurée de toutes les informations qui affectent la sécurité d'une application. En substance, c'est une vision de l'application et de son environnement par le biais du principe de sécurité.

- **Dynamic application Security Testing (DAST).** cette technologie est conçue pour détecter les conditions vulnérables sur les applications dans leur état d'exécution. DAST teste les interfaces HTTP et HTML exposées des applications Web-enable.
- **Devise de code tierce.** dans le cadre du développement de logiciels avec des logiciels open-source (OSS), vous devez corriger les vulnérabilités de sécurité qui pourraient être associées à tout OSS intégré à votre produit. Il s'agit d'un effort continu car une nouvelle version OSS peut avoir une nouvelle vulnérabilité découverte signalée à tout moment.
- **Analyse des vulnérabilités** l'analyse des vulnérabilités a pour but de détecter les vulnérabilités de sécurité courantes et connues dans les produits NetApp avant leur publication auprès des clients.
- * Tests de pénétration.* le test de pénétration est le processus d'évaluation d'un système, d'une application Web ou d'un réseau pour trouver des vulnérabilités de sécurité qui pourraient être exploitées par un attaquant. Les tests d'intrusion chez NetApp sont réalisés par un groupe d'entreprises tierces de confiance et approuvées. Leur domaine de test comprend le lancement d'attaques contre une application ou un logiciel similaire à des intrus hostiles ou des pirates informatiques à l'aide de méthodes ou d'outils d'exploitation sophistiqués.

Fonctionnalités de sécurité du produit

Les outils NetApp ONTAP pour VMware vSphere comprennent les fonctions de sécurité suivantes dans chaque version.

- **Bannière de connexion.** SSH est désactivé par défaut et n'autorise que les connexions à une seule fois si elles sont activées à partir de la console VM. La bannière de connexion suivante s'affiche une fois que l'utilisateur a saisi un nom d'utilisateur dans l'invite de connexion :

  AVERTISSEMENT: l'accès non autorisé à ce système est interdit et sera poursuivi par la loi. En accédant à ce système, vous convenez que vos actions peuvent être surveillées si vous soupçonnez une utilisation non autorisée.

  Une fois que l'utilisateur a terminé sa connexion via le canal SSH, le texte suivant s'affiche :

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- **Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).** deux types de contrôles RBAC sont associés aux outils ONTAP :
  - Privilèges de serveur vCenter natif
  - Privilèges spécifiques au plug-in vCenter. Pour plus de détails, voir "ce lien".
- **Canaux de communication cryptés.** toutes les communications externes se produisent sur HTTPS en utilisant la version 1.2 de TLS.

- **Exposition minimale au port.** seuls les ports nécessaires sont ouverts sur le pare-feu.

  Le tableau suivant décrit les détails du port ouvert.

N° de port TCP v4/v6	Direction	Fonction
8143	entrant	Connexions HTTPS pour l'API REST
8043	entrant	Connexions HTTPS
9060	entrant	Connexions HTTPS utilisées pour les connexions SOAP sur https ce port doit être ouvert pour permettre à un client de se connecter au serveur API ONTAP Tools.
22	entrant	SSH (désactivé par défaut)
9080	entrant	Connexions HTTPS - VP et SRA - connexions internes à partir du bouclage uniquement
9083	entrant	Connexions HTTPS - VP et SRA utilisés pour SOAP sur des connexions https
1162	entrant	Paquets de déroutement SNMP VP
1527	diffusion interne uniquement	Port de base de données Derby, uniquement entre cet ordinateur et lui-même, connexions externes non acceptées — connexions internes uniquement
443	bidirectionnel	Utilisé pour les connexions aux clusters ONTAP

- **Prise en charge des certificats signés de l'autorité de certification (CA).** les outils ONTAP pour VMware vSphere prennent en charge les certificats signés de l'autorité de certification. Voir ceci "article de la base de connaissances" pour en savoir plus.
- **Audit Logging.** les offres de support peuvent être téléchargées et sont extrêmement détaillées. Les outils ONTAP consigne toutes les activités de connexion et de déconnexion de l'utilisateur dans un fichier journal distinct. Les appels d'API VASA sont connectés à un journal d'audit VASA dédié (local cxf.log).
- **Stratégies de mot de passe.** les stratégies de mot de passe suivantes sont respectées :
  - Les mots de passe ne sont pas enregistrés dans des fichiers journaux.
  - Les mots de passe ne sont pas communiqués en texte brut.
  - Les mots de passe sont configurés lors du processus d'installation lui-même.
  - L'historique des mots de passe est un paramètre configurable.
  - L'âge minimum du mot de passe est défini sur 24 heures.
  - La saisie automatique des champs de mot de passe est désactivée.
  - Les outils ONTAP crypte toutes les informations d'identification stockées à l'aide de la fonction de hachage SHA256.

Historique des versions

Version	Date	Historique des versions du document
Version 1.0	Novembre 2021	Version initiale

Introduction à l'automatisation pour ONTAP et vSphere

Automatisation avec VMware

Depuis les premiers jours de VMware ESX, l'automatisation fait partie intégrante de la gestion des environnements VMware. La possibilité de déployer une infrastructure en tant que code et d'étendre les pratiques aux opérations de cloud privé permet de réduire les problèmes liés à l'évolutivité, à la flexibilité, au provisionnement automatique et à l'efficacité.

L'automatisation peut être organisée selon les catégories suivantes :

- **Déploiement d'infrastructure virtuelle**
- **Fonctionnement de la machine invité**
- **Opérations dans le cloud**

Les administrateurs disposent de nombreuses options pour automatiser leur infrastructure. Qu'il s'agisse d'utiliser des fonctionnalités vSphere natives, telles que des profils d'hôtes ou des spécifications de personnalisation des machines virtuelles vers des API disponibles sur les composants logiciels VMware, les systèmes d'exploitation et les systèmes de stockage NetApp, la documentation et les conseils fournis sont considérables.

Data ONTAP 8.0.1 et versions ultérieures prennent en charge certaines API VMware vSphere pour l'intégration de baies (VAAI) lorsque l'hôte ESX exécute ESX 4.1 ou une version ultérieure. VAAI est un ensemble d'API qui permettent la communication entre les hôtes VMware vSphere ESXi et les périphériques de stockage. Ces fonctionnalités permettent de décharger l'hôte ESX vers le système de stockage et d'augmenter le débit du réseau. L'hôte ESX active ces fonctionnalités automatiquement dans l'environnement adéquat. Vous pouvez déterminer dans quelle mesure votre système utilise des fonctions VAAI en consultant les statistiques contenues dans les compteurs VAAI.

Le point de départ le plus courant pour l'automatisation du déploiement d'un environnement VMware consiste à provisionner des datastores basés sur des blocs ou des fichiers. Il est important de définir les exigences des tâches réelles avant de développer l'automatisation correspondante.

Pour plus d'informations sur l'automatisation des environnements VMware, consultez les ressources suivantes :

- "NetApp Pub". Gestion et automatisation de la configuration NetApp.
- "Communauté Ansible Galaxy pour VMware". Ensemble de ressources Ansible pour VMware.
- "Ressources VMware {code}". Ressources nécessaires à la conception de solutions pour le Software-Defined Data Center, y compris des forums, des normes de conception, des exemples de code et des outils de développement.

Provisionnement traditionnel du stockage bloc vSphere avec ONTAP

VMware vSphere prend en charge les options de datastore VMFS suivantes avec la prise en charge du protocole SAN ONTAP indiquée.

Options de datastore VMFS	Prise en charge du protocole SAN ONTAP
"Fibre Channel (FC)"	oui
"FCoE (Fibre Channel over Ethernet)"	oui
"ISCSI"	oui
Extensions iSCSI pour RDMA (iser)	non
"NVMe over Fabric avec FC (NVMe/FC)"	oui
NVMe over Fabric avec RDMA over Converged Ethernet (NVMe/RoCE)	non

Si iser ou NVMe/RoCE VMFS est requis, vérifiez les systèmes de stockage SANtricity.

Datastore VMFS vSphere - stockage Fibre Channel back-end avec ONTAP

Description de la tâche

Cette section décrit la création d'un datastore VMFS avec un stockage ONTAP Fibre Channel (FC).

Pour le provisionnement automatisé, utilisez l'un des scripts suivants : [PowerShell], [Ansible], ou [Terraform].

Ce dont vous avez besoin

- Les compétences de base nécessaires à la gestion d'un environnement vSphere et d'ONTAP
- Un système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) exécutant {ontap_version}
- Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID d'utilisateur et mot de passe)
- WWPN ONTAP des informations relatives à l'hôte, à la cible et aux SVM et aux LUN
- "La fiche de configuration FC remplie"
- Informations d'identification du serveur vCenter
- Informations sur les hôtes vSphere
  - {vsphere_version}
- Commutateur(s) de structure
  - Avec ports de données FC ONTAP connectés et hôtes vSphere
  - Avec la fonctionnalité NPIV (N_port ID Virtualization) activée
  - Créer une seule zone cible d'initiateur.
    - Créer une zone pour chaque initiateur (zone initiateur unique).
    - Pour chaque zone, inclure une cible faisant l'interface logique (WWPN) FC ONTAP pour les SVM. Il devrait y avoir au minimum deux interfaces logiques par nœud et par SVM. N'utilisez pas le WWPN des ports physiques.
- Un outil ONTAP pour VMware vSphere est déployé, configuré et prêt à l'emploi.

Provisionnement d'un datastore VMFS

Pour provisionner un datastore VMFS, procédez comme suit :

1. Vérifier la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)"
2. Vérifiez que le "La configuration FCP est prise en charge".

Tâches ONTAP

1. "Vérifiez que vous disposez d'une licence ONTAP pour FCP."
   a. Utilisez le `system license show` Commande permettant de vérifier que FCP est répertorié.
   b. Utiliser `licen se add -license-code <license code>` pour ajouter la licence.
2. S'assurer que le protocole FCP est activé sur le SVM
   a. "Vérifier le FCP sur un SVM existant."
   b. "Configurer FCP sur un SVM existant."
   c. "Créer s nouveau SVM avec le FCP"
3. Vérifier que les interfaces logiques FCP sont disponibles sur un SVM.
   a. Utiliser `Network Interface show` Pour vérifier l'adaptateur FCP.
   b. Lorsqu'un SVM est créé avec l'interface utilisateur graphique, les interfaces logiques font partie de ce processus.
   c. Pour renommer les interfaces réseau, utilisez `Network Interface modify`.
4. "Créer et mapper une LUN." Ignorez cette étape si vous utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere.

Tâches VMware vSphere

1. Vérifiez que les pilotes HBA sont installés. Les adaptateurs HBA pris en charge par VMware disposent de pilotes déployés clé en main et doivent être visibles dans "Informations sur l'adaptateur de stockage".
2. "Provisionnement d'un datastore VMFS avec les outils ONTAP".

Datastore VMFS vSphere - protocole de stockage Fibre Channel over Ethernet avec ONTAP

Description de la tâche

Cette section aborde la création d'un datastore VMFS avec le protocole de transport Fibre Channel over Ethernet (FCoE) vers le stockage ONTAP.

Pour le provisionnement automatisé, utilisez l'un des scripts suivants : [PowerShell], [Ansible], ou [Terraform].

Ce dont vous avez besoin

- Les compétences de base nécessaires à la gestion d'un environnement vSphere et d'ONTAP
- Un système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select) exécutant {ontap_version}
- Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID d'utilisateur et mot de passe)
- "Une combinaison FCoE prise en charge"
- "Une fiche de configuration remplie"
- Informations d'identification du serveur vCenter

- Informations sur les hôtes vSphere
  - {vsphere_version}
- Commutateur(s) de structure
  - Avec des ports de données FC ONTAP ou des hôtes vSphere connectés
  - Avec la fonctionnalité NPIV (N_port ID Virtualization) activée
  - Créer une seule zone cible d'initiateur.
  - "Segmentation FC/FCoE configurée"
- Commutateur(s) réseau
  - Prise en charge de FCoE
  - Prise en charge de DCB
  - "Trames Jumbo pour FCoE"
- L'outil ONTAP pour VMware vSphere est déployé, configuré et prêt à l'emploi

Provisionnement d'un datastore VMFS

- Vérifiez la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)".
- "Vérifiez que la configuration FCoE est prise en charge".

Tâches ONTAP

1. "Vérifiez la licence ONTAP pour FCP."
   a. Utilisez le `system license show` Commande pour vérifier que le FCP est répertorié.
   b. Utiliser `license add -license-code <license code>` pour ajouter une licence.
2. Vérifier que le protocole FCP est activé sur le SVM
   a. "Vérifier le FCP sur un SVM existant."
   b. "Configurer FCP sur un SVM existant."
   c. "Créer un nouveau SVM avec le FCP"
3. Vérifier que les interfaces logiques FCP sont disponibles sur le SVM.
   a. Utiliser `Network Interface show` Pour vérifier l'adaptateur FCP.
   b. Lorsque le SVM est créé avec l'interface utilisateur graphique, les interfaces logiques font partie de ce processus.
   c. Pour renommer l'interface réseau, utilisez `Network Interface modify`.
4. "Créer et mapper une LUN"; Ignorez cette étape si vous utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere.

Tâches VMware vSphere

1. Vérifiez que les pilotes HBA sont installés. Les pilotes déployés clé en main sur les HBA pris en charge par VMware doivent être visibles dans "informations sur l'adaptateur de stockage".
2. "Provisionnement d'un datastore VMFS avec les outils ONTAP".

Datastore VMFS vSphere - stockage iSCSI back-end avec ONTAP

Description de la tâche

Cette section décrit la création d'un datastore VMFS avec un stockage iSCSI ONTAP.

Pour le provisionnement automatisé, utilisez l'un des scripts suivants : [PowerShell], [Ansible], ou [Terraform].

Ce dont vous avez besoin

- Les compétences de base nécessaires à la gestion d'un environnement vSphere et d'ONTAP.
- Un système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) exécutant {ontap_version}
- Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID d'utilisateur et mot de passe)
- Informations relatives au port réseau ONTAP, au SVM et aux LUN pour iSCSI
- "Une fiche de configuration iSCSI remplie"
- Informations d'identification du serveur vCenter
- Informations sur les hôtes vSphere
  - {vsphere_version}
- Informations IP de l'adaptateur iSCSI VMKernel
- Commutateur(s) réseau
  - Grâce aux ports de données du système ONTAP et aux hôtes vSphere connectés
  - VLAN(s) configurés(s) pour iSCSI
  - (Facultatif) agrégation de liens configurée pour les ports de données réseau ONTAP
- L'outil ONTAP pour VMware vSphere est déployé, configuré et prêt à l'emploi

Étapes

1. Vérifiez la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)".
2. "Vérifiez que la configuration iSCSI est prise en charge."
3. Effectuez les tâches ONTAP et vSphere suivantes.

Tâches ONTAP

1. "Vérifiez la licence ONTAP pour iSCSI".
   a. Utilisez le `system license show` Commande pour vérifier si iSCSI est répertorié.
   b. Utiliser `license add -license-code <license code>` pour ajouter la licence.
2. "Vérifier que le protocole iSCSI est activé sur le SVM"
3. Vérifier que les interfaces logiques réseau iSCSI sont disponibles sur le SVM.

   > Lorsqu'un SVM est créé via l'interface utilisateur graphique, les interfaces réseau iSCSI sont également créées.

4. Utilisez le `Network interface` commande pour afficher ou apporter des modifications à l'interface réseau.

Deux interfaces réseau iSCSI par nœud sont recommandées.

5. "Créez une interface réseau iSCSI." Vous pouvez utiliser la stratégie de service blocs de données par défaut.
6. "Vérifiez que le service Data-iscsi est inclus dans la stratégie de service." Vous pouvez utiliser `network interface service-policy show` à vérifier.
7. "Vérifiez que les trames Jumbo sont activées."
8. "Créer et mapper la LUN." Ignorez cette étape si vous utilisez les outils ONTAP pour VMware vSphere. Répétez cette procédure pour chaque LUN.

Tâches VMware vSphere

1. Vérifiez qu'au moins une carte réseau est disponible pour le VLAN iSCSI. Deux cartes réseau sont à privilégier pour de meilleures performances et une meilleure tolérance aux pannes.
2. "Identifier le nombre de cartes réseau physiques disponibles sur l'hôte vSphere."
3. "Configurez l'initiateur iSCSI." Un cas d'utilisation typique est un initiateur iSCSI logiciel.
4. "Vérifiez que la pile TCPIP pour iSCSI est disponible".
5. "Vérifiez que les groupes de ports iSCSI sont disponibles".
   - Nous utilisons généralement un seul commutateur virtuel avec plusieurs ports de liaison ascendante.
   - Utilisez le mappage de carte 1:1.
6. Vérifiez que les adaptateurs iSCSI VMKernel sont activés pour correspondre au nombre de cartes réseau et que les adresses IP sont attribuées.
7. "Reliez la carte logicielle iSCSI aux adaptateurs VMKernel iSCSI."
8. "Provisionnement du datastore VMFS avec les outils ONTAP". Répétez cette étape pour tous les datastores.
9. "Vérifier la prise en charge de l'accélération matérielle."

Et la suite ?

Une fois ces tâches terminées, le datastore VMFS est prêt à utiliser pour le provisionnement des machines virtuelles.

PlayBook Ansible

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
```

```
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
```

```
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
```

```
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

Datastore VMFS vSphere - NVMe/FC avec ONTAP

Description de la tâche

Cette section décrit la création d'un datastore VMFS avec un stockage ONTAP utilisant NVMe/FC.

Pour le provisionnement automatisé, utilisez l'un des scripts suivants : [PowerShell], [Ansible], ou [Terraform].

Ce dont vous avez besoin

- Compétences de base requises pour gérer un environnement vSphere et ONTAP.
- "Présentation de base du protocole NVMe/FC".
- Un système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) exécutant {ontap_version}
- Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID d'utilisateur et mot de passe)
- WWPN ONTAP pour l'hôte, la cible et les SVM et informations relatives aux LUN
- "Une fiche de configuration FC remplie"
- Serveur vCenter
- Informations sur les hôtes vSphere ({vsphere_version})
- Commutateur(s) de structure
  - Avec des ports de données FC ONTAP et des hôtes vSphere connectés.

- Avec la fonctionnalité NPIV (N_port ID Virtualization) activée.
- Créer une seule zone cible d'initiateur.
- Créer une zone pour chaque initiateur (zone initiateur unique).
- Pour chaque zone, inclure une cible faisant l'interface logique (WWPN) FC ONTAP pour les SVM. Il devrait y avoir au minimum deux interfaces logiques par nœud et par SVM. N'utilisez pas le WWPN des ports physiques.

Provisionner le datastore VMFS

1. Vérifiez la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)".
2. "Vérifiez que la configuration NVMe/FC est prise en charge."

Tâches ONTAP

1. "Vérifiez la licence ONTAP pour FCP."Utilisez le `system license show` Commande et vérifiez si NVMe_of est répertorié. Utiliser `license add -license-code <license code>` pour ajouter une licence.
2. Vérifier que le protocole NVMe est activé sur le SVM
   a. "Configuration des SVM pour NVMe"
3. Vérifier que les interfaces logiques NVMe/FC sont disponibles sur les SVM.
   a. Utiliser `Network Interface show` Pour vérifier l'adaptateur FCP.
   b. Lorsqu'un SVM est créé avec l'interface utilisateur graphique, les interfaces logiques font partie de ce processus.
   c. Pour renommer l'interface réseau, utilisez la commande `Network Interface modify`.
4. "Créez un espace de noms et un sous-système NVMe"

Tâches VMware vSphere

1. Vérifiez que les pilotes HBA sont installés. Les pilotes déployés sont prêts à l'emploi pour les HBA pris en charge par VMware. Ils doivent être visibles à l'adresse "Informations sur l'adaptateur de stockage"
2. "Effectuez les tâches d'installation et de validation du pilote NVMe hôte vSphere"
3. "Créer un datastore VMFS"

Provisionnement traditionnel du stockage de fichiers vSphere avec ONTAP

VMware vSphere prend en charge les protocoles NFS suivants, tous deux prenant en charge ONTAP.

- "NFS version 3"
- "NFS version 4.1"

Si vous avez besoin d'aide pour sélectionner la version NFS appropriée pour vSphere, vérifiez "Cette comparaison des versions client NFS".

Référence

"Fonctionnalités du datastore et du protocole vSphere : NFS"

Datastore vSphere NFS - version 3 avec ONTAP

Description de la tâche

Création du datastore NFS version 3 avec stockage NAS ONTAP.

Pour le provisionnement automatisé, utilisez l'un des scripts suivants : [PowerShell], [Ansible], ou [Terraform].

Ce dont vous avez besoin

- Les compétences de base nécessaires à la gestion d'un environnement vSphere et d'ONTAP.
- Un système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files) qui exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure
- Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID utilisateur, mot de passe)
- Informations sur le port réseau ONTAP, le SVM et le LUN pour NFS
  - "Une fiche de configuration NFS remplie"
- Informations d'identification du serveur vCenter
- Informations sur les hôtes vSphere pour vSphere 7.0 ou version ultérieure
- Informations IP de l'adaptateur NFS VMKernel
- Commutateur(s) réseau
  - Grâce aux ports de données du système ONTAP et aux hôtes vSphere connectés
  - VLAN(s) configurés(s) pour NFS
  - (Facultatif) agrégation de liens configurée pour les ports de données réseau ONTAP
- L'outil ONTAP pour VMware vSphere est déployé, configuré et prêt à l'emploi

Étapes

- Vérifiez la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)"
  - "Vérifiez que la configuration NFS est prise en charge."
- Effectuez les tâches ONTAP et vSphere suivantes.

Tâches ONTAP

1. "Vérifiez la licence ONTAP pour NFS."
   a. Utilisez le `system license show` Commande et vérifiez que NFS est répertorié.
   b. Utiliser `license add -license-code <license code>` pour ajouter une licence.
2. "Suivez le workflow de configuration NFS."

Tâches VMware vSphere

"Suivre le workflow de la configuration client NFS pour vSphere."

Référence

"Fonctionnalités du datastore et du protocole vSphere : NFS"

Et la suite ?

Une fois ces tâches effectuées, le datastore NFS est prêt à consommer pour le provisionnement des machines virtuelles.

Datastore vSphere NFS - version 4.1 avec ONTAP

Description de la tâche

Cette section décrit la création d'un datastore NFS version 4.1 avec stockage NAS ONTAP.

Pour le provisionnement automatisé, utilisez l'un des scripts suivants : [PowerShell], [Ansible], ou [Terraform].

Ce dont vous avez besoin

- Les compétences de base nécessaires à la gestion d'un environnement vSphere et d'ONTAP
- Système de stockage ONTAP (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files) exécutant ONTAP 9.8 or later
- Identifiants ONTAP (nom du SVM, ID utilisateur, mot de passe)
- Informations sur le port réseau ONTAP, le SVM et le LUN pour NFS
- "Une fiche de configuration NFS remplie"
- Informations d'identification du serveur vCenter
- Informations sur l'hôte(s) vSphere vSphere 7.0 or later
- Informations IP de l'adaptateur NFS VMKernel
- Commutateur(s) réseau
  - Grâce aux ports de données réseau du système ONTAP, aux hôtes vSphere et aux connexions
  - VLAN(s) configurés(s) pour NFS
  - (Facultatif) agrégation de liens configurée pour les ports de données réseau ONTAP
- Outils ONTAP pour VMware vSphere déployés, configurés et prêts à l'emploi

Étapes

- Vérifier la compatibilité avec le "Matrice d'interopérabilité (IMT)."
  - "Vérifiez que la configuration NFS est prise en charge."
- Effectuez les tâches ONTAP et vSphere ci-dessous.

Tâches ONTAP

1. "Vérifier la licence ONTAP pour NFS"
   a. Usethe `system license show` Commande pour vérifier si NFS est répertorié.
   b. Utiliser `license add -license-code <license code>` pour ajouter une licence.
2. "Suivez le workflow de configuration NFS"

Tâches VMware vSphere

"Suivez le workflow NFS client Configuration for vSphere."

Et la suite ?

Une fois ces tâches effectuées, le datastore NFS est prêt à consommer pour le provisionnement des machines virtuelles.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.